

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Situación:

C/ FERIA, nº 8
C.P. 41740 LEBRIJA (SEVILLA)

Promotor:

TALLERES ALBERTO CORDERO, S.L.

Marzo 2023

Ingeniero Técnico Industrial: D. Álvaro Fernández Villagrán
Colegiado 10.372 del COGITI de Sevilla
📞 653932844
✉️ afv.oficinatecnica@gmail.com



Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	1/266



Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	2/266



INDICE

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.....	5
1.1. PETICIONARIO	5
1.2. OBJETO DEL PROYECTO. ANTECEDENTES Y FINALIDAD.....	5
1.3. DEFINICIÓN DEL LOCAL Y DE LA ADECUACIÓN	5
1.4. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD.....	9
1.5. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS.....	12
1.6. JUSTIFICACION MEDIOAMBIENTAL	18
1.7. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	23
1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS	24
1.9. ESTUDIO TEÓRICO ACÚSTICO.....	34
1.10. MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES.....	40
1.11. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD	63
1.12. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA.....	74
1.13. DB-HS. SALUBRIDAD	79
1.14. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES	85
1.15. CONCLUSIONES.....	93
1.16. DOCUMENTOS ANEXOS	94
2. MEMORIA DE CÁLCULOS.....	95
2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	95
2.2. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO.....	122
2.3. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.....	154
3. PLIEGO DE CONDICIONES.....	165
4. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO.....	172
5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.....	173
6. PLANOS	203
6.1. SITUACIÓN	203
6.2. DISTRIBUCIÓN ESTADO ACTUAL	203
6.3. ALZADO Y SECCIÓN ESTADO ACTUAL	203
6.4. DISTRIBUCIÓN ESTADO REFORMADO	203
6.5. DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA	203
6.6. ALZADO Y SECCIÓN ESTADO REFORMADO	203
6.7. ACOTADO	203
6.8. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	203

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	3/266



6.9.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	203
6.10.	ESQUEMA UNIFILAR	203
6.11.	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	203
6.12.	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	203
6.13.	AIRE COMPRIMIDO	203
6.14.	VENTILACIÓN Y ACCESIBILIDAD	203
6.15.	ACÚSTICO	203
6.16.	GESTIÓN DE RESIDUOS	203

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	4/266



1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. PETICIONARIO

Se redacta el presente Proyecto Técnico de LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, sito en C/ Feria, 8, de Lebrija (Sevilla), a petición de D. ALBERTO CORDERO ALCÓN, con D.N.I. 47013625-S, y domicilio en Plaza del Mantillo, 4, C.P. 41740 de Lebrija (Sevilla), actuando en representación de la entidad mercantil **TALLERES ALBERTO CORDERO, S.L.**, con CIF B44905180, y con domicilio en C/ Feria, 8, de Lebrija (Sevilla).

El técnico redactor del proyecto es Álvaro Fernández Villagrán, cuyo número de colegiado es 10.372 en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. ANTECEDENTES Y FINALIDAD

El objeto del presente proyecto es el estudio y definición de las instalaciones necesarias para la Legalización de un local dedicado a la actividad de **TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS**, y que sirva para exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación, con el fin de obtener la Autorización Administrativa.

Con el expediente de apertura que se pretende abrir, para lo que es necesario este documento, así como documentos anexos que se puedan incluir, y el Certificado de Finalización de Instalaciones que se emitirá, y una vez se ejecuten las medidas correctoras que los organismos a los que va dirigido crean convenientes, se quiere conseguir la apertura del local, reuniendo todas las garantías necesarias y cumpliendo con la normativa vigente de aplicación.

1.3. DEFINICIÓN DEL LOCAL Y DE LA ADECUACIÓN

- Ubicación del local

El local se ubica en la C/ Feria, 8, que pertenece al término municipal de Lebrija (Sevilla).

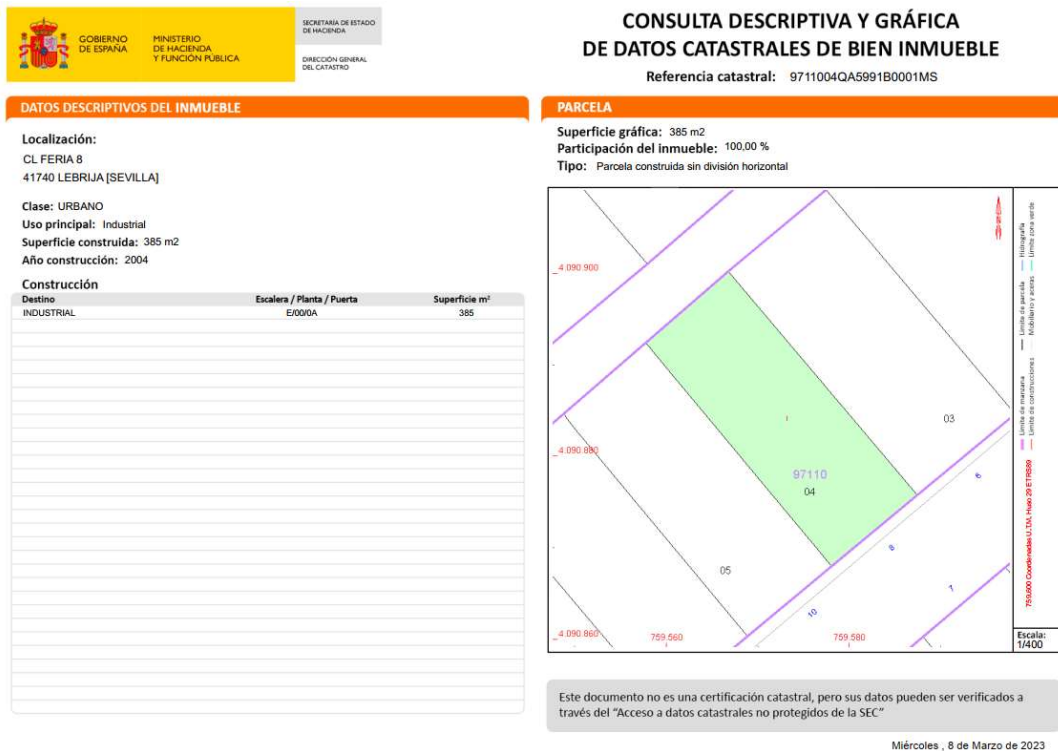
El suelo donde se sitúa la parcela en la que se pretende ubicar la actividad está clasificado como industrial, según el PGOU de Lebrija y la consulta realizada en Catastro, siendo la actividad que se pretende llevar a cabo compatible con los usos destinados a dicho emplazamiento.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	5/266



- Referencia Catastral:

9711004QA5991B0001MS



- Coordenadas Huso 29

VERTICE	X	Y
1	789578.0950	7090867.9935
2	759587.4750	4090875.7930
3	759566.7960	4090900.2630
4	759557.7705	4090892.4465

- Relación de vecinos colindantes

Según se accede a la parcela donde se encuentra el local, por la C/ FERIA:

A la derecha: nave correspondiente a C/ FERIA, 6.
A la izquierda: nave correspondiente a C/ FERIA, 10.
Detrás: Exterior. Calle particular de acceso a naves industriales.
Arriba: Exterior.
Frente: Exterior, C/ FERIA.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	6/266



- Descripción del local

El local es de forma casi rectangular, como se puede apreciar en los planos. El mismo se sitúa en la planta baja, ocupando la totalidad de la parcela de 426,50 m2. Se trata de un edificio tipo industrial.

La estructura se realiza a base de pórticos metálicos.

Los cerramientos son de placas prefabricadas de hormigón a los cuales se le practican los huecos de la fachada para puerta y ventanas.

La cubierta es de tipo sándwich a dos aguas, sustentada por correas metálicas entre pórticos. Existen partes traslúcidas en la cubierta. Existen aireadores estáticos en la cubierta.

El suelo es de hormigón fratasado en la nave. En la oficina, almacén y aseos se pone un suelo de gres o porcelánico.

El acceso se realiza por la Calle Feria mediante una puerta hombre de 80 cm de ancho por 210 cm de altura, practicada en la puerta metálica de la nave (463 cm de ancho y 440 cm de alto).

En cuanto a las dotaciones urbanísticas e infraestructura existente, en la zona residencial son:

- o Calzada para tráfico rodado con doble carril en sentido de la marcha, con banda de aparcamiento en cordón en ambos lados y acerado a los dos lados > 1 metros de anchura.
- o Presenta servicios de agua, electricidad, alcantarillado y alumbrado público.
- o El estado de conservación de todos los elementos que componen la calle es bueno.

- Superficies

La distribución y las superficies del local, una vez reformado, queda de la siguiente manera:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	7/266



CUADRO DE SUPERFICIES - PLANTA BAJA

Taller	366.65 m ²
Oficina	20.00 m ²
Recambio	18.60 m ²
Aseo masculino	2.25 m ²
Aseo femenino	3.40 m ²
SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA	410.90 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA	426.50 m ²

- Alturas

La altura libre del local desde el suelo hasta el techo es de aproximadamente 5,30m en la parte más baja y unos 6,90m en la parte más alta del techo a 2 aguas. En la zona de oficinas y aseos, la altura libre es de 2,60m.

- Características constructivas antes de la adecuación:

- La cimentación se ejecutó en su momento, a la hora de construir el edificio.
- La estructura es metálica: pórticos, correas y cruces metálicas.
- Los cerramientos son de placas prefabricadas de hormigón a los cuales se le practican los huecos de la fachada para puerta y ventanas.
- Las ventanas son de carpintería de aluminio y cristal simple.
- La puerta de acceso a la nave es de chapa metálica abatible con puerta de acceso de 80cm.
- Está ejecutada la recogida de pluviales y la red de saneamiento.
- Existen los aseos de caballero y señora.

- Obras e instalaciones a realizar:

- Partición entre Oficina y Recambio, que se realizarán con tabiquería de ladrillo enfoscada por ambas caras y terminadas con perliyeso y pintura según donde corresponda.
- Colocación de arqueta sumidero lineal en zona de taller.
- Colocación puertas de acceso a oficina y recambio.
- Adecuación de Instalación Eléctrica según planos.
- Adecuación de Instalación de Fontanería (suministro y evacuación) para nuevas zonas según planos.
- Instalación de Climatización, Ventilación y Extracción según planos.
- Instalación de Contra Incendios según planos.
- Instalación de Aire Comprimido según planos.
- Adecuación de nave, pintura y arreglos.
- Instalación de mobiliario y maquinaria de taller: elevadores (sin obra).

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	8/266



Al realizar estas obras, se generan residuos de demolición y construcción. Por ello, según el RD 105/2008, de 1 de febrero, haremos un **ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**, que puede verse como anexo de esta Memoria Descriptiva y se acompaña con un Plano de Gestión de Residuos.

1.4. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

Naturaleza de la Actividad

Los talleres de reparación de vehículos son parte imprescindible del mecanismo que garantiza la seguridad del parque automovilístico en Andalucía. Su función se centra en la restitución de las condiciones normales de funcionamiento de los vehículos, así como el correcto mantenimiento y reparación de los equipos y componentes de los mismos.

Esta actividad según lo establecido en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al encontrarse en el Anexo I (CAT.13.48), modificado por el Decreto 356/2010 de 3 de agosto y el Decreto-Ley 5/2014 de 22 de abril de medidas administrativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, estará sometida a Calificación Ambiental. Será de aplicación por tanto el Decreto 297/1995 del 19 de diciembre de 1995.

De acuerdo con el Decreto 9/2003 y su desarrollo a partir de la Orden de 25 de enero de 2007, modificados ambos por el Decreto 327/2012, existen diferentes tipos de talleres:

- Por su relación con los fabricantes de vehículos y de equipos y componentes:
 - **Taller genérico o independiente.**
 - Taller de marca.
- Por su rama de actividad:
 - **De mecánica.**
 - **De electricidad-electrónica.**
 - De carrocería.
 - De pintura.
- Por su especialización:
 - De motocicletas y ciclomotores.
 - Ruedas y neumáticos.
 - Equipos de inyección.
 - **Aire acondicionado y Climatización.**
 - Radiadores.
 - Autorradios y equipos de comunicaciones.
 - Parabrisas, lunetas y cristales.
 - **Enganches.**

Están resaltadas (en negrita más arriba) las ramas de actividad y la especialización del taller objeto de este proyecto.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	9/266



El taller también se dedicará a dispositivos de limitación de velocidad, regulado por el R.D 1417/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación del funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos.

Todos los talleres ostentarán en la fachada del edificio, en un lugar fácilmente visible, la placa-distintivo que le corresponda, tratándose de una placa metálica cuadrada, de 480 milímetros de lado, con sus cuatro vértices redondeados y el fondo en color azul.

La placa-distintivo se colocará en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de presentación de la declaración responsable.

En esta placa se detallan, a través de símbolos representativos, las ramas de actividad para las que el establecimiento está habilitado: una llave inglesa (actividad mecánica), una flecha quebrada (actividad eléctrica-electrónica), un martillo (carrocería) y una pistola de pintar (pintura). En la parte intermedia de la placa, a la izquierda, se recogen los símbolos que determinan las áreas de especialización del taller y si el mismo está destinado a la identificación de talleres de reparación de motocicletas, a la derecha.

Finalmente, en la parte inferior se consignan los siguientes datos:

- El código numérico de dos cifras de la provincia donde radique el taller.
- El número de inscripción en el Registro Integrado Industrial de Andalucía.

Pequeñas herramientas acorde a la rama de actividad y la especialidad

1. Según la rama de actividad

1.1. Mecánica

- Útiles y herramientas de equipo, motor de caja de cambios, de dirección, de ejes, ruedas y frenos.
- Dispositivos para la medida de la compresión.
- Prensa hidráulica.
- Grúa o aparato de elevación de hasta 1.000 Kg.
- Cuenta revoluciones de hasta 6.000 rpm.
- Taladro portátil de hasta 10 milímetros de diámetro.
- Foso o elevador adecuado.
- Gato hidráulico sobre carrillo.
- Banco de trabajo y carrillos de transporte.
- Juegos de útiles, herramientas manuales y material complementario.
- Compresor de aire y depósito.

1.2. Electricidad-electrónica

- Controlador de encendido.
- Controlador de inducidos.
- Cargador de baterías.
- Soldador eléctrico.
- Pesa-ácidos.
- Aparato para comprobación de proyectores.
- Banco de trabajo y carrillos de transporte.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	10/266



- Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario.

2. Según la especialización

2.1. Enganches

- Taladradora eléctrica portátil.
- Soporte de taladradora.
- Equipo de soldadura oxiacetilénica manual.
- Equipo manual de soldadura eléctrica por arco.
- Conjunto de herramientas de uso general.

2.2. Aire Acondicionado y climatización

- Taladradora eléctrica portátil.
- Equipo manual de soldadura oxiacetilénica.
- Equipo de soldadura por gas.
- Recipiente para comprobar pérdidas.
- Equipo compresor de aire.
- Conjunto de herramientas para electricidad y electrónica.
- Conjunto de herramientas de uso general.

Para los limitadores de velocidad, los medios técnicos mínimos de que debe disponer un taller para ser autorizado son:

- Un aparato tarable de impulsos de recorrido apropiado para los dispositivos que se van a instalar.
- Un aparato para el control y reglaje del dispositivo que se va a instalar y comprobar.
- Una instalación de inflado y comprobación de presión de los neumáticos.
- Instrumentos de medición del perímetro efectivo de los neumáticos.
- Elementos de precintado adecuados al dispositivo que se va a instalar.

Los instrumentos que se precisen y sirvan para medir o contar han de estar calibrados, o verificados en el caso de que estén sometidos a control metrológico.

Elementos Industriales instalados

Disponemos de los siguientes elementos en el taller:

- o 1 Compresor PUSKA COMBA3200R 10Bar (200 litros).
- o 1 Elevadores MAHA de 5000kg.
- o 1 Elevadores RAVAGLIOLI de 3200kg.
- o 3 Elevador VELYEN, uno de 4000 kg y 2 de 2800kg.
- o 1 Equipo para aire acondicionado inverter de 3,5kW con bomba de calor.
- o Extractores mecánicos

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	11/266



1.5. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS

Con motivo de dar cumplimiento al Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, en el cual se determinan las condiciones generales que deben reunir los locales y centros de trabajos, así como los diferentes mecanismos e instalaciones, y las medidas de protección para que el trabajo se desarrolle en unas condiciones favorables en todo momento, relacionamos a continuación, las principales condiciones que se cumplirán en la actividad que nos ocupa.

Condiciones de seguridad

Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización.

En lo referente a la superficie, superamos ampliamente los 2 m² de superficie que la normativa fija por cada trabajador. Respecto a la altura, igualamos y superamos los 2,50 m de altura que se exige en todas las zonas.

Los suelos de los lugares de trabajo deberán ser fijos, estables no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

Orden, limpieza y mantenimiento

Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y mantenerlos en condiciones higiénicas adecuadas. Para ello los techos suelos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Los lugares de trabajo serán objeto de un mantenimiento periódico de sus instalaciones, de forma que se mantengan inalteradas las condiciones de proyecto.

Condiciones Ambientales

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Deberá evitarse las temperaturas y humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, la irradiación excesiva, los olores desagradables y la radiación solar.

Material y locales de primeros auxilios

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación.

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	12/266



garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

Sistemas de Eliminación de Residuos

Ver justificación Medioambiental en punto 1.6 de este proyecto.

Es obligatorio poseer un Libro de Registro de todos los residuos entregados a gestor autorizado.

En todo momento se llevarán a cabo buenas prácticas en la generación y eliminación de residuos.

Buenas prácticas en talleres mecánicos y de electricidad

- En la limpieza de los motores deben recogerse todos los derrames de lodos con disolventes o combustible. En el caso de que se produzca algún derrame, nunca deben limpiarse con agua sino con material absorbente, como serrín.
- Con el objeto de controlar la transferencia de aceite usado de talleres, estaciones, garajes, pequeños productores, grandes productores o gestores intermedios, a recogedores, fabricantes o centros autorizados, se debe formalizar un documento de control y seguimiento.
- Los generadores de neumáticos fuera de uso (NFU), deben hacerse cargo de aquellos que generen como consecuencia de la prestación de un servicio dentro del marco de sus actividades. El generador o poseedor de NFU está obligado a entregarlos al productor de neumáticos o a un centro autorizado o gestor, a menos que procedan a gestionarlos por sí mismos.
- Filtros y baterías: Los filtros obstruidos provocan un mayor consumo de energía, por ello se debe mantener siempre limpio el filtro de combustible. Estos elementos (filtros de aceite, de combustible, de aire, etc.) deben gestionarse como residuos peligrosos, al igual que las baterías usadas.
- Almacenamientos de gases y combustibles: Se deberá llevar a cabo revisiones de los tanques de almacenamiento de combustible o de refrigerante (para los sistemas de climatización de los vehículos) y de los manómetros de los tanques de almacenamiento de gases para soldadura, para poner de manifiesto la integridad de estos equipos y evitar pérdidas.
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Estos residuos (bombillas y filamentos, centralitas y placas de control del vehículo, etc.) deberán ponerse en forma segregada a disposición de la Entidad Local o bien se entregarán a gestor autorizado para este tipo de residuos o bien podrán entregarse a la empresa distribuidora que suministra el nuevo material o aparato.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	13/266



Fontanería. Suministro y Evacuación

El **suministro** de agua fría sanitaria (AFS) proviene de la toma de la red general de abastecimiento público mediante una derivación con una tubería de la acometida general, con lo que se garantiza la potabilidad.

La red de suministro está ejecutada de tuberías plásticas (multicapa) de dimensiones normalizadas, para que la velocidad del agua sea como máximo 1,5 m/seg. Se dispone de contador, el cual señala el consumo mediante lectura del mismo y estará situado en sitio accesible dentro de arqueta reglamentaria.

Se garantizará una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a. < p < 35 m.c.a.). Igualmente se garantizará la estanquidad de toda la instalación para una presión doble de la de uso. Todo ello, según el CTE HS-4. Suministro de agua.

La **evacuación** se encuentra realizada mediante distintas arquetas registrables. En el aseo se emplean sifones individuales en cada aparato sanitario y se verterá todo a una arqueta próxima, la cual enlaza con la red existente. La evacuación de las aguas procedentes de la cubierta se realiza mediante bajantes existentes de PVC. Las canalizaciones están realizadas con tubos de PVC con pendientes entre el 1,5 % y el 4%, según el CTE DB-HS5 Evacuación de aguas.

La red de evacuación de aguas cuenta con una arqueta sifónica normalizada, antes de acometer a la red municipal y una arqueta de toma de muestras previa a la sifónica. Dada la naturaleza de la actividad, el paso de las aguas se realizará obligatoriamente por la arqueta separadora de grasas, y la gestión de la retirada de lodos la hará un gestor autorizado.

Se protegerán los materiales contra las heladas y la calorificación, así como contra los efectos de las dilataciones en los pasos de forjados y muros.

Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con grifería de primera calidad. Existen llaves de paso en cada cuarto de baño o aseo y se previó instalación de toma de agua.

Ventilación

Será necesaria la renovación de aire del local, para mantenerlo libre de todo tipo de impurezas que puedan ser perjudiciales para la salud, así como para mantener unos niveles aceptables de temperatura, humedad y velocidad. Para ello se recurrirá a un tipo de ventilación:

- VENTILACIÓN NATURAL: La ventilación natural se realiza a través de los huecos disponibles en los paramentos. En nuestro caso, tenemos:
 - o Ventanas: 4 m²
 - o Puertas: 20 m²

El volumen de la nave, a efectos de renovación del aire, es de 2405 m³ (2460 m³ totales del local, a los que hemos descontado 50 m³ de la zona de oficina y recambio, y 5 m³ de aseos).

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	14/266



Volumen aire para 6 renovaciones/hora, según la normativa local:

$2405 \text{ m}^3 \times 6 \text{ renovaciones/h} = 14430 \text{ m}^3/\text{h}$

Velocidad del aire: $(14430 \text{ m}^3/\text{h}) \times (1/24 \text{ m}^2) \times (1 \text{ h}/3600 \text{ s}) \rightarrow 0,16 \text{ m/s}$, velocidad del aire muy baja y muy factible de producirse en cualquier condición.

- VENTILACIÓN DEL ASEO: para la ventilación del aseo se realizarán mediante extractor eléctrico directamente al exterior. Se escoge un equipo tipo baño de 100 m^3/h , SODECA EDMF-100 o similar.
- VENTILACIÓN DE LA ZONA DE TALLER: Se realiza mediante dos ventiladores helicoidales mural SODECA HEP 45-4M/H o similar, que extraerán a la fachada del local por C/ Feria, con un caudal de 14580 m^3/h , dimensionado para una tasa de renovación de 6 renov./hora del local en cuestión.
- VENTILACIÓN DE LA ZONA DE OFICINA: Se realiza mediante equipo de climatización que favorece corrientes de aire desde/hacia la oficina, con la correspondiente ventilación de la estancia.
- VENTILACIÓN ZONA DIAFANA DE LA NAVE: Se realiza mediante aireadores estáticos colocados en la cubierta de la nave. La ventilación de los aireadores se puede calcular con una diferencia de temperatura de tan solo 10° C entre el interior y exterior de la nave, 8 metros de diferencia de altura, para un caudal de 2452 m^3/h por metro lineal. En la nave existen 2 aireadores lineales de 3 metros cada uno, lo que nos daría aproximadamente 14712 m^3/h en total.

El local no conlleva concurrencia de público, por lo que la ventilación a calcular por ocupación será muy pequeña. Por tanto, para practicar 6 renovaciones por hora, lo que nos da un caudal de:

Volumen libre de la nave a ventilar: 2405 m^3

Para 6 renovaciones/h, según normativa local, tendríamos que renovar aire con unos caudales de 14430 m^3/h .

Como podemos comprobar, con los aireadores estáticos de cubierta, ya tenemos una instalación de ventilación capaz de renovar ese caudal mínimo calculado para el volumen libre de la nave.

Iluminación

La iluminación de los lugares de trabajo deberá adaptarse a la actividad que se efectúe, teniendo en cuenta:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.
- Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementar con iluminación artificial cuando la primera, por sí sola no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	15/266



Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:

Zona o parte del lugar de trabajo (*)	Nivel mínimo de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:	
1) Bajas exigencias visuales	100
2) Exigencias visuales moderadas	200
3) Exigencias visuales altas	500
4) Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.

La iluminación será natural y artificial.

- NATURAL:** A través de los huecos de las fachadas (como son las ventanas y las puertas, tanto la de acceso peatonal como la de acceso de los vehículos al taller) y parte de cubierta translúcida (puede verse su distribución en los planos).
- ARTIFICIAL:** Será de forma general mediante los diferentes puntos de luz distribuidos por todo el local según plano de electricidad.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	16/266



Aseos

Según el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias.

En nuestro caso se trata de una actividad que no requiere de ropa especial de trabajo, y que además es de una ocupación muy baja, por lo que no se dispondrá de ducha.

Se dispondrá de una zona para aseo-vestuario disponiendo de los siguientes elementos sanitarios:

- Un lavamanos
- Un inodoro con cisterna de descarga automática de agua
- Dosificador de gel
- Papel secamanos
- Taquilla

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	17/266



1.6. JUSTIFICACION MEDIOAMBIENTAL

Materiales Empleados, Almacenados y Producidos

Los materiales empleados son productos para el normal funcionamiento de la actividad así como herramientas y repuestos para sustitución de piezas: productos de limpieza, papel de recubrimiento, fundas de plástico, aceites de motor, filtros de aceite, líquido de frenos, líquidos de transmisión, aceites hidráulicos, aceite de cajas de cambios, sprays de limpieza y aflojado, detergentes, desengrasantes, ceras, cables, conductores y catalizadores, piezas mecánicas del motor, aluminio, envases de metal, fluidos del sistema de aire acondicionado, depósitos de gas licuado y cualquier otro fluido peligroso, condensadores de BCB/PCT, absorbentes, trapos y ropa, sistemas de airbags, componentes y materiales que contienen plomo, mercurio, cadmio y/o cromo hexavalente, etc.

Las piezas y demás elementos necesarios para el mantenimiento y reparación de los vehículos, como filtros, etc. son aprovisionados según vayan siendo necesarios para su instalación en la zona de recambio.

No existe producción como tal.

Contaminación de los suelos

Según la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, tenemos definido, en el anexo I de este RD, la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, queda redactado en los siguientes términos:

45.2	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.	– Cuando existen depósitos enterrados de sustancias peligrosas o – Cuando se consumen pinturas o barnices de base no acuosa en cantidades superiores a 1 ton/año o – Cuando los focos potencialmente contaminantes del suelo se encuentran a la intemperie o sobre suelo no pavimentado.
------	---	--

En este caso, no se cumplen ningunos de los condicionantes arriba indicados, por tanto, no se considera la actividad como potencialmente contaminante del suelo.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	18/266

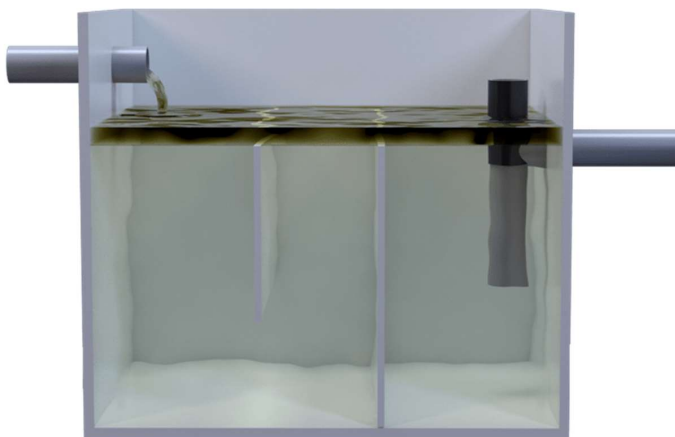


Emisiones a la atmósfera

Con el funcionamiento normal de la actividad, no se producirán emisiones gaseosas a la atmósfera. Las instalaciones contarán con ventilación natural y forzada.

Utilización del agua y vertidos líquidos

No se prevé la utilización incontrolada de agua. Reseñar únicamente que las aguas sucias y fecales son transportadas, mediante el correspondiente saneamiento, a la red general de alcantarillado. Se pedirá autorización de vertidos a la compañía suministradora, y se colocarán arquetas separadoras de grasas y decantadora.



Generación, Almacenamiento y Eliminación de Residuos

Con carácter general, en un taller de reparación de vehículos se generan los siguientes residuos peligrosos:

- Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes (códigos LER: 130204 a 130208). 300 kg
- Filtros de aceite (código LER: 160107). 100 kg
- Filtro de combustibles (código LER: 150202). 50 kg
- Líquidos de frenos (código LER: 160113). 50 kg
- Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas (código LER: 160114).
- Baterías de plomo (código LER: 160601). 250 kg
- Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas (código LER:150202). 100 kg
- Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas (código LER: 150110). 100 kg
- Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas (códigos LER: 130501 a 130508). 200 kg
- Fluidos del sistema de aire acondicionado, depósitos de gas licuado y cualquier otro fluido peligroso (código LER: 160504). 50 kg

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	19/266



- Aceites hidráulicos (código LER: 130109 a 130113) 100 kg
- Residuos de combustibles líquidos (código LER: 130701 a 130703) 100 kg
- Cables, conductores y catalizadores (código LER: 170401-160801). 5 kg
- Piezas mecánicas del motor (código LER: 170401-160801). 100 kg
- Aluminio (código LER: 170402). 50 kg
- Componentes y materiales que contengan plomo, mercurio, cadmio y/o cromo hexavalente (níquel-cadmio) (código LER: 160121-160602-160108). 10 kg.

En total se estima la generación anual de 1565 kg de residuos.

Los talleres mecánicos deben conocer qué residuos son peligrosos, así como cuánto tiempo pueden almacenarse en las instalaciones y cómo clasificarlos antes de entregarlos a un gestor autorizado.

Saber que hay que protegerlos de las condiciones climáticas o no diluirlos con otros componentes, son algunas de las indicaciones que se muestran en la infografía de más abajo.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	20/266



Qué residuos se generan en un taller de automoción y cómo se gestionan correctamente

Residuos Peligrosos

- Aceites
- Baterías de plomo ácido
- Líquido de frenos
- Líquido de refrigeración y anticongelante
- Combustible
- Filtros de aceite
- Airbag (sin activar)
- Fluidos A/A o GLP
- Componentes del vehículo que contengan mercurio o PCB
- Absorbentes
- Aguas con pinturas
- Carbón activo de cabinas de pintura
- Disolventes
- Lodo

Tiempo máximo de almacenamiento de 6 MESES en el taller

Residuos No Peligrosos

- Catalizadores
- Madera
- Metales férricos
- Metales no férricos
- Neumáticos
- Papel y cartón
- Paragolpes
- Plástico
- Vidrio
- Zapatas de freno sin amianto

Tiempo máximo de almacenamiento de 2 AÑOS en el taller cuando se entrega a un gestor

EL ABANDONO O VERTIDO INCONTROLADO PUEDE CONLLEVAR GRANDES SANCIONES PARA EL TALLER

¿Cómo los almaceno?

- Se deben almacenar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad
- Se debe dar a los gestores la información necesaria para poder tratarlos adecuadamente
- Se deben clasificar adecuadamente

Almacena los residuos peligrosos en el interior de local/nave o, al menos, bajo cubierta.

No mezcles ni diluyas residuos peligrosos con otros no peligrosos.

Evita que los residuos peligrosos se viertan al suelo o al agua:

- > Utilizando contenedores homologados.
- > Almacénalos en espacios impermeables.
- > Instalando cubetos de retención estancos bajo los contenedores.

Etiqueta correctamente los residuos peligrosos:

- > Código LER y descripción del residuo.
- > Código HP de peligrosidad.
- > Pictograma de peligrosidad.
- > Datos del taller y fecha de envasado.

¿A quién entrego los residuos?

Siempre a un gestor autorizado.

Nunca a una persona o empresa no autorizada. Es ilegal.

No vender nunca a ilegales, conlleva sanciones elevadas. ¡¡VERIFICALO!!

¿Qué documentación necesito?

- Alta como pequeño productor de residuos peligrosos en tu comunidad autónoma
- Llevar un Archivo Cronológico
- Contrato de Tratamiento
- Documento de Identificación
- Documento de Notificación Previa (peligrosos)

+ INFORMACIÓN > T: (+34) 91 391 52 70 www.recuperacion.org T: (+34) 91 562 55 50 www.cetraa.com

RESIDUOS LÍQUIDOS: Aquellos generados por las aguas fecales provenientes del aseo y del baldeo de la nave, y que son eliminados enviándolos a la red de alcantarillado previo paso por una arqueta sifónica. Además, los que provienen del lavado de vehículos pasarán por una arqueta separadora de grasas.

Para los derrames accidentales se cuenta en el taller con rollos de material absorbente especiales para talleres, como el que se muestra más abajo, que deberán ser recogidos por la empresa gestora de residuos.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	21/266



MICROSORB® ECO absorbente en rollos para ACEITE



Producto:	Absorbente azul en rollos para aceites de máquinas.
Material:	Micro-fibras de polipropileno puro.
Características:	Absorbente hidrofóbico: absorbe hidrocarburos industriales y productos derivados (petróleo, aceite, aceite diesel, benceno, aceite mineral, etc...) excepto agua. Alta absorción con volumen compacto.
Descripción:	Rollos disponibles en dos grosores y dos tamaños: - ECO : doble peso : 0,40 x 40 m o 0,80 x 40 m
Principales aplicaciones:	• Para uso en talleres y en la industria. • Tratamiento de las fugas de aceite y petróleo y los derrames accidentales. • Útiles para el mantenimiento del día a día.

Estos rollos están particularmente adaptados para el tratamiento rápido de las fugas de aceites y petróleos en las grandes superficies.

RESIDUOS SÓLIDOS: Son aquellos que el natural desarrollo de la actividad produce; Los neumáticos usados y residuos peligrosos serán retirados por un gestor autorizado. Los residuos de oficina y no peligrosos de otro tipo serán depositados en los contenedores correspondientes previa separación selectiva.

HUMOS: No se prevé emisión de humos excepto en la entrada y salida de vehículos y en las pruebas realizadas en algunas de las reparaciones de los mismos.

Ruidos y Vibraciones

La justificación de la contaminación acústica se verá en su apartado específico dentro de este proyecto.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	22/266



1.7. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La actividad que se pretende desarrollar conlleva la concurrencia de público en la zona de atención.

Será de aplicación el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Al final de esta memoria se anexan las **Fichas Justificativas aprobadas en la Orden de 9 de enero de 2012**, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	23/266



1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Al tratarse de una actividad industrial, se justificará el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI).

Según el Artículo 3 de compatibilidad reglamentaria, cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma Básica de la Edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación:

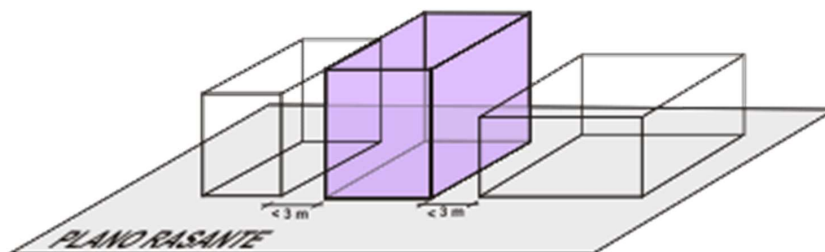
- Zona comercial: superficie construida superior a 250 m².
- Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m².
- Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas.
- Archivos: superficie construida superior a 250 m² o volumen superior a 750 m³.
- Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m² o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.
- Biblioteca: superficie construida superior a 250 m².
- Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas.

La zona administrativa no supera en ningún caso los 250 m², por lo que no será necesario sectorizar. Todo el local se estudiará según el RD 2267/2004.

Caracterización por su configuración y Nivel de Riesgo Intrínseco

Según el RD 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, se trata de un local de **Tipo B** con un nivel de riesgo intrínseco como veremos en puntos posteriores **BAJO 2**.

TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.



Tipo B

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	24/266



Nivel de Riesgo Intrínseco

La determinación del nivel de riesgo intrínseco de nuestro establecimiento depende del tipo de actividad que se va a desarrollar en cada una de las áreas que lo forman y de la carga de fuego que dicha actividad conlleve.

Para realizar el cálculo de la carga de fuego ponderada se empleará la siguiente fórmula para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento:

$$Q_s = \frac{\sum_i q_{si} \cdot S_i \cdot C_i}{A} R_a (\text{Mcal} / \text{m}^2)$$

Q_s = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m² o Mcal/m².

q_{si} = es el valor de la densidad de carga de fuego media, que se obtiene de la tabla 1.2 del Anexo I del RD 2267/2004 (MJ/m² o Mcal/m²).

S_i = es la superficie de cada zona con proceso diferente (m²).

C_i = Coeficiente adicional de peligrosidad que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles. Obtenemos estos datos de tabla 1.1 del Anexo I.

R_a = Coeficiente adimensional que pondera y corrige el riesgo de activación inherente de la actividad en cuestión. Obtenemos este dato de la tabla 1.2 del Anexo I.

A = Superficie del local (m²). En nuestro caso, 426,50 m².

Coexisten varias configuraciones por lo que se aplicarán los requisitos particulares de cada una:

	Zona	q_{si} (MJ/m ²)	S_i (m ²)	C_i	R_a
Taller-Único	Oficina	800	20	1.0	1.5
Taller-Único	Recambio	800	18.6	1.6	1.5
Taller-Único	Taller Mecánico	200	366.65	1.3	1.0

De los datos anteriores se obtiene un resultado de 475 MJ/m², por lo que el Nivel de Riesgo Intrínseco del Establecimiento es **BAJO 2**, según lo establecido en la tabla 1.3. del Anexo I. Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios del RD 2267/2004 ($425 \leq Q_s \leq 850$) y por tanto el edificio satisface las demandas constructivas y materiales exigidas en los correspondientes artículos del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales y se diseñan los medios de protección activa y pasiva adecuados a este nivel de riesgo.

No se sectoriza ya que cumple con la superficie admisible de sector de incendios para establecimientos tipo B y riesgo Bajo 2. Dicha superficie viene dada por la Tabla 2.1. del Anexo II del RD 2267/2004 Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio y se corresponde con una superficie máxima construida admisible de 4000 m².

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	25/266



Requisitos Constructivos según su configuración y Nivel de Riesgo Intrínseco

La Protección Pasiva contra incendios tiene como función prevenir la aparición de un incendio, impedir o retrasar su propagación y facilitar tanto la extinción del incendio como la evacuación.

El comportamiento frente al fuego de un material, viene determinado por las características y cualidades del mismo, conociéndose como reacción al fuego.

Por un lado, tenemos que la estabilidad al fuego exigida de elementos estructurales portantes, según la tabla 2.2. del Anexo II del mismo RD 2267/2004, RSCIEI:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo A		Tipo B		Tipo C	
	Planta sótano	Planta sobre rasante	Planta sótano	Planta sobre rasante	Planta sótano	Planta sobre rasante
Bajo	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)	R 90 (EF-90)	R 60 (EF-60)	R 60 (EF-60)	R 30 (EF-30)
Medio	No admitido	R 120 (EF-120)	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)	R 90 (EF-90)	R 60 (EF-60)
Alto	No admitido	No admitido	R 180 (EF-180)	R 120 (EF-120)	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)

Por otro lado, para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se podrán adoptar los valores siguientes de la tabla 2.3. del RSCIEI:

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO	Tipo B	Tipo C
	Sobre rasante	Sobre rasante
Riesgo bajo	R 15 (EF-15)	NO SE EXIGE
Riesgo medio	R 30 (EF-30)	R 15 (EF-15)
Riesgo alto	R 60 (EF-60)	R 30 (EF-30)

Como indican en el RSCIEI, en el punto 4.2.2. Naves industriales en planta baja, "La tabla 2.3 será también de aplicación a las estructuras principales de cubiertas ligeras y sus soportes en edificios en planta baja."





Con lo expuesto arriba, se exige para planta sobre rasante con nivel de riesgo intrínseco Bajo y edificio tipo B, con la cubierta no prevista para evacuación de los ocupantes del edificio, de un **R 15**. La estructura metálica se encuentra tratada mediante **lana de roca proyectada**, por lo que no serán necesarias medidas correctoras.

La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como mínimo,

	Sin función portante	Con función portante
Riesgo bajo:	EI 120	REI 120 (RF-120)
Riesgo medio:	EI 180	REI 180 (RF-180)
Riesgo alto:	EI 240	REI 240 (RF-240)

Se cumple con lo exigido ya que el cerramiento se realiza con paredes de placas prefabricadas de hormigón que, por lo general, en sus fichas técnicas tienen un EI > 120.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	27/266



Ubicación del sector de incendio	Riesgo intrínseco	Perímetro	Altura	Altura evacuación
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Sectorización				CUMPLE
Máxima superficie construida admisible	Tipo	Riesgo intrínseco sector de incendio	Máxima admisible m²	Proyectada m²
	TIPO B	BAJO 2	4000	426,50
Materiales de construcción				
Justificación de EF exigido por la norma mediante	Contraste con los valores fijado en NB.CPI96 (CTE)			CUMPLE
	Marca de conformidad, a norma UNE o Certificado de conformidad			
	Por aplicación de método de cálculo de reconocido prestigio.			
	Certificado de empresa de protección pasiva contra Incendios			CUMPLE
Revestimientos	En suelos	Clase M 2 o SUPERIOR		CUMPLE
	En paredes o techos	Clase M 2 o SUPERIOR		CUMPLE
Elementos estructurales	Exigencia Tabla 2.2	Sótano		
		Sobre rasante		
		Naves ind.	EF-60	CUMPLE
Delimitación de sectores	Exigencia Tabla 2.2			
Medianeras	Exigencia Capítulo 5.2		RF-120	CUMPLE
Acometidas de fachada	Elemento de acometida a una fachada, forjado o pared con RF mitad que la última en una franja ≥ 1 m.			NO EXIGIBLE
	Elemento de acometida a una fachada, forjado o pared con áng. $< 135^\circ$ RF mitad que la última en una franja ≥ 2 m.			NO EXIGIBLE
	Resistencia al fuego de la cubierta mitad que la de la fachada en una franja de 1 m			NO EXIGIBLE
	Condición anterior anulada si la fachada se prolonga ≥ 1 m sobre la cubierta			NO EXIGIBLE

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	28/266



Configuración de elementos		
Distancias entre huecos de sectores distintos	Si la vertical entre ventana y otro hueco es ≥ 5 m, en horizontal habrá de ser $\geq$ de 2,5 m.	
Puertas de paso entre sectores distintos	RF mitad del elemento separador. En caso de existencia de vestíbulo, la RF será de 1/4	
Obturación de huecos de comunicación con espacio exterior con una RF no menor de:	En compuertas de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire, la RF del sector.	
	En orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos, la RF del sector.	
	En orificios de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles, la mitad de la RF del sector.	
	En orificios de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles, la RF del sector.	
	En tapas de registro de patinillos de instalaciones, la mitad de RF	
	En cierres practicables en galerías de servicio comunicadas con el S.I., la RF del sector.	
	En compuertas o pantallas de cierre automático en huecos verticales de manutención, tolvas u otros usos, la RF del sector.	
En caso de comunicación a espacio exterior seguro no será necesario el cumplimiento de los requisitos anteriores		CUMPLE

La estructura se encuentra con un tratamiento de pintura y protección pasiva contra el fuego. Se aportará certificado de empresa aplicadora junto a los certificados finales de obra-instalaciones.

CÁLCULO DE OCUPACIÓN Y EVACUACIÓN

Para la zona de taller se prevé que no haya más de 3 personas trabajando.
Para la zona de oficinas se estima a razón de 1 persona/10 m², por lo que tenemos 2 personas (la ocupación de la oficina es ocasional, ya que es una oficina privada de gestión). Para la zona de atención al público tendremos una ocupación de 2 personas.

AFORO TOTAL EDIFICIO= 7 personas (p)

Según el apartado 6 del Anexo II del RSCIEI, tenemos:

Ocupación Corregida (P) = $1,10 * p$, cuando $p < 100$.

En nuestro caso, $P = 1,10 * 7 = 7,7 \rightarrow 8$

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero inmediatamente superior.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	29/266



Evacuación					
Cálculo de la ocupación		Plantilla		Ocupación corregida	
		7		8	
Condiciones según tipo de edificio	TIPO B	Cumplimiento de la NBE CPI 96 (CTE-DBSI) en elementos de evacuación: origen de evacuación, altura de evacuación, rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y salidas según artículo 7 y además los apartados siguientes.			CUMPLE
		Si existe riesgo intrínseco ALTO deberá de existir dos salidas independientes.			NO EXIGIBLE
		Si existe riesgo intrínseco MEDIO deberá de existir dos salidas cuando cuente con más de 50 trabajadores			NO EXIGIBLE
		Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio no superaran	Riesgo alto	25m	NO EXIGIBLE
			Riesgo medio	35m	NO EXIGIBLE
			Riesgo bajo	50m	CUMPLE
		La pendiente de las rampas que se utilicen en el recorrido de evacuación no superará el 15%			NO EXIGIBLE
		Las escaleras y aparatos elevadores se dispondrán según NBE CPI 96(CTE-DBSI), artículo 7			NO EXIGIBLE
		Las escaleras de evacuación estarán protegidas conforme al apartado 10.1 CPI 96 en el caso de que la altura de evacuación supere el valor de	Riesgo alto	10m	NO EXIGIBLE
			Riesgo medio	15m	NO EXIGIBLE
			Riesgo bajo	20m	NO EXIGIBLE
El dimensionamiento de pasillos, salidas y escaleras de acuerdo con NBE-CPI96 (CTE-DBSI)			CUMPLE		
Características de puertas, pasillos, escaleras, pasillos y escaleras protegidos y vestíbulos previos, y señalización e iluminación de acuerdo con lo dispuesto en NB CPI 96 (CTE-DBSI) y DR 485/1997			CUMPLE		

Con respecto a la longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas:
1 salida recorrido único- Riesgo Bajo → 35 m.

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas		
Riesgo	1 salida recorrido único	2 salidas alternativas
Bajo(*)	35m(**)	50 m
Medio	25 m(***)	50 m
Alto	-----	25 m

**La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	30/266



Ventilación y evacuación de humos				
Ventilación natural obligatoria en	Actividades de producción, montaje, transformación, reparación y otras distintas del almacenamiento si:	Riesgo Bajo o Medio + Bajo Rasante	Huecos 0,5 m ² /150 m ² o fracción	NO EXIGIBLE
		Riesgo alto o medio + Cualquier planta sobre rasante	Huecos 0,5 m ² /200 m ² o fracción	NO EXIGIBLE
	Actividades de almacenamiento si:	Riesgo alto o medio + Bajo rasante	Huecos 0,5 m ² /100 m ² o fracción	NO EXIGIBLE
		Riesgo alto o medio + Cualquier planta sobre rasante	Huecos 0,5 m ² /150 m ² o fracción	NO EXIGIBLE

SEÑALIZACIÓN

Toda salida de recinto, de planta o de edificio estará señalizada.

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo origen de evacuación hasta el punto donde sea visible la salida o la señal que lo indica.

Así mismo se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente localizables desde algún punto del espacio protegido por dicho medio, de forma tal que la señal resulte fácilmente visible.

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN DE EDIFICIOS

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como los espacios de maniobra deben cumplir las condiciones siguientes:

Anchura mínima libre: 5 m.
 Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m.
 Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2.

ILUMINACIÓN

Se garantizará mediante el alumbrado normal, un nivel de iluminación mínimo de 0,20 lux a nivel del suelo en los recorridos de evacuación.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, minimizando los daños o pérdidas que puedan generar.

Como se especifica en el artículo 19 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, en los establecimientos y zonas de uso industrial que se encuentran dentro del

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	31/266



ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, la instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios incluidos en el presente Reglamento requerirá la presentación de un proyecto o documentación técnica, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento.

Los equipos y medios contemplados en este proyecto son los siguientes:

1.- Extintores de incendio: según el anexo I Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios del reglamento (apartado 8, subapartados 8.1 y 8.2,) se dispondrán extintores portátiles por todo el local. Su emplazamiento permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán distribuidos de tal forma que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendios hasta un extintor, no supere 15 m, por lo que se ha previsto la instalación de 3 extintores portátiles de 6Kg de polvo polivalente con una eficacia mínima de 27A-183B, y 1 extintor de CO2 de 2 Kg con una eficacia mínima 89B, junto a los cuadros eléctricos y maquinarias.

Estos extintores se han elegido siguiendo las recomendaciones recogidas en las Reglas Técnicas del CEPREVEN, teniendo en cuenta tipos de materiales almacenados, cantidades máximas almacenadas, y las clases de fuego que sea previsible, así como el área total a proteger.

2.- Sistema manual de alarma de incendio: Se instalará un sistema manual de alarma, compuesto por alarma interior y exterior, central con baterías y pulsador.

La central estará instalada en una zona donde permanentemente pueda ser vigilado su estado y funcionamiento.

La central dispondrá como mínimo de dos fuentes independientes de alimentación:

- La red eléctrica, corriente monofásica 220VCA., reducida y acondicionada convenientemente a 24VCC.
- Dos baterías de 12VCC conectadas en serie, permanentemente vigiladas y cargadas por un cargador de baterías.

Permite a través de pulsadores manuales la transmisión manual de una señal de alarma a la central.

Los pulsadores manuales de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. Se instalará 1 pulsador, en las proximidades de la puerta, conectándose a la central de alarma. Estarán fabricados en ABS rojo y resistente a los golpes, de fijación mural o sobre caja de empotrar.

Para transmitir la alarma de incendio, para proceder a la evacuación del edificio, se ha provisto la instalación de una sirena interior, que se activarán en el nivel de alarma.

La alarma exterior estará construida en policarbonato antivandálico y anticorrosivo, para permitir las diferencias de ambiente exterior. Su misión consiste en poder alertar al personal externo de una eventualidad.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	32/266



Toda la instalación eléctrica de interconexionado de los equipos y sistemas de protección contra incendios cumplirán con las especificaciones técnicas que a continuación se fijan.

Los conductores serán de cobre multipolares, flexibles, recubiertos con aislamiento con tensión nominal de 750 V.

Desde la central de alarmas se alimentarán con corriente continua a 24 V, los 12 circuitos que forman las zonas de incendios. Cada bucle estará conformado por conductores de 1,5 mm² (2 x 1,5 mm²) conexionando en serie la totalidad de los detectores o pulsadores de su zona.

De la central partirán un circuito para la activación de las alarmas interiores. Este circuito estará conformado por dos conductores de 1,5 mm² (2 x 1,5 mm²).

Todos los conductores irán protegidos por canalizaciones adecuadas. Las canalizaciones se realizarán con tubería de PVC rígido en instalación vista superficial, con cajas de igual material. Se utilizarán diferentes calibres de tubos, apropiados al número de conductores que deba proteger.

El montaje de los tubos se realizará, adosándolos a parámetros horizontales o verticales mediante abrazaderas o fijaciones adecuadas. El trazado se hará en lo posible, con alineaciones paralelas verticales y horizontales.

Las conexiones se realizarán siempre dentro de cajas de derivación de PVC estancas, las cuales estarán provistas de regleta de conexiones, para evitar empalmes de conductores por otros medios. Los conductores se instalarán en tramos continuos sin empalmes.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	33/266



1.9. ESTUDIO TEÓRICO ACÚSTICO

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

El Ingeniero Técnico Industrial, D. Álvaro Fernández Villagrán, cuyo número de colegiado es 10.372 en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, en base al artículo 3.b) del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (a partir de ahora RPCCAA), es personal técnico competente para realizar estudios y ensayos acústicos, así como para expedir certificaciones de cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica.

Para la realización de este estudio teórico se tomará como base la IT.3.2. del RPCCAA mencionado y la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica en el término municipal de Lebrija (a partir de ahora Ordenanza de Lebrija) en lo que no contradiga al RPCCAA.

Para conocer las condiciones acústicas del local y el estudio de ruidos, se toman como datos iniciales de cálculo, los especificados en la normativa que a continuación se relaciona:

- RPCCAA, Decreto 6/2012, de 17 de enero de Andalucía.
- GUÍA TÉCNICA DE MEDIDAS CORRECTORAS EDITADA POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
- Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica en el término municipal de Lebrija.
- DB-HR del CTE.

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:

- los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;
- los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes;
- las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m³, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior;
- las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	34/266



Por tratarse de un local ruidoso, se aplicará según el DB-HR la normativa específica, en este caso el RPCCAA y la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica en el término municipal de Lebrija.

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD, ZONA DE UBICACIÓN Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Descripción del tipo de actividad

La actividad a estudiar como posible emisor de ruidos, es la de un taller de reparación de vehículos (con especialidades de mecánica en general y electricidad-electrónica), para el que se establece un Nivel de Ruido Continuo Equivalente Leq (dBA) Estadístico de 84 dBA según la Ordenanza Municipal.

Por el nivel de emisión, el RPCCAA incluye ésta actividad en la categoría denominada Tipo 2 que indica el artículo 33.2 del mismo.

Zona de ubicación

El establecimiento estará ubicado en zona de uso industrial.

Horario de funcionamiento

El horario será el que permita la legislación, no incluyendo período nocturno.

DESCRIPCIÓN DEL LOCAL EN QUE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD

La descripción del local se realiza en el punto 1.3 de este mismo documento.

Los vecinos colindantes según se accede al local por la C/ FERIA son:

- A la derecha: nave correspondiente a C/ FERIA, 6.
- A la izquierda: nave correspondiente a C/ FERIA, 10.
- Detrás: Exterior. Calle particular de acceso a naves industriales.
- Arriba: Exterior
- Frente: Exterior, C/ FERIA.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA ACTIVIDAD

Los posibles focos de contaminación acústica son:

- Maquinaria Industrial
- Conversación

Determinamos, por tanto, que los focos de contaminación acústica se deben, predominantemente, a la maquinaria utilizada en el taller.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	35/266



Posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos

En este caso se considera que no existen molestias por efectos indirectos, al no generar tráfico elevado y no realizar operaciones de carga o descarga en horario nocturno.

NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES

Se tomará para el estudio teórico el nivel marcado por la normativa, de 84 dBA estadísticos, según hemos visto arriba en la "Descripción del tipo de actividad".

Valores límites sonoros establecidos en el RPCCAA

Tabla VI
Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e infraestructuras portuarias (en dBA)

Uso del edificio	Tipo de recinto	Índices de ruido		
		L _{kd}	L _{ke}	L _{kn}
Residencial	Zonas de estancia	40	40	30
	Dormitorios	35	35	25
Administrativo y de oficinas	Despachos profesionales	35	35	35
	Oficinas	40	40	40
Sanitario	Zonas de estancia	40	40	30
	Dormitorios	35	35	25
Educativo o cultural	Aulas	35	35	35
	Salas de lectura	30	30	30

Tabla VII
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de competencia autonómica o local (en dBA)

Tipo de área acústica		Índices de ruido		
		L _{kd}	L _{ke}	L _{kn}
a	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial	55	55	45
b	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial	65	65	55
c	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos	63	63	53
d	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c	60	60	50
e	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra contaminación acústica	50	50	40

Donde:

L_{kd}: índice de ruido continuo equivalente corregido para el período diurno (definido en los índices acústicos de la IT1)

L_{ke}: índice de ruido corregido para el período vespertino.

L_{kn}: índice de ruido corregido para el período nocturno.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	36/266



JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NIVELES SONOROS, SEGÚN EL RPCCAA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	37/266



ESTUDIO ACUSTICO CONFORME:	
DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.	
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica	
ESTUDIO ACUSTICO DE: TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
C/ FERIA, 21	
41740 LEBRIJA (SEVILLA)	
PROPIETARIO:	
TALLERES ALBERTO CORDERO, SL	
AUTOR: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN	FECHA: 19/03/2023

1 REFERENCIAS NORMATIVAS:

Normativa de Aplicación	
Estatal:	-
Autonómica:	- Decreto 6/2012, de 17 de enero. RPCCAA
Municipal:	- Ayuntamiento de Lebrija
	- NORMA UNE-EN 12354. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos.
Normas UNE:	- NORMA UNE-EN-ISO 717-1. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
(en caso de mediciones in situ):	- NORMA UNE-EN ISO 16283-1. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
	- NORMA UNE-EN ISO 16283-3. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada.

DEFINICION DE LOS LÍMITES NORMATIVOS A DETERMINAR:	
PARÁMETRO	LÍMITE NORMATIVO
Nivel de Inmisión en Colindante:	
Nivel de Inmisión al Exterior:	65 B) Zona con suelo de uso INDUSTRIAL
Ayuntamiento de Lebrija	
Aislamiento acústico a ruido aéreo:	60
Decreto 6/2012, de 17 de enero. RPCCAA	

2 CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD:

Descripción de la actividad	
Titular/es:	TALLERES ALBERTO CORDERO, SL
DNI/NIF:	XXXXXX
Tipo de actividad:	TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Horario apertura:	Mañana-Tarde

* Los cálculos realizados harán referencia a un horario de Mañana-Tarde ya que tanto la actividad así como la maquinaria que en ella realiza su trabajo, lo podrá hacer dentro de este horario.



Ubicación del Local					3270
Dirección:	C/ FERIA, 21				
Población:	LEBRIJA	C.P.:	41740	Provincia:	SEVILLA
Zona urbanística:	B) Zona con suelo de uso INDUSTRIAL				
Descripción de la ubicación:					
Descripción de colindantes:					
Al mismo nivel:	C/ FERIA, 10 NAVE INDUSTRIAL= No calcular: ; CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES= Exterior: ; C/ FERIA, 6 NAVE INDUSTRIAL= No calcular: ; CALLE FERIA= Exterior:				
Inferiores:	SUELO= No calcular:				
Superiores:	TECHO LOCAL= Exterior:				

3 CARACTERISTICAS DEL LOCAL:

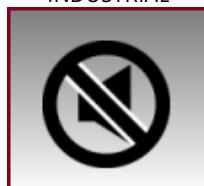
Descripción arquitectónica-constructiva del local	
El local cuenta con las diferentes salas, descritas en el proyecto (ver plano en Anexo) cuya superficie útil total es de aproximadamente 434,0 m². Puesto que las actividades a realizar van a generar un nivel de ruido similar en las distintas salas, el tratamiento a realizar será el mismo para todo el recinto.	
Suelo:	Superficie del paramento: 434,0 m² Estado inicial: El suelo está formado Losa alveolar de 24 cm m² Tratamiento: No procede.
Techo:	Superficie del paramento: 434,0 m² Estado inicial: El techo está formado Chapa metálica 1,5 + Poliuretano Expandido + Ch.metal 1,5 m² Tratamiento: No procede.
Fachada y paredes:	CERRAMIENTO LADO B (colinda con CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES) Superficie del paramento: 223,2 m² Estado inicial: El cerramiento está formado por Hormigón 18 cm Tratamiento: No procede.
	CERRAMIENTO LADO D (colinda con CALLE FERIA) Superficie del paramento: 223,2 m² Estado inicial: El cerramiento está formado por Hormigón 18 cm Tratamiento: No procede.

4 ESPACIOS COLINDANTES CALCULADOS:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	39/266



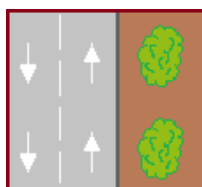
C/ FERIA, 10 NAVE INDUSTRIAL



TECHO LOCAL



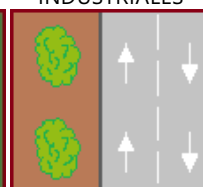
CALLE FERIA



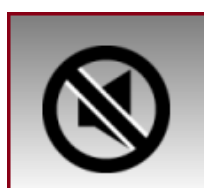
LOCAL A ESTUDIO



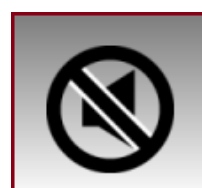
CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES



LOCAL A ESTUDIO



C/ FERIA, 6 NAVE INDUSTRIAL



SUELO

5 CÁLCULO DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO:

5.1 Cerramiento colindante con CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LB	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
TEC	32,3	29,5	31,3	35,0	36,8	35,6	36,7	40,6	43,1	46,7	49,2	50,9	51,6	51,1	55,4	57,8	56,7	63,9
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LC	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
LA	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
Cv.Ref.	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	53,0	53,0	54,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Dif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

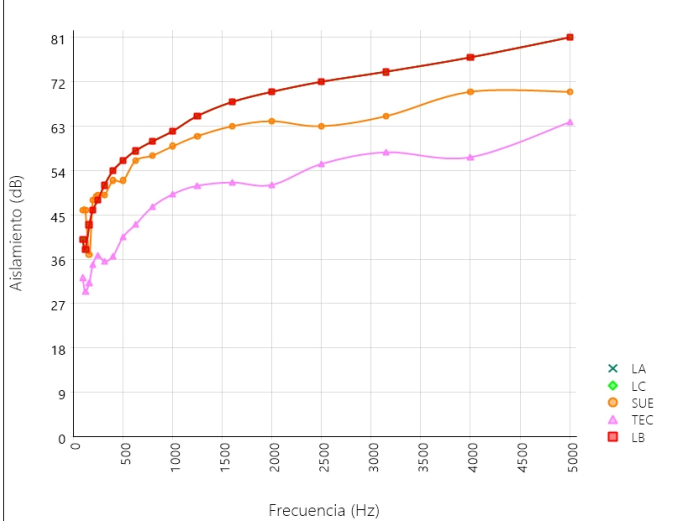
$$R'_{w} (C;Ctr) = 53 (5; 0) \text{ dB}$$

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)



R'A = 52,51 dBA

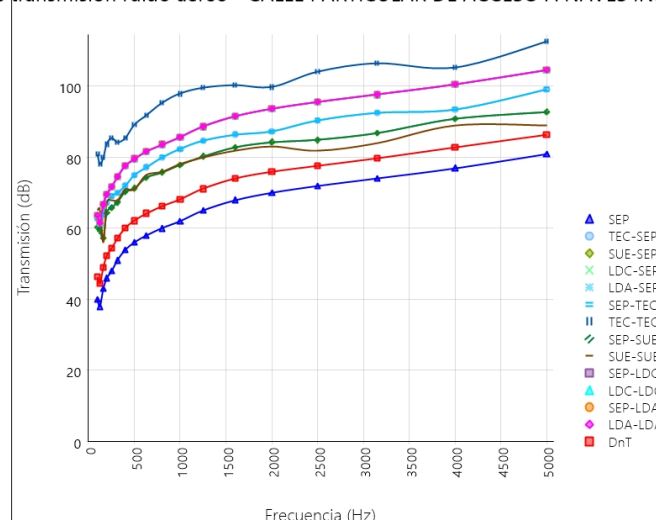
Índices de reducción acústica R' - CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES



Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
TEC-SEP	62,8	60,4	63,8	67,2	69,1	70,0	72,0	75,0	77,2	80,0	82,3	84,6	86,5	87,2	90,4	92,6	93,5	99,1
SUE-SEP	60,3	59,3	57,3	64,3	65,8	67,3	70,3	71,3	74,3	75,8	77,8	80,3	82,8	84,3	84,8	86,8	90,8	92,8
LDC-SEP	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
LDA-SEP	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
SEP-TEC	62,8	60,4	63,8	67,2	69,1	70,0	72,0	75,0	77,2	80,0	82,3	84,6	86,5	87,2	90,4	92,6	93,5	99,1
TEC-TEC	80,9	78,1	79,9	83,6	85,4	84,2	85,3	89,2	91,7	95,3	97,8	99,5	100,2	99,7	104,0	106,4	105,3	112,5
SEP-SUE	60,3	59,3	57,3	64,3	65,8	67,3	70,3	71,3	74,3	75,8	77,8	80,3	82,8	84,3	84,8	86,8	90,8	92,8
SUE-SUE	65,0	65,0	56,0	67,0	68,0	68,0	71,0	71,0	75,0	76,0	78,0	80,0	82,0	83,0	82,0	84,0	89,0	89,0
SEP-LDC	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
LDC-LDC	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
SEP-LDA	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
LDA-LDA	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
R'	39,8	37,8	42,3	45,7	47,6	50,5	53,5	55,4	57,5	59,5	61,5	64,4	67,4	69,2	71,0	73,0	76,1	79,7
DnT	46,4	44,5	49,0	52,4	54,3	57,2	60,2	62,1	64,2	66,2	68,2	71,1	74,0	75,9	77,7	79,7	82,8	86,4
D2m,nT,A (dBA)									58,83			Ruido Aéreo						



as de transmisión ruido aereo - CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALE

**Dónde:**

TEC-SEP: Techo-Elemento Separador

LDC-SEP: Pared lado C-Elemento separador

TEC-TEC: Techo-Techo

SEP-LDC: Elemento separador-Pared lado C

LDA-LDA: Pared lado A-Pared lado A

SUE-SEP: Suelo-Elemento separador

LDA-SEP: Pared lado A-Elemento separador

SEP-SUE: Elemento separador-Suelo

LDC-LDC: Pared lado C-Pared lado C

SEP-TEC: Elemento separador-Techo

SUE-SUE: Suelo-Suelo

SEP-LDA: Elemento separador-Pared lado A

5.2 Cerramiento colindante con CALLE FERIA

Teniendo en cuenta que el cerramiento está compuesto por el propio cerramiento base **[CEB]**:

HORMIGÓN 18, además también tiene: **[PTA]** 20,00 m² de **Puerta sencilla de acero de 6 mm.** y **[VTA]** 4,00 m² de **Ventana vidrio simple de 6 mm con estructura sólida** quedando por tanto el índice de reducción acústica del conjunto **[CMB]** de la siguiente forma:

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA COMBINADO DEL CERRAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
CEB	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
PTA	25,0	25,0	25,7	26,3	27,0	28,3	29,7	31,0	32,7	34,3	36,0	34,7	33,3	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
VTA	11,0	11,0	15,3	19,7	24,0	25,3	26,7	28,0	29,3	30,7	32,0	33,7	35,3	37,0	36,3	35,7	35,0	35,0
CMB	27,5	27,3	30,9	33,7	35,8	37,2	38,6	39,9	41,5	43,1	44,6	44,1	43,3	42,2	42,2	42,1	42,1	42,1

CEB: Cerramiento base; **PTA:** Puerta; **VTA:** Ventana; **CMB:** Cerramiento base combinado

Finalmente quedarán:

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LD	27,5	27,3	30,9	33,7	35,8	37,2	38,6	39,9	41,5	43,1	44,6	44,1	43,3	42,2	42,2	42,1	42,1	42,1
TEC	32,3	29,5	31,3	35,0	36,8	35,6	36,7	40,6	43,1	46,7	49,2	50,9	51,6	51,1	55,4	57,8	56,7	63,9
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LA	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
LC	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	42/266



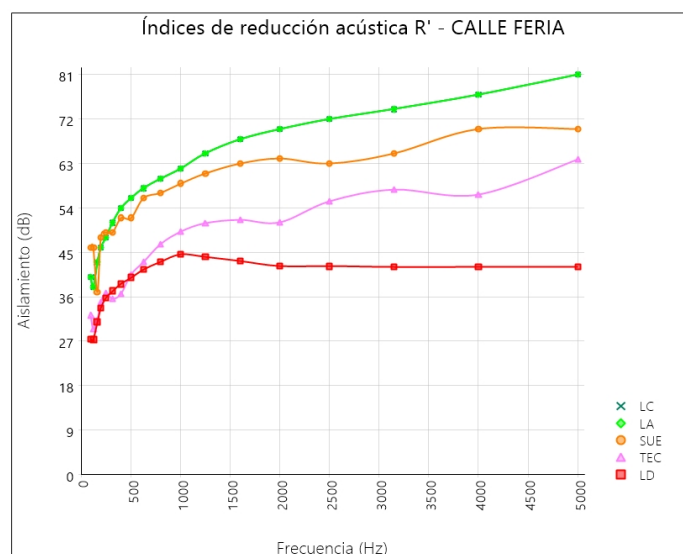
Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	27,5	27,3	30,9	33,7	35,8	37,2	38,6	39,9	41,5	43,1	44,6	44,1	43,3	42,2	42,2	42,1	42,1	42,1
Cv.Ref.	23,0	26,0	29,0	32,0	35,0	38,0	41,0	43,0	43,0	44,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Dif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,4	3,1	1,5	0,9	0,4	1,9	2,7	3,8	3,8	3,9	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_W (C;Ctr) = 43 \text{ (-2; -4) dB}$$

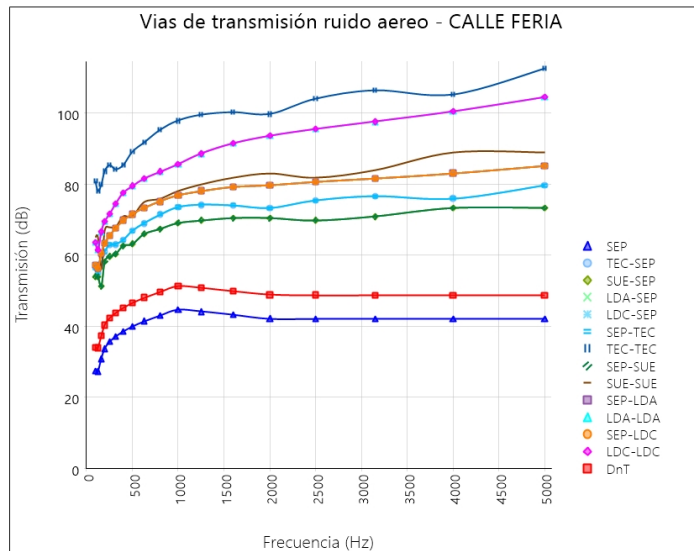
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 38,90 \text{ dBA}$$



Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	27,5	27,3	30,9	33,7	35,8	37,2	38,6	39,9	41,5	43,1	44,6	44,1	43,3	42,2	42,2	42,1	42,1	42,1
TEC-SEP	56,6	55,1	57,8	61,0	63,0	63,1	64,3	66,9	69,0	71,6	73,6	74,2	74,1	73,3	75,5	76,6	76,1	79,7
SUE-SEP	54,1	54,0	51,3	58,2	59,7	60,4	62,6	63,3	66,1	67,4	69,1	69,9	70,5	70,4	69,9	70,9	73,4	73,4
LDA-SEP	57,3	56,3	60,6	63,5	65,5	67,7	69,9	71,6	73,4	75,1	76,9	78,2	79,3	79,7	80,7	81,7	83,1	85,1
LDC-SEP	57,3	56,3	60,6	63,5	65,5	67,7	69,9	71,6	73,4	75,1	76,9	78,2	79,3	79,7	80,7	81,7	83,1	85,1
SEP-TEC	56,6	55,1	57,8	61,0	63,0	63,1	64,3	66,9	69,0	71,6	73,6	74,2	74,1	73,3	75,5	76,6	76,1	79,7
TEC-TEC	80,9	78,1	79,9	83,6	85,4	84,2	85,3	89,2	91,7	95,3	97,8	99,5	100,2	99,7	104,0	106,4	105,3	112,5
SEP-SUE	54,1	54,0	51,3	58,2	59,7	60,4	62,6	63,3	66,1	67,4	69,1	69,9	70,5	70,4	69,9	70,9	73,4	73,4
SUE-SUE	65,0	65,0	56,0	67,0	68,0	68,0	71,0	71,0	75,0	76,0	78,0	80,0	82,0	83,0	82,0	84,0	89,0	89,0
SEP-LDA	57,3	56,3	60,6	63,5	65,5	67,7	69,9	71,6	73,4	75,1	76,9	78,2	79,3	79,7	80,7	81,7	83,1	85,1
LDA-LDA	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
SEP-LDC	57,3	56,3	60,6	63,5	65,5	67,7	69,9	71,6	73,4	75,1	76,9	78,2	79,3	79,7	80,7	81,7	83,1	85,1
LDC-LDC	63,6	61,6	66,6	69,6	71,6	74,6	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	88,6	91,6	93,6	95,6	97,6	100,6	104,6
R'	27,4	27,3	30,8	33,7	35,7	37,1	38,5	39,8	41,4	43,0	44,6	44,1	43,2	42,2	42,1	42,1	42,0	42,1
DnT	34,1	34,0	37,5	40,3	42,4	43,8	45,2	46,5	48,1	49,7	51,3	50,8	49,9	48,9	48,8	48,8	48,7	48,7
D2m,nT,A (dBA)									45,53			Ruido Aéreo						





Dónde:
 TEC-SEP: Techo-Elemento separador
 LDA-SEP: Pared lado A-Elemento separador
 TEC-TEC: Techo-Techo
 SEP-LDA: Elemento separador-Pared lado A
 LDC-LDC: Pared lado C-Pared lado C
 SUE-SEP: Suelo-Elemento separador
 LDC-SEP: Pared lado C-Elemento separador
 SEP-SUE: Elemento separador-Suelo
 LDA-LDA: Pared lado A-Pared lado A
 SEP-TEC: Elemento separador-Techo
 SUE-SUE: Suelo-Suelo
 SEP-LDC: Elemento separador-Pared lado C

5.3 Cerramiento colindante con TECHO LOCAL

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
TEC	32,3	29,5	31,3	35,0	36,8	35,6	36,7	40,6	43,1	46,7	49,2	50,9	51,6	51,1	55,4	57,8	56,7	63,9
LC	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
LA	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
LB	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0
LD	40,0	38,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	81,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	32,3	29,5	31,3	35,0	36,8	35,6	36,7	40,6	43,1	46,7	49,2	50,9	51,6	51,1	55,4	57,8	56,7	63,9
Cv.Ref.	26,0	29,0	32,0	35,0	38,0	41,0	44,0	46,0	46,0	47,0	48,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Dif	0,0	0,0	0,7	0,0	1,2	5,4	7,3	5,4	2,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

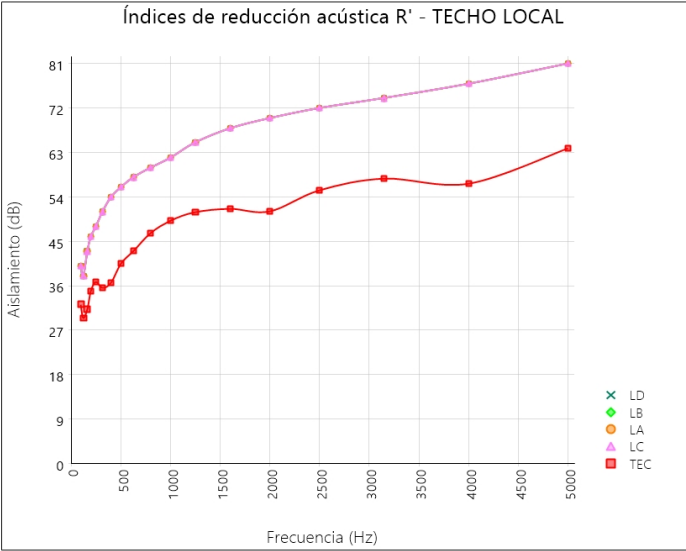
Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_W (C;Ctr) = 46 \text{ (-1; -5) dB}$$

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

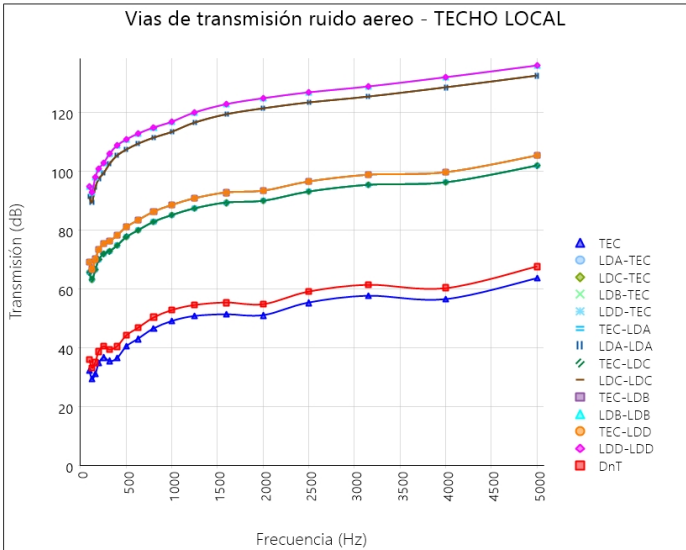
$$R'_A = 40,84 \text{ dBA}$$





Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
TEC	32,3	29,5	31,3	35,0	36,8	35,6	36,7	40,6	43,1	46,7	49,2	50,9	51,6	51,1	55,4	57,8	56,7	63,9
LDA-TEC	65,7	63,3	66,7	70,1	72,0	72,9	74,9	77,9	80,1	82,9	85,2	87,5	89,4	90,1	93,3	95,5	96,4	102,0
LDC-TEC	65,7	63,3	66,7	70,1	72,0	72,9	74,9	77,9	80,1	82,9	85,2	87,5	89,4	90,1	93,3	95,5	96,4	102,0
LDB-TEC	69,2	66,8	70,2	73,5	75,4	76,3	78,4	81,3	83,6	86,4	88,6	91,0	92,8	93,6	96,7	98,9	99,9	105,5
LDD-TEC	69,2	66,8	70,2	73,5	75,4	76,3	78,4	81,3	83,6	86,4	88,6	91,0	92,8	93,6	96,7	98,9	99,9	105,5
TEC-LDA	65,7	63,3	66,7	70,1	72,0	72,9	74,9	77,9	80,1	82,9	85,2	87,5	89,4	90,1	93,3	95,5	96,4	102,0
LDA-LDA	91,6	89,6	94,6	97,6	99,6	102,6	105,6	107,6	109,6	111,6	113,6	116,6	119,6	121,6	123,6	125,6	128,6	132,6
TEC-LDC	65,7	63,3	66,7	70,1	72,0	72,9	74,9	77,9	80,1	82,9	85,2	87,5	89,4	90,1	93,3	95,5	96,4	102,0
LDC-LDC	91,6	89,6	94,6	97,6	99,6	102,6	105,6	107,6	109,6	111,6	113,6	116,6	119,6	121,6	123,6	125,6	128,6	132,6
TEC-LDB	69,2	66,8	70,2	73,5	75,4	76,3	78,4	81,3	83,6	86,4	88,6	91,0	92,8	93,6	96,7	98,9	99,9	105,5
LDB-LDB	95,0	93,0	98,0	101,0	103,0	106,0	109,0	111,0	113,0	115,0	117,0	120,0	123,0	125,0	127,0	129,0	132,0	136,0
TEC-LDD	69,2	66,8	70,2	73,5	75,4	76,3	78,4	81,3	83,6	86,4	88,6	91,0	92,8	93,6	96,7	98,9	99,9	105,5
LDD-LDD	95,0	93,0	98,0	101,0	103,0	106,0	109,0	111,0	113,0	115,0	117,0	120,0	123,0	125,0	127,0	129,0	132,0	136,0
R'	32,2	29,4	31,3	35,0	36,8	35,6	36,7	40,6	43,1	46,7	49,2	50,9	51,6	51,1	55,4	57,8	56,7	63,9
DnT	36,1	33,3	35,1	38,8	40,6	39,4	40,5	44,4	46,9	50,5	53,0	54,7	55,4	54,9	59,2	61,6	60,5	67,7
D2m,nT,A (dBA)									44,64			Ruido Aéreo						





Dónde:

LDA-TEC: Pared lado A-Techo	LDC-TEC: Pared lado C-Techo	
LDB-TEC: Pared lado B-Techo	LDD-TEC: Pared lado D-Techo	TEC-LDA: Techo-Pared lado A
LDA-LDA: Pared lado A-Pared lado A	TEC-LDC: Techo-Pared lado C	LDC-LDC: Pared lado C-Pared lado C
TEC-LDB: Techo-Pared lado B	LDB-LDB: Pared lado B-Pared lado B	TEC-LDD: Techo-Pared lado D
LDD-LDD: Pared lado D-Pared lado D		

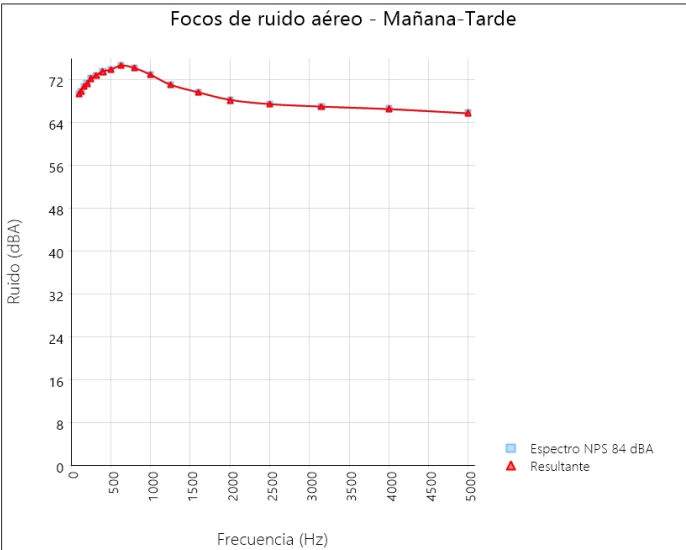
6 FOCOS DE RUIDO:

Definición de los diferentes focos de ruido	
Referencia: Espectro NPS 84 dBA	NPS: 84,0 dBA
Descripción: Nivel de referencia obtenida para una actividad con un máximo de emisión de 84 dBA	
Referencia: Resultante	NPS: 84,0 dBA
Descripción: Espectro resultante	

Espectro en frecuencias del nivel de presión sonora (expresado en dBA), procedente de los diferentes focos ruidosos existentes en el local.

FOCO	NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dBA)																		Global
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
Espectro NPS 84 dBA	69,3	69,8	70,8	71,3	72,3	72,8	73,6	74,0	74,7	74,2	73,0	71,1	69,7	68,2	67,5	67,0	66,6	65,8	84,00
Resultante	69,3	69,8	70,8	71,3	72,3	72,8	73,6	74,0	74,7	74,2	73,0	71,1	69,7	68,2	67,5	67,0	66,6	65,8	84,00





7 JUSTIFICACIÓN DE LA INMISIÓN:

Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento B con CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)															
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
RUIDO:	88,4	85,9	84,2	82,2	80,9	79,4	78,4	77,2	76,6	75,0	73,0	70,5	68,7	67,0	66,2	65,8
 AISLAMIENTO:	46,4	44,5	49,0	52,4	54,3	57,2	60,2	62,1	64,2	66,2	68,2	71,1	74,0	75,9	77,7	79,7
DIFERENCIAL:	42,0	41,5	35,1	29,9	26,5	22,2	18,2	15,1	12,4	8,8	4,8	-0,6	-5,3	-8,9	-11,5	-13,9

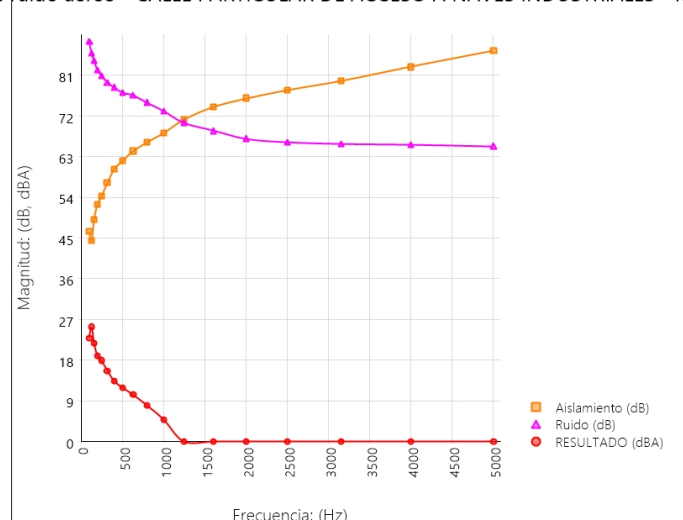
	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA															
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2
RESULTADO (*):	22,9	25,4	21,7	19,0	17,9	15,6	13,4	11,9	10,5	8,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **29,68 dBA**



in de ruido aéreo - CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES - Mañana-



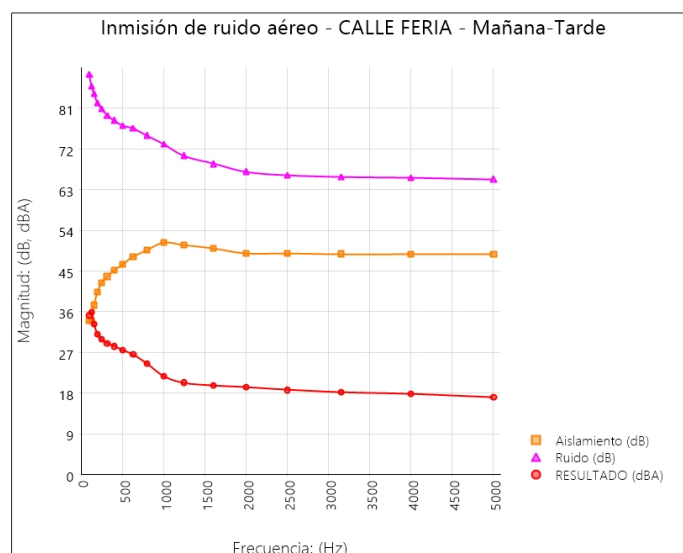
Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento D con CALLE FERIA

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	88,4	85,9	84,2	82,2	80,9	79,4	78,4	77,2	76,6	75,0	73,0	70,5	68,7	67,0	66,2	65,8	65,6	65,3
AISLAMIENTO:	34,1	34,0	37,5	40,3	42,4	43,8	45,2	46,5	48,1	49,7	51,3	50,8	49,9	48,9	48,8	48,8	48,7	48,7
DIFERENCIAL:	54,3	52,0	46,7	41,9	38,5	35,6	33,2	30,6	28,4	25,3	21,8	19,7	18,8	18,1	17,4	17,0	16,9	16,6

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	35,2	35,9	33,3	31,0	29,9	29,0	28,4	27,4	26,5	24,5	21,8	20,3	19,8	19,3	18,7	18,2	17,9	17,1

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **41,77 dBA**



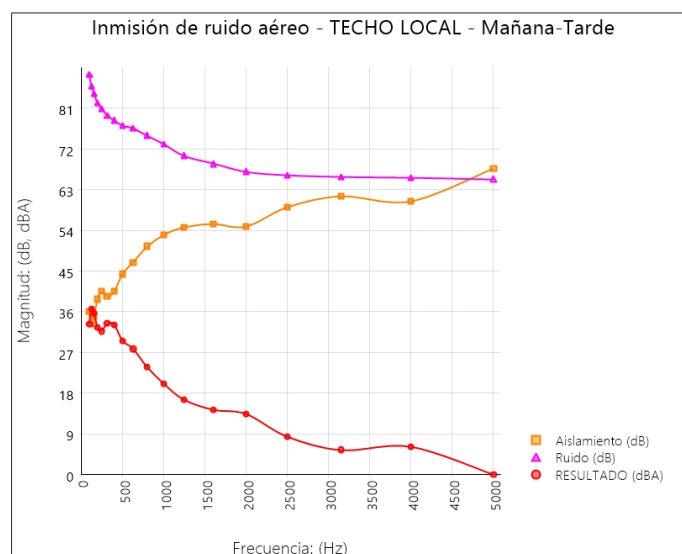
Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento S con TECHO LOCAL

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	88,4	85,9	84,2	82,2	80,9	79,4	78,4	77,2	76,6	75,0	73,0	70,5	68,7	67,0	66,2	65,8	65,6	65,3
AISLAMIENTO:	36,1	33,3	35,1	38,8	40,6	39,4	40,5	44,4	46,9	50,5	53,0	54,7	55,4	54,9	59,2	61,6	60,5	67,7
DIFERENCIAL:	52,4	52,7	49,1	43,5	40,3	40,1	37,9	32,8	29,7	24,5	20,1	15,9	13,3	12,1	7,1	4,3	5,2	-2,3

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	33,3	36,6	35,7	32,6	31,7	33,5	33,1	29,6	27,8	23,7	20,1	16,5	14,3	13,3	8,4	5,5	6,2	0,0

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **42,99 dBA**



8 MEDIDAS CORRECTORAS:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	49/266



Medidas correctoras propuestas	
Tipo de medida	Medidas relacionadas con la maquinaria
Descripción	☐ En ningún caso se podrá colocar la maquinaria anclada ni apoyada rígidamente en paredes o pilares. En los techos solo se permite la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia. Las máquinas colocarán a una distancia como mínimo 0,70m de las paredes de medianera y 0,5 m del forjado superior.
	☐ Con vistas a evitar la transmisión de vibraciones se tendrá en cuenta lo siguiente: • Todo órgano móvil se ha de mantener en perfecto estado de conservación principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha. • Todo los conductos rígidos por los que circulan fluidos líquidos o gaseosos, conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalarán de forma que se impida la transmisión de la vibraciones generadas en tales máquinas. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.

9 CONCLUSION:

A la vista de los resultados obtenidos, podemos resumir:

	Colindantes	Exterior	Aislamiento mínimo
CALLE PARTICULAR DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES	--	29,68 < 65,00 (Ayuntamiento de Lebrija) (CUMPLE)	58,83 > 40,00 (Decreto 6/2012, de 17 de enero. RPCCAA) (CUMPLE)
CALLE FERIA	--	41,77 < 65,00 (Ayuntamiento de Lebrija) (CUMPLE)	45,53 > 40,00 (Decreto 6/2012, de 17 de enero. RPCCAA) (CUMPLE)
TECHO LOCAL	--	42,99 < 65,00 (Ayuntamiento de Lebrija) (CUMPLE)	44,64 > 40,00 (Decreto 6/2012, de 17 de enero. RPCCAA) (CUMPLE)

Por tanto, podemos considerar que queda suficientemente justificado el cálculo acústico respecto a la normativa aplicable a la actividad.

No obstante, quedamos a disposición de los servicios técnicos pertinentes para cualquier aclaración o justificación adicional.

19/03/2023

ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	50/266



CONTROL DE VIBRACIONES

Para prevenir posibles molestias se tomarán las medidas que describimos en los siguientes subapartados.

Juntas y dispositivos elásticos

1. Las conexiones de los equipos de ventilación forzada y climatización, así como de otras máquinas, a conductos y tuberías se realizarán siempre mediante juntas y dispositivos elásticos.
2. No se instalarán conductos entre el aislamiento de techo y la planta superior o entre los elementos de doble pared.

Prohibiciones relativas a máquinas e instalaciones

1. Todas las máquinas de actividades situadas en edificios de viviendas se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo, interponiendo amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como bancadas de peso 1,5 a 2,5 veces el de la máquina.
2. Se prohíbe la instalación de máquinas fijas sobre piso, en entreplantas, en voladizo o similares.
3. No se podrán anclar ni apoyar máquinas en paredes y pilares.

Ruido estructural y transmisión de vibraciones

Todas aquellas máquinas que produzcan vibraciones deberán cumplir:

- Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.
- Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos de movimiento alternativo, como es el caso del compresor se instalarán en bancadas independientes, sobre suelo firme y aisladas de la estructura de la edificación y del suelo del local por medio de materiales absorbentes de la vibración. En nuestro caso los compresores de las máquinas frigoríficas poseen una estructura apoyada en aisladores para evitar la transmisión de vibraciones
- Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada, conectados directamente a máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas. Las bridas o

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	51/266



soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.

PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES ACÚSTICAS IN SITU

Una vez concluidas las instalaciones y obras del establecimiento, se deberán realizar, como mínimo, las mediciones acústicas siguientes:

- Mediciones y valoraciones de los Niveles de Inmisión Sonora en el Exterior (N.I.E.) en la C/ FERIA y calle trasera.

DOCUMENTACIÓN ANEXA

Los planos acústicos están en el apartado de planos del documento. Las normas y cálculos de referencia utilizados se han ido especificando a lo largo del estudio acústico.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	52/266



1.10. MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES

1.10.1. INSTALACION ELECTRICA

ACOMETIDA

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.

Los conductores serán de aluminio. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y se instalarán enterrados bajo tubo.

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto, su diseño debe basarse en las normas particulares de ella.

INSTALACIONES DE ENLACE

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida. Dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP.

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida.

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	53/266



del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.

Las disposiciones generales de este tipo de cajas de protección quedan recogidas en la ITC-BT-13.

DERIVACION INDIVIDUAL.

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.

DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual.

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	54/266



La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición:

$$R_a \times I_a \leq U$$

donde:

"R_a" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

"I_a" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada).

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	55/266



INSTALACIONES INTERIORES

CONDUCTORES

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades máximas admisibles, se registrarán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)

$S_f \leq 16$
 $16 < S_f \leq 35$
 $S_f > 35$

Sección conductores protección (mm²)

S_f
 16
 $S_f/2$

IDENTIFICACION DE CONDUCTORES

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	56/266



SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo, a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

EQUILIBRADO DE CARGAS

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
MBTS o MBTP	250	≥ 0,25
≤500 V	500	≥ 0,50
> 500 V	1000	≥ 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

CONEXIONES

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	57/266



de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Protección por aislamiento de las partes activas

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IPXXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	58/266



Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

$$R_a \times I_a \leq U$$

donde:

- R_a es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- I_a es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

PUESTAS A TIERRA

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte, del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	59/266



- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de sollicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplan los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

CONSIDERACIONES PARA ESTE PROYECTO

Se tendrá en cuenta la ITC-BT-30, Instalaciones en locales de Características especiales, y concretamente las prescripciones para instalaciones en locales húmedos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Se tiene en cuenta lo desarrollado en la ICT-BT-29 "Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión" del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Esta instrucción técnica tiene por objeto especificar las reglas especiales para el diseño, ejecución, explotación mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o incendio debido a la presencia de sustancias inflamables para que dichas instalaciones y sus equipos no puedan ser, dentro de límites razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias.

- Las instalaciones eléctricas ejecutadas en dichos locales, se ejecutarán conforme a la norma UNE EN 60079-14. Los equipos se instalan conforme a las limitaciones que se establecen en la tabla 1 de dicha norma UNE.
- Los equipos eléctricos y los sistemas de protección y sus componentes destinados a su empleo en emplazamientos comprendidos en el ámbito de ésta Instrucción, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el RD 400/1996 de 1 de marzo, actualizado por el RD 144/2016.
- Para aquellos elementos que no entran en el ámbito del mencionado RD 400/1996 actualizado por el RD 144/2016 y para los que se estipule el cumplimiento de una norma, se considerarán conformes con las prescripciones de la presente Instrucción aquellos que estén amparados por las correspondientes certificaciones de conformidad otorgadas por Organismos de control autorizados según lo dispuesto en el R. D. 2200/1995, de 28 de diciembre.
- En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo
- Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las condiciones de su documentación particular, se pondrá especial cuidado en asegurar que las partes recambiables, tales como lámparas, sean del tipo y características asignadas correctas. Las inspecciones de las instalaciones objeto de esta Instrucción se realizarán según lo establecido en la norma UNE-EN 60079-17.
- En el caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo, ciertas tareas de reparación que precisan soldadura, trabajos de investigación y desarrollo (operación

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	60/266



en plantas piloto, realización de trabajos experimentales, etc.) no será necesario que se reúnan todos los requisitos de los capítulos 6, 7 y 8 siguientes, supuesto que la instalación va a estar en operación solo durante un periodo limitado, está bajo la supervisión de personal especialmente formado, y se reúnen las siguientes condiciones:

- Se han tomado medidas para prevenir la aparición de atmósferas explosivas peligrosas.
 - Se han tomado medidas para asegurar que el equipo eléctrico se desconecta en caso de formación de una atmósfera peligrosa.
 - Se han tomado medidas para asegurar que las personas no van a resultar dañadas por incendios o explosiones.
- Adicionalmente, estas medidas se han comunicado por escrito a personal que está familiarizado con los requisitos de esta Instrucción y con las normas que tratan de equipos e instalaciones en lugares con riesgo de explosión y tienen acceso a toda la información necesaria para llevar a cabo la actuación.
 - Para llevar a cabo estas operaciones será necesaria la previa elaboración de un permiso especial de trabajo autorizado por el responsable de la planta o instalación.
 - Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un mantenimiento que garantice la conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo establecido en la norma UNE-EN 60079-17.
 - La reparación de equipos y sistemas de protección deberán ser llevados a cabo de forma que no comprometa la seguridad. Como criterio técnico se seguirá lo establecido en la norma CEI 60079-19.
 - La instalación de los equipos eléctricos se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 60079-14. Adicionalmente se tendrá en cuenta que la utilización de equipos con modo de protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos de instalación fija y que no tengan elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección. Para la instalación de sistemas de seguridad intrínseca, se tendrá en cuenta también, lo indicado en la Norma UNE-EN 50039.
 - Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 60079-14 y de la norma UNE-EN 50039.
 - Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 450/750 V.
 - Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos.
 - Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la Instrucción ITC-BT-21.
 - La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además, todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable.
 - En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	61/266



- Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II serán:

En instalaciones fijas

- Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1.
- Cables contruidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como tales:
 - o Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 parte 1.
 - o Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica, según la serie UNE 21.123.
 - o Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1. (Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3.)

En alimentación de equipos portátiles o móviles

Se utilizarán cables con cubierta de policloropreno según UNE 21027 parte 4 o UNE 21150, que sean aptos para servicios móviles, de tensión asignada mínima 450/750V, flexibles y de sección mínima 1,5 mm².

La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario y como máximo a una longitud de 30 m.

CLASIFICACION DEL TALLER SEGÚN EL REBT

Según el *REBT* en el *apartado 4.1 de la ITC-BT-29* se considera a la actividad con riesgo de explosión (Clase I), en base a que en la zona productiva de la actividad (taller de reparación de vehículos a motor) hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables.

Cabe destacar según el *apartado 4 de la ITC-BT-29*, **que la clasificación de emplazamientos se llevará a cabo por un técnico competente** que justificará los criterios y procedimientos aplicados. **Esta decisión tendrá preferencia sobre las interpretaciones literales** o ejemplos que figuran en los textos y figuras de los documentos de referencia que se citan para establecer esta clasificación.

La metodología de la clasificación de zonas se basa en la norma **UNE-EN 60079-10-1:2016 Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas**, cuyo principal objeto es la clasificación de los emplazamientos peligrosos donde los riesgos son debidos a la presencia de gas o vapor inflamables a fin de poder seleccionar e instalar adecuadamente los aparatos para usar en los citados emplazamientos. **Siguiendo dicha norma, se pretenderá desclasificar el taller de atmósferas explosivas**, siempre y cuando se cumplan por parte del titular de la actividad las condiciones expuestas en el proyecto y se obtenga la pertinente autorización por parte de la Administraciones competentes en la materia, según el *apartado 4.2 de la mencionada ITC-BT-29*.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	62/266



DETERMINACION DE LAS FUENTES DE ESCAPE Y SU GRADO

La fuente de escape es el punto o lugar desde el cual se puede escapar a la atmósfera gas, vapor o líquido inflamables de tal forma que se pueda formar una atmósfera de gas explosiva.

Existen tres grados básicos de escape, que se clasifican a continuación en orden decreciente en cuanto a la probabilidad de que la atmósfera de gas explosiva esté presente:

- Grado de escape continuo: Es un escape que se produce de forma continua o presumiblemente durante largos períodos.
- Grado de escape primario: Es un escape que se produce presumiblemente de forma periódica u ocasionalmente durante el funcionamiento normal.
- Grado de escape secundario: Es un escape que no se prevé en funcionamiento normal y si se produce es probable que ocurra infrecuentemente y en períodos de corta duración.

Se debe de indicar que se entiende como funcionamiento normal a aquella situación que se da cuando los equipos de proceso funcionan con sus parámetros de diseño, no son condiciones ideales ni perfectas, pueden ser situaciones no deseables, no considerándose como funcionamiento normal sucesos que requieran una urgente reparación o la parada del proceso.

La cuantificación explícita de las frecuencias y períodos que determinan el grado de las fuente no está indicado en la norma *UNE-EN 60.079-10-1*, por ello como criterio técnico se podría considerar como una fuente de grado continuo aquella en la que el escape se produce durante más del 10 por ciento del tiempo de proceso, una fuente de grado secundario como aquella en la que el escape se produce durante menos del 0,1 por ciento del tiempo de proceso y una fuente de grado primario aquella en la que el escape este comprendido entre los dos grados anteriores.

Para el caso que ocupa, se catalogará a los gases de escape de los vehículos automóviles como emisiones contaminantes. Estos gases de escape contienen dos tipos generales de contaminantes del aire: unos son gases o vapores nocivos para la salud de las personas en tanto que otros presentan riesgo de explosión al tratarse de compuestos volátiles susceptibles de inflamabilidad.

Conviene diferenciar los contaminantes contenidos en los escapes de los motores de gasolina o de ciclo termodinámico Otto de los contenidos en los procedentes de motores de ciclo Diésel. En el caso de los motores de gasolina se producirán escapes con unos contenidos importantes de CO₂ y también de CO, y con trazas de hidrocarburos inquemados, generalmente durante la fase de arranque y funcionamiento del vehículo con el starter en posición de máxima apertura. Igualmente puede esperarse algún contenido de vestigios de aceite sobre todo en el caso de los motores con cierto grado de desgaste. Naturalmente, como producto de la combustión en los humos del escape va a existir una importante emisión de vapor de agua, que a efectos de este estudio no va a tener la consideración de contaminante.

Cuando hay motores Diésel en funcionamiento, los escapes van a contener, además del vapor de agua mencionado, una importante concentración de CO₂ y de CO. La

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	63/266



combustión realizada a altas temperaturas y a las presiones correspondientes al ciclo Diésel provoca la existencia de concentraciones importantes de óxidos de nitrógeno o NOx, con aportaciones de formaldehído, trazas de combustible inquemado (hidrocarburos pesados) y naturalmente restos de aceite en el caso de los motores con cierto desgaste.

De entre todos estos compuestos químicos contaminantes, solamente el CO2 puede considerarse como no nocivo para la salud y, desde luego, absolutamente inocuo del punto de vista del riesgo de incendio o explosión. Los restantes compuestos presentan en mayor o menor grado ciertos riesgos tanto del punto de vista higiénico al ser tóxicos cuando se inhalan como del punto de vista de su capacidad de producir mezclas explosivas en contacto con el aire.

En relación con el carácter nocivo de los gases y vapores contenidos en los escapes de los motores hay que considerar los valores de las concentraciones admisibles del punto de vista de su *toxicidad*. Este concepto viene siempre ligado al tiempo de permanencia de las personas en una atmósfera conteniendo el contaminante que se considere. Así, generalmente se definen y aceptan como criterios razonables, los valores de:

- AMP = punta máxima de concentración admisible durante corto tiempo de exposición al contaminante.
- ACC = concentración límite aceptable, que no puede excederse durante un período de 8 horas.
- TWA8 = promedio ponderado en el tiempo, que no puede excederse durante un período de 8 horas en una semana laboral de 40 horas.

Las limitaciones que se establecen en lugares donde se dispongan automóviles para tener en cuenta los efectos nocivos de la toxicidad de los escapes toman en consideración la salud de los empleados que atienden el funcionamiento de estas actividades, ya que la presencia de empleados durante una jornada laboral completa va a imponer condiciones a los límites de la concentración de contaminantes que puede admitirse, en general, en el interior del establecimiento. Es por ello que debe atenderse a mantener unas concentraciones de contaminantes por debajo del TWA8.

Para definir el riesgo de explosión de un agente gaseoso o vapor se introduce el concepto de límite de explosividad o porcentaje de contaminante en una mezcla con el aire. Existen dos límites, uno llamado inferior o LIE por debajo del cual la cantidad de agente es tan baja que en caso de encendido del agente no se puede producir la propagación de la llama y, en consecuencia, no puede producirse explosión. Igualmente existe un límite superior de la concentración por encima de la cual no es posible la combustión por falta de aire comburente, y como resultado no se puede producir explosión. Se entiende, pues, que, desde punto de vista del riesgo de explosión en la atmósfera del taller, **el límite interesante es precisamente el límite inferior (LIE)**.

El control de los agentes contaminantes debe hacerse en todos los casos mediante su dilución por aportación de aire exterior al ambiente contaminado, que se supone va a estar menos contaminado o exento de agente contaminante.

Los datos de ACGIH referidos a los *contaminantes con riesgo de explosión* de los motores de automóvil son:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	64/266



Monóxido de carbono CO:	Límite Inferior de Explosividad 12,5% Concentración máx. admisible 50 ppm Peso molecular 28
Vapores de hidrocarburo:	Límite Inferior de Explosividad 1,3 % Concentración máx. admisible 1000 ppm Peso molecular 86
Formaldehído:	Límite Inferior de Explosividad 7 % Concentración máx. admisible 4 ppm Peso molecular 30

Los NOx procedentes de la combustión en motores Diésel no presentan ningún riesgo de explosión.

La Norma UNE 100166 da valores de las *emisiones de CO*:

	Emisión en caliente (mg/s)	Emisión en frío (mg/s)
Verano (32 °C)	40	
Invierno (0 °C)		350

No considera relevantes las emisiones de otros contaminantes, ya que concluye que todos ellos quedan suficientemente diluidos al aplicar la tasa de ventilación obtenida siguiendo la Norma para el control higiénico de las emisiones de CO.

La norma *UNE 100166* considera como valor medio más probable de las emisiones de CO los 240 mg/s por cada vehículo en marcha, y sobre esta base fija los criterios de ventilación. En el supuesto de mantener la concentración respirable (TWA8) a 50 ppm y considerando que la densidad de automóviles sea de 1 por 30 m² y que normalmente el movimiento de vehículos es el 2,4 % de las plazas (en nuestro caso consideraremos un vehículo en marcha), la Norma concluye que **la tasa de ventilación adecuada para la dilución de la concentración de CO debe ser de 18 m³/h por m² de "aparcamiento bruto"**.

La norma *UNE 60079-10*, que define los emplazamientos con riesgo de explosión, se ha pensado para ser aplicada a situaciones estáticas en plantas de proceso químico donde se tienen probables emisiones procedentes de equipos como bombas o recipientes diversos, o bien de componentes de las instalaciones anexas de manipulación y trasiego de fluidos con riesgo de explosión. En el caso del taller el funcionamiento es dinámico, es decir, las fuentes de contaminación están en movimiento de modo que no puede considerarse el movimiento de un vehículo circunscrito a una zona si no el conjunto de todos los vehículos que probablemente pueden estar en el interior del local considerado como un conjunto, al que se está emitiendo una determinada masa de agente contaminante. Es, por tanto, este conjunto del local al que hay que aplicar los criterios que se exponen en la citada norma a fin de comprobar la clasificación de emplazamiento peligroso aplicable al taller de forma global.

Como consecuencia de todo esto en el presente estudio se consideran las siguientes bases de partida:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	65/266



Contaminante a considerar:	CO
Peso molecular del CO:	28
Volumen molar del CO:	22,4 l
Emisión típica de CO de un vehículo:	240 mg/s
LIE Límite inferior de explosividad del CO:	12,5 %
Temperatura ambiente media:	20 °C
Número de vehículos en funcionamiento:	2,4 %
Ocupación de superficie por vehículo:	30 m2
Tasa de ventilación mínima:	18 m3/m2 h

Se hacen, sin embargo, consideraciones particulares a otros contaminantes, que de acuerdo con UNE 100166 no presentan problemas de tipo higiénico o de salud al aplicar la tasa de control del CO.

DETERMINACION DEL NIVEL DE VENTILACIÓN NECESARIO

Para ello se comparan los niveles de ventilación necesarios para el control de agentes contaminantes con riesgo de explosión, con la tasa de ventilación necesaria para el control de la toxicidad de dichos agentes. A este fin se calcula el nivel de ventilación necesario para el control del CO como agente responsable de riesgo de explosión.

Para la determinación del riesgo de explosión se aplica la Norma *UNE-EN 60079-10* a la que se refiere el *Reglamento de Baja Tensión en su ITC-BT-29*. El objeto de dicha norma UNE "es la clasificación de los emplazamientos peligrosos donde los riesgos son debidos a la presencia de gas o vapor inflamables a fin de poder seleccionar e instalar adecuadamente los aparatos (eléctricos) a usar en los citados emplazamientos". Esta norma "está destinada para ser aplicada donde pueda existir un riesgo de ignición debido a la presencia de gas o vapor inflamables mezclados con el aire en condiciones atmosféricas habituales".

Se definen los emplazamientos como peligrosos (Zona 1) y no peligrosos (Zona 2), entendiéndose como no peligroso "un espacio en el que no se prevé la presencia de una atmósfera de gas explosiva en cantidad tal como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos".

Asimismo, se define la Zona 2 como "un emplazamiento en el que no es probable que aparezca una atmósfera de gas explosiva en funcionamiento normal y si aparece es probable sólo de forma infrecuente y en períodos de corta duración".

En la Norma se hace una descripción del procedimiento de clasificación de emplazamientos mediante la identificación de la fuente de escape y la determinación de su grado de importancia. La tipificación de una zona va a indicar la probabilidad de la

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	66/266



presencia de una atmósfera de gas explosiva, la cual también va a ser responsabilidad de la ventilación existente. Es decir, la Norma admite que para el control de la atmósfera explosiva deben aplicarse técnicas de ventilación al ambiente donde pueden producirse los escapes.

Los escapes se definen a través de una clasificación en grados. A efectos del taller es interesante considerar los escapes de **grado secundario**, que son aquellos “que no se prevén en funcionamiento normal y si se producen es probable que ocurran infrecuentemente y en períodos de corta duración”.

La norma *UNE 60079-10* se aplica a todo el recinto del taller. De conformidad con esta norma debe definirse el **grado de escape probable**. En el caso de un vehículo automóvil cabe pensar en las emisiones de los venteos de los depósitos, en primer lugar, para considerar después las emisiones por el tubo de escape. En el primer caso se trata de escapes no clasificados o despreciables según dicha norma, ya que se producen en pequeñas cantidades dentro del funcionamiento normal del taller.

En el caso de los tubos de escape hay que considerar las emisiones como de **escapes secundarios**, ya que no se prevén en funcionamiento normal del taller (los vehículos están normalmente con el motor parado) y se producen “de forma periódica u ocasionalmente durante el funcionamiento normal”.

LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIÓN

La concentración de CO no rebasará el LIE o límite inferior de explosividad del contaminante, que en el caso del CO es del 12,5 %, el peso molecular del CO es 28g/mol, el volumen molar del CO, 22.4 litros y la temperatura ambiente del taller considerada es de 293 K (20°C).

$$LIE = \left(\frac{1}{22,4} \right) * \left(\frac{273}{293} \right) * Pm * \left(\frac{12,5}{100} \right) = 0,146 \text{ kg/m}^3$$

Para que se llegue al LIE el vehículo considerado debería permanecer en marcha en el garaje un tiempo igual a:

$$t = \frac{0,146 \text{ kg/m}^3 * (366,65 * 6,0) \text{ m}^3}{1 * 0,000240 \text{ kg/s}} = 1338272 \text{ seg} = 371,74 \text{ horas}$$

Dónde:

Se considera la superficie de taller de 366,65m², y 6m de altura media de la nave, como se aprecia en los planos del proyecto.

Emisión típica de CO de un vehículo: 240 mg/s → 0,000240kg/s

CAUDAL MÍNIMO TEÓRICO DE VENTILACIÓN

De acuerdo con *UNE 60079-10*, el volumen mínimo teórico para diluir un escape de sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del límite inferior de explosión se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$\left(\frac{dV}{dt} \right)_{\min} = \frac{\left(\frac{dC}{dt} \right)_{\max}}{(K * LIE)} * \frac{(T + 273)}{293} = \frac{0,005 \text{ kg/s}}{0,25 * 0,146 \text{ kg/m}^3} * \frac{40 + 273 \text{ K}}{293 \text{ K}} = 0,146 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow 527 \text{ m}^3/\text{h}$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	67/266



Habiendo considerado los siguientes valores:

(dV/dt) min: Caudal mínimo en volumen de aire fresco (m3/s)

(dG/dt) max: Tasa máxima de escape de la fuente = 0,005 Kg/s = 18 kg/h. Se adopta según lo indicado en los test de impacto frontal, donde se fija en 5 g/s, al cual se le aplica un factor de seguridad de 10, lo que implica que la tasa máxima de escape sea de 50 g/s. El mencionado factor de seguridad cubre el caso de que los vehículos presentes sean antiguos y por tanto no le haya sido aplicado la directiva 96/27/CE o incluso cubriría el improbable caso de una colisión múltiple de hasta 10 vehículos.

k: factor de seguridad = 0,25 (escape más desfavorable) (0,25 ó 0,50)

T: temperatura ambiente en K = 40°C (como caso más desfavorable)

LIE: Límite inferior de Explosión = 0,146 Kg/m3

La superficie del taller tomada como referencia es la de la zona de taller mecánico y es de 366,65m2. Tenemos, por tanto, que el presente valor implica una ratio de caudal de **1,44 m3/h.m2**, valor este inferior a la tasa mínima recomendada de 18 m3/h.m2.

VOLUMEN TEÓRICO DE LA ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

La norma UNE 60079-10 sugiere que para definir el grado de ventilación se evalúe el volumen teórico Vz, en el que se puede tener una atmósfera explosiva. Si el volumen puede considerarse como despreciable la tasa de ventilación aplicada será calificada como de alto grado.

$$V_z = \frac{f_x \left(\frac{dV}{dt} \right)_{\min}}{C} = \frac{3 \times 25,2}{6} = 12,6 \text{ m}^3$$

Donde:

- VZ: Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva (m3)
- F: factor que califica la buena distribución del aire y está comprendido entre 1-5, siendo 5 el valor más desfavorable. En nuestro caso, se adoptará un valor de 3.
- (dV/dt) min: Caudal mínimo en volumen de aire fresco (m3/h) = 25,2
- C: nº de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo = 6

Por tanto, fijamos el volumen de 12,6 m³ como el límite, donde más allá del cual, la concentración de gas o vapor inflamable será 0,25 veces el LIE. Esto significa que, en los límites del volumen teórico calculado, la concentración de gas o vapor será significativamente inferior al LIE, es decir, el hipotético volumen donde la concentración es mayor que el LIE será menor que Vz.

ALTURA DEL VOLUMEN DE LA ATMOSFERA EXPLOSIVA

Al ser los vapores de la gasolina más pesados que el aire, éstos se depositarán en la parte baja del taller, es por ello por lo que procederemos a determinar la altura de la atmósfera explosiva existente en el taller.

$$h = V_z / S_v = 0,04 \text{ m}$$

Donde:

- VZ: Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva = 12,6 m3
- SV: Superficie de la zona de taller/industrial = 366,65 m2

Es decir, **el volumen peligroso alcanzará como máximo la altura de 0,04 m (4cm).**

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	68/266



Por tanto, podemos adoptar un valor de seguridad $h = 10 \text{ cm}$ como la altura máxima prevista que alcanzará la atmósfera explosiva.

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE PERMANENCIA

Es el tiempo requerido para que la concentración media descienda desde un valor inicial X_0 a k veces el LIE después que el escape haya terminado.

$$t = \frac{-f}{C} L_n\left(\frac{LIE}{X_0}\right) = 0,58h < 1 \text{ hora}$$

Donde

- f : factor que califica la buena distribución del aire y está comprendido entre 1-5, siendo 5 el valor más desfavorable. Adoptaremos un valor de 2,5.
- C : número de renovaciones de aire fresco = 6 renov/h
- $LIE = 0,146 \text{ kg/m}^3$
- $k : 0,25$
- X_0 : concentración inicial de sustancias inflamables $\approx LIE$.

VENTILACIÓN NECESARIA

Se proyecta la instalación de 2 ventiladores helicoidales SODECA HEP 45-4M/H o similar, de 14580 m³/h de caudal. El equipo se instalará a una altura que supere en todo momento los 2,50 metros del nivel de la calle. Se montan unas rejillas en la pared frontal para favorecer la circulación de aire.

En relación con la disponibilidad de la ventilación, la Norma UNE 60079-10 considera que la disponibilidad es muy buena cuando la ventilación está garantizada de forma prácticamente permanente gracias a la existencia de un aireador para dicha función, instalada en la cubierta de la propia nave. En este emplazamiento la evaluación de la ventilación se realiza asumiendo una velocidad del viento mínima de 0,5 m/s, el cual se espera de forma permanente. En este caso la disponibilidad de la ventilación puede considerarse como "normal".

Efectivamente, la tasa de ventilación existente garantizará la presencia de un alto grado de ventilación en el recinto. En consecuencia, la ITC-BT-29 admite que la zona pueda quedar clasificada como no peligrosa.

En base al apartado anterior, las dimensiones de los huecos para la correcta ventilación natural y lo poco relevantes de los focos de riesgo y previa las comprobaciones oportunas por parte de los Organismos Competentes de la administración, se entiende que el resto de área de reparación de vehículos pueda quedar clasificada como no peligrosa.

Por otro lado, las canalizaciones que no discurran por los volúmenes peligrosos clasificados, como se ha demostrado que es el caso, se aplicarán los mismos requisitos mínimos de penetración de objetos sólidos, etc. que en la ITC-BT-29, pero sin las medidas adicionales de protección que implica un riesgo de incendio y explosión.

En nuestro caso, se llevará a cabo la instalación de los cables bajo tubo de PVC.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	69/266



PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER PARTICULAR PARA TALLERES CON EQUIPOS DE SOLDADURA

Los equipos de soldadura deberán ubicarse en zonas sin clasificar. El paso de una zona con riesgo de incendio y explosión a una zona sin clasificar, se podrá conseguir aplicando ventilación forzada.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	70/266



1.10.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

La instalación existente no se modifica. Se pueden ver los detalles de la misma en los planos que complementan este mismo documento.

ACOMETIDA

Es el ramal y elementos complementarios que enlazan la red de distribución y la instalación general. Atravesará el muro del cerramiento del edificio por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado. La instalación deberá ser realizada por la Empresa Suministradora.

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:

- Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida.
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. Se podrá utilizar fundición dúctil, acero galvanizado o polietileno. Será conveniente dejarla convenientemente protegida, sobre todo si discurre bajo calzada. Se recomienda que el diámetro de la conducción sea como mínimo el doble del diámetro de la acometida.
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad. Sólo podrá ser manipulada por el suministrador o persona autorizada. Deberá ser registrable a fin de que pueda ser operada.

INSTALACIÓN GENERAL

Conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la acometida con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones colectivas. Deberá ser realizada por un instalador autorizado, debiendo pasar las oportunas inspecciones por parte de la Compañía suministradora y, en su caso, por personal de Industria.

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspondan de los que se citan a continuación:

- **Llave de corte general.** Servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.
- **Filtro de la instalación general.** Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo "Y" con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm , con malla de acero inoxidable y baño de plata,

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	71/266



para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

-Armario o arqueta del contador general. El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

-Tubo de alimentación. Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de control y regulación de la presión o el distribuidor principal. Debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.

-Distribuidor principal. Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o derivaciones. Debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.

-Ascendentes o montantes. Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. Deben discurrir por zonas de uso común del mismo e ir alojadas en recintos o huecos, contruidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

-Contadores divisionarios. Aparatos que miden los consumos particulares de cada abonado y el de cada servicio que así lo requiera en el edificio. En general se instalarán sobre las baterías. Deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso. Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá una válvula de retención.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	72/266



INSTALACIONES PARTICULARES

Parte de la instalación comprendida entre cada contador y los aparatos de consumo del abonado correspondiente.

Estarán compuestas de los elementos siguientes:

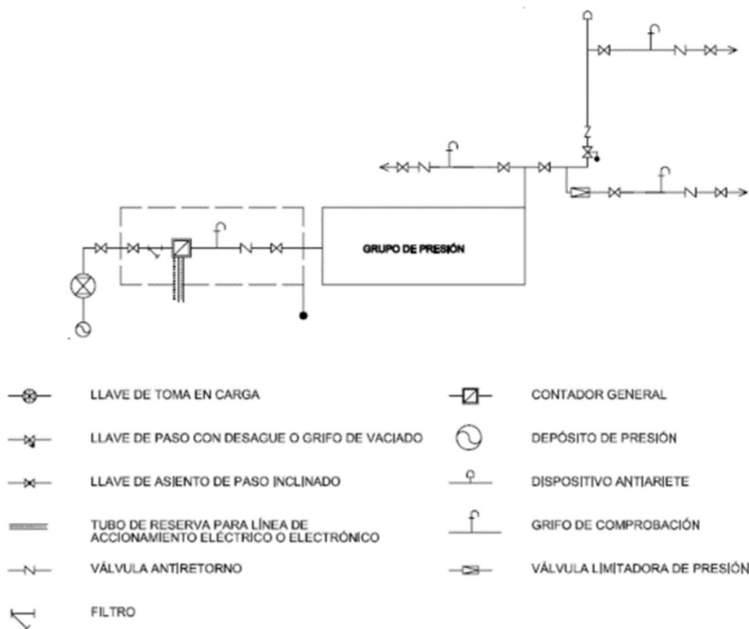
- Ramales de enlace.
- Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

SEPARACION RESPECTO A OTRAS INSTALACIONES

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.



Esquema de red con contador general

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	73/266



1.10.3. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

La instalación de aire comprimido cumplirá con lo indicado en el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

La instalación parte del compresor con las siguientes características:

- Marca/Modelo: PUSKA COMBA 3200R
- Potencia de 3 HP
- Caudal: 320 l/min
- Emisión acústica: 75 dBA (WA)
- Capacidad del depósito de 200 L, 10 Bar.
- Alimentación: monofásico 230/1/50, 2,2kW.

La instalación dispone de válvula de seguridad de resorte, asiento de levantamiento total y precintarle. Además, debe cumplirse que la sobrepresión a la entrada de la válvula no supere el 10 por 100 de la presión de tarado, cuando se está descargando el caudal máximo para el que ha sido prevista.

La velocidad del aire comprimido a lo largo de todo el recorrido de las tuberías se fija entre 6 y 10 m/s.

Para la conexión de la maquinaria neumática, se dispone un enchufe rápido directo, que cierra automáticamente la alimentación de aire tan pronto como se suelta el acoplamiento.

La instalación se compone de electrocompresor, red de tuberías de aluminio, purgadores y tomas con regulador de presión y válvula de corte.

Se dispondrá una instalación completa de aire comprimido para el suministro de aire en condiciones de presión y caudal adecuadas para el accionamiento de los equipos neumáticos del taller.

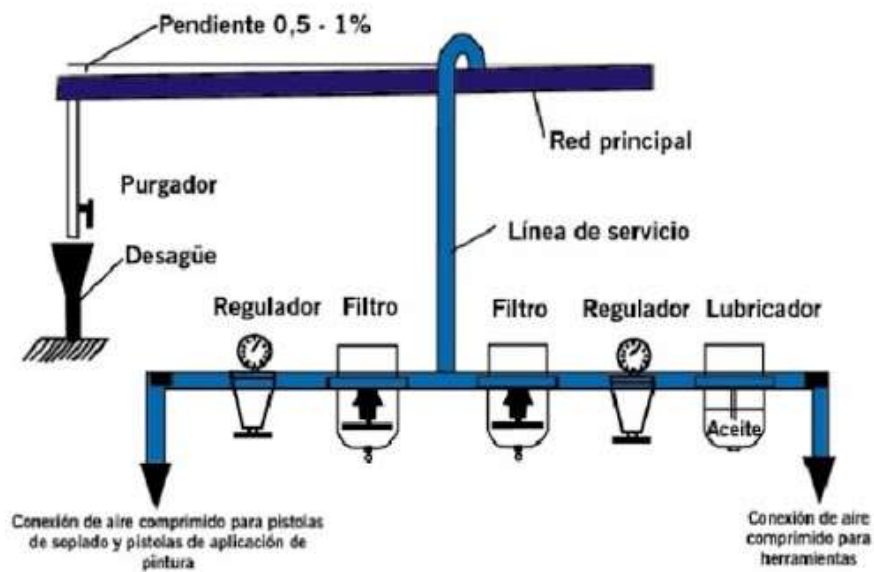
La instalación proyectada está compuesta por un electro compresor industrial descrito anteriormente; del cual partirá una línea general de alimentación, con tubería de aluminio de 1" realizando un anillo en todo el taller, del que parten las derivaciones en tubería de cobre roscadas hacia los distintos puntos de consumo, usando para el servicio mangueras de 3/8" ó 1/2", equipadas con tomas del tipo "enchufe rápido".

Las líneas de servicio se conectarán por la parte superior del tubo a través de una curva de 180º incorporando una llave de corte de bola antes de cada punto de conexión.

La tubería principal se instalará con una ligera inclinación de al menos un 0,5% para facilitar la evacuación del agua condensada y recogida en elemento de drenaje intercalado en el circuito.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	74/266





Detalle de Instalación Aire Comprimido

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	75/266



1.11. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Observaciones

La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones y con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su reglamentación específica.

EXIGENCIAS BÁSICAS		Procede
DB SUA-1	Seguridad frente al riesgo de caídas	X
DB SUA-2	Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento	X
DB SUA-3	Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento	X
DB SUA-4	Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada	X
DB SUA-5	Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación	
DB SUA-6	Seguridad frente al riesgo de ahogamiento	
DB SUA-7	Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento	
DB SUA-8	Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo	X
DB SUA-9	Accesibilidad	X

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

DB SUA-1

Exigencia básica

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

SUA. Sección 1.1- Resbaladizidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

	Clase	
	NORMA	PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6%	1	1
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras	2	-
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido)	2	2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido)	3	-
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas	3	-

SUA. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores)

	NORMA	PROYECTO
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm		CUMPLE
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm		CUMPLE
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45°		NP
Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm		CUMPLE
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación	Ø ≤ 15 mm	CUMPLE
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación	≥ 800 mm	NP

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	76/266



Nº de escalones mínimo en zonas de circulación	3	NP
Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido. - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos y en las salidas de los edificios. - En el acceso a un estrado o escenario.		NP

Protección de los desniveles

	NORMA	PROYECTO
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída.		NP
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.		NP

Altura de la barrera de protección:

Diferencias de cotas ≤ 6 m.	≥ 900 mm	NP
Resto de los casos	≥ 1.100 mm	NP
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.	≥ 900 mm	NP

Características constructivas de las barreras de protección:

No serán escalables

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.		NP
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.		NP
Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos $\varnothing \leq 150$ mm)	$\varnothing \leq 100$ mm	NP
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación	≤ 50 mm	NP

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

SUA. Sección 1.4- Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

	NORMA	PROYECTO
Escalera de trazado lineal		
Ancho del tramo	≥ 800 mm	NP
Altura de la contrahuella	≤ 200 mm	NP
Ancho de la huella	≥ 220 mm	NP
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos	Siempre	NP

Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4)	NP
---	----

Mesetas partidas con peldaños a 45°	NP
-------------------------------------	----

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)	NP
--	----

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	77/266



SUA. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores

No procede.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

DB SUA-2

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

SUA. Sección 2.1- Impacto

Con elementos fijos

NORMA	PROYECTO
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido	CUMPLE
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm	CUMPLE
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo.	CUMPLE
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo.	CUMPLE
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.	CUMPLE
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.	CUMPLE

SUA. Sección 2.2- Atrapamiento

NORMA	PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo más próximo)	d ≥ 200 mm
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.	NP

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

DB SUA-3

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

SUA. Sección 3- Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

En general:

NORMA	PROYECTO
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.	NP
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.	CUMPLE

Fuerza de apertura de las puertas de salida	≤ 140 N	≤ 140 N
---	---------	---------



Usuarios de silla de ruedas:

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas	Reglamento de Accesibilidad	
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados	≤ 25 N	NP

RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de Movilidad Reducida)

Puertas de apertura manual

Abatibles: Requieren una superficie de aproximación y apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.

Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

DB SUA-4

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

SUA. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)			NORMA	PROYECTO
Zona			Iluminancia mínima [lux]	
Exterior	Exclusiva para personas	Escaleras	10	NP
		Resto de zonas	5	NP
	Para vehículos o mixtas		10	NP
Interior	Exclusiva para personas	Escaleras	75	NP
		Resto de zonas	50	>50
	Para vehículos o mixtas		50	>50
Factor de uniformidad media			fu ≥ 40%	fu ≥ 40%

SUA. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia

Contarán con alumbrado de emergencia:

	PROYECTO
Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas	NP
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro	CUMPLE
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m ² (incluido los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio)	NP
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios	CUMPLE
Los locales de riesgo especial.	NP
Los aseos generales de planta en edificios de uso público	NP
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado	CUMPLE
Las señales de seguridad	CUMPLE

Condiciones de las luminarias

	NORMA	
Altura de colocación	h ≥ 2 m	>2 m

Se dispondrá una luminaria en:

Cada puerta de salida	CUMPLE
Señalando peligro potencial	NP
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad	CUMPLE



Puertas existentes en los recorridos de evacuación	CUMPLE
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa	NP
En cualquier cambio de nivel	NP
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos	NP

Características de la instalación

Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)

	NORMA
Vías de evacuación de anchura $\leq 2m$	Iluminancia eje central $\geq 1 \text{ lux}$ Iluminancia de la banda central $\geq 0,5 \text{ lux}$
Vías de evacuación de anchura $> 2m$	Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura $\leq 2m$
A lo largo de la línea central	Relación entre iluminancia máximo y mínimo $\leq 40:1$
Puntos donde estén ubicados	- Equipos de seguridad - Instalaciones de protección contra incendios - Cuadros de distribución del alumbrado Iluminancia $\geq 5 \text{ luxes}$
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)	$Ra \geq 40$

Iluminación de las señales de seguridad

Iluminancia de cualquier área de color de seguridad	$\geq 2 \text{ cd/m}^2$
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad	$\leq 10:1$
Relación entre la luminancia L_{blanca} y la luminancia L_{color}	$\geq 5:1$ y $\leq 15:1$
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación	$\geq 50\% \rightarrow 5 \text{ s}$ $100\% \rightarrow 60 \text{ s}$

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN DB SUA-5

No procede.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO DB SUA-6

No procede.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO DB SUA-7

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

En el caso de un taller de reparaciones, no procede.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	80/266



SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

DB SUA-8

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

Procedimiento de verificación

Instalación de sistema de protección contra el rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)	SI
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)	NO

Determinación de Ne

Ng [nº impactos/año, km2]	Ae [m2]	C1	Ne $N_e = N_g A_e C_1 10^{-6}$
Densidad de impactos sobre el terreno	superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado	Coeficiente relacionado con el entorno	
		Situación del edificio	C1
1,50 (Sevilla)	Ae	3072	Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos
			Rodeado de edificios más bajos
			Aislado
			Aislado sobre una colina o promontorio
			0,5
			0,75
			1
			2

Ne 0,0023

Determinación de Na

C2 coeficiente en función del tipo de construcción	C3 contenido del edificio	C4 uso del edificio	C5 necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio	Na $N_a = \frac{5,5}{C_2 C_3 C_4 C_5} 10^{-3}$
Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera	Otros Contenidos	Resto Edificios	Resto de edificios	
Estructura metálica	0,5	1	2	1
Estructura de hormigón	1	1	2,5	1
Estructura de madera	2	2,5	3	1

Na 0,011

Verificación

Ne = 0,0023 < Na = 0,011 impactos/año
NO ES OBLIGATORIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	81/266



ACCESIBILIDAD

DB SUA-9

Exigencia Básica:

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

SUA. Sección 9.1- Condiciones de Accesibilidad

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de atención accesible. Los mecanismos también serán accesibles.

SUA. Sección 9.2- Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican a continuación:

Señalización de elementos accesibles

Entradas al edificio accesibles	CUMPLE
Itinerarios accesibles	CUMPLE
Ascensores accesibles	NP
Plazas reservadas	NP
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva	NP
Plazas de aparcamiento accesibles	NP
Servicios higiénicos accesibles	NP
Servicios higiénicos de uso general	NP
Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles	NP

Características:

- Las entradas al edificio accesibles, los *itinerarios accesibles*, las *plazas de aparcamiento accesibles* y los *servicios higiénicos accesibles* (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
- Los *ascensores accesibles* se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
- Los servicios higiénicos de *uso general* se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para *señalizar el itinerario accesible* hasta un *punto de llamada accesible* o hasta un *punto de atención accesible*, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	82/266



SUA. Sección 9. Anejo A- Terminología

Itinerario accesible

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación:

Desniveles

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o *ascensor accesible*. No se admiten escalones

Espacio para giro

- Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a *ascensores accesibles* o al espacio dejado en previsión para ellos.

Pasillos y pasos

- Anchura libre de paso $\geq 1,20$ m. En zonas comunes de edificios de *uso Residencial Vivienda* se admite 1,10 m.
- Estrechamientos puntuales de anchura $\geq 1,00$ m, de longitud $\leq 0,50$ m, y con separación $\geq 0,65$ m a huecos de paso o a cambios de dirección.

Puertas

- Anchura libre de paso $\geq 0,80$ m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser $\geq 0,78$ m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón $\geq 0,30$ m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego)

Pavimento

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación

Pendiente

- La pendiente en sentido de la marcha es $\leq 4\%$, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente transversal al sentido de la marcha es $\leq 2\%$

No se considera parte de un *itinerario accesible* a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.

Mecanismos accesibles

Son los que cumplen las siguientes características:

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	83/266



- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.
- No se admiten interruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

Plaza de aparcamiento accesible

Es la que cumple las siguientes condiciones:

- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un *itinerario accesible*.
- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura $\geq 1,20$ m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud $\geq 3,00$ m si la plaza es en línea.

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva

Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto.

Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas

Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:

- Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un *itinerario accesible*.
- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral.
- Dispone de un asiento anejo para el acompañante.

Punto de atención accesible

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, etc., que cumple las siguientes condiciones:

- Está comunicado mediante un *itinerario accesible* con una entrada principal accesible al edificio.
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), como mínimo.
- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.

Punto de llamada accesible

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:

- Está comunicado mediante un *itinerario accesible* con una entrada principal accesible al edificio.
- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante *mecanismo accesible*, con rótulo indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Servicios higiénicos accesibles

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	84/266



Los *servicios higiénicos accesibles*, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación:

Aseo accesible

- Está comunicado con un *itinerario accesible*
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las condiciones del *itinerario accesible*. Son abatibles hacia el exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno

Vestuario con elementos accesibles

- Está comunicado con un *itinerario accesible*
- Espacio de circulación
 - o En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc., anchura libre de paso $\geq 1,20$ m
 - o Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
 - o Puertas que cumplen las características del *itinerario accesible*. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas
- Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles
- Duchas accesibles, vestuarios accesibles
 - o Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x 1,20 m
 - o Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
 - o Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a continuación:

Aparatos sanitarios accesibles

- Lavabo
 - o Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal
 - o Altura de la cara superior ≤ 85 cm
- Inodoro
 - o Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En *uso público*, espacio de transferencia a ambos lados
 - o Altura del asiento entre 45 – 50 cm
- Ducha
 - o Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento
 - o Suelo enrasado con pendiente de evacuación $\leq 2\%$
- Urinario - Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30- 40 cm al menos en una unidad

Barras de apoyo

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm
- Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección
- Barras horizontales
 - o Se sitúan a una altura entre 70-75 cm
 - o De longitud ≥ 70 cm
 - o Son abatibles las del lado de la transferencia
- En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	85/266



- En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento

Mecanismos y accesorios

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo $\leq 0,90$ m, o es orientable hasta al menos 10° sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m

Asientos de apoyo en duchas y vestuarios

- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo.
- Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	86/266



1.12. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA

Se estará en lo dispuesto en el Documento Básico HE (Ahorro de Energía) del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE 74 de 28 de marzo de 2006.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía".

El objetivo del requisito básico "Ahorro de energía" consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Básico "DB-HE Ahorro de Energía" especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

CTE DB HE 0. Limitación del consumo energético

Exigencia Básica:

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables.

Ámbito de aplicación:

Esta sección es de aplicación a:

- edificios de nueva construcción;
- intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:
 - ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m²;
 - cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m²;
 - reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que, en el caso de las reformas referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

- los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	87/266



exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;

- b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética;
- d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².

No es de aplicación a este proyecto según el ámbito de aplicación. Se trata de un edificio industrial existente, no se actuará en la envolvente del mismo. No es un edificio de nueva construcción ni está dentro de las intervenciones de ampliación, reforma o cambio de uso.

CTE DB HE 1. Limitación de la demanda energética

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.

Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

Ámbito de aplicación:

Esta sección es de aplicación a:

- a) edificios de nueva construcción;
- b) intervenciones en edificios existentes:
 - ampliaciones;
 - cambios de uso;
 - reformas.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

- a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;
- b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética;
- d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	88/266



No es de aplicación a este proyecto según el ámbito de aplicación. Se trata de un edificio industrial existente en el que la adecuación no afectará a la envolvente del edificio. Por tanto, no es un edificio de nueva construcción ni está dentro de las intervenciones de ampliación, reforma o cambio de uso.

CTE DB HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia Básica:

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan.

Veamos el Ámbito de aplicación del RITE:

RD 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios del RD 1027/2007.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, o las instalaciones destinadas a la producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y control.
2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.
3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
 - a. La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes.
 - b. La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características o la interconexión con una red urbana de calefacción o refrigeración.
 - c. La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.
 - d. El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.
 - e. El cambio de uso previsto del edificio.
4. También se considerará reforma de una instalación térmica, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica.
5. Con independencia de que un cambio efectuado en una instalación térmica sea considerado o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos los productos que se incorporen a la misma deberán cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el artículo 18 de este reglamento.
6. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	89/266



No es de aplicación el RITE para esta actividad. Se dotará al taller de ventilación adecuada. Ver capítulo de ventilación. Se dotará a la oficina de la climatización adecuada. Ver planos de climatización.

CTE DB HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

Ámbito de aplicación:

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:

- a) edificios de nueva construcción;
- b) intervenciones en edificios existentes con:
 - renovación o ampliación de una parte de la instalación
 - cambio de uso característico del edificio.
 - cambios de actividad en una zona del edificio.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

- a) las instalaciones interiores de viviendas.
- b) las instalaciones de alumbrado de emergencia.
- c) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;
- d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- e) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².
- f) edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

Esta exclusión no está ligada a que dichos usos se ubiquen en edificios independientes y de uso exclusivo. De modo que, por ejemplo, una oficina de una nave industrial no está excluida de la aplicación de esta sección

En el caso de intervenciones en edificios existentes, se considerarán los siguientes criterios de aplicación:

- a) se aplicará esta sección a las instalaciones de iluminación interior de todo el edificio, en los siguientes casos:
 - intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m², donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.
 - cambios de uso característico.
- b) cuando se renueve o amplíe una parte de la instalación, se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad.
- c) cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrá de estos sistemas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	90/266



d) en cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) límite respecto al de la actividad inicial, se adecuará la instalación de dicha zona.

Se estudia la iluminación para la zona de oficina y de recambio.

PLANTA BAJA											
Local / uso	S (m ²)	K	n	F _m	P (W)	E _m (lx)	U _o	VEEI (W/m ²)	UGR	R _a	Elámp (lm/W)
Oficina / Plantas o zonas de oficinas	19,55	1,40	117 (> 9)	0,85	78	341 (> 300)	0,61 (> 0,60)	1,2 (< 3,0)	18,8	80 (= 80)	82,1
Recambios / Plantas o zonas de oficinas	18,64	1,37	117 (> 9)	0,85	78	347 (> 300)	0,61 (> 0,60)	1,2 (< 3,0)	18,3	80 (= 80)	82,1

CTE DB HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Exigencia Básica:

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.

Ámbito de aplicación:

Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:

- edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F.
- edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo.
- ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;
- climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

La demanda de agua caliente sanitaria es inferior a 50 l/d por lo que no será de aplicación este apartado.

CTE DB HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Exigencia Básica:

En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.

Ámbito de aplicación:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	91/266



Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

- a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen la superficie construida en más de 3.000 m²
- b) edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando se superen los 3.000 m² de superficie construida; Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.

En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, para la comprobación del límite establecido, se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.

En aquellos edificios en los que, por razones urbanísticas o arquitectónicas, o porque se trate de edificios protegidos oficialmente, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determina los elementos inalterables, no se pueda instalar toda la potencia exigida, se deberá justificar esta imposibilidad analizando las distintas alternativas y se adoptará la solución que más se aproxime a las condiciones de máxima producción.

Las características de nuestro local no están dentro del ámbito de aplicación de la sección HE-5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

1.13. DB-HS. SALUBRIDAD

Se estará en lo dispuesto en el Documento Básico HS (Salubridad) del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE 74 de 28 de marzo de 2006.

El objetivo del requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente", tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Básico "DB-HS Salubridad" especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente".

CTE DB HS 1. Protección frente a la humedad

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	92/266



atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía.

Puesto que la Sección HE-1 no es de aplicación y el edificio no es de nueva construcción además de tratarse de un edificio de tipo industrial, no es de aplicación esta sección del CTE, aunque no se observan signos de humedad.

CTE DB HS 2. Recogida y evacuación de residuos

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.

No es de aplicación en este proyecto. Los residuos son almacenados en cubos mediante separación selectiva, y se llevarán en los horarios establecidos a los contenedores más próximos. Los residuos peligrosos serán retirados por gestores autorizados.

CTE DB HS 3. Calidad del aire interior

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	93/266



Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.

No es de aplicación en este proyecto.

CTE DB HS 4. Suministro de agua

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

1. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm ³ /s]	Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm ³ /s]
Lavamanos	0,05	0,03
Lavabo	0,10	0,065
Ducha	0,20	0,10
Bañera de 1,40 m o más	0,30	0,20
Bañera de menos de 1,40 m	0,20	0,15
Bidé	0,10	0,065

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	94/266



Inodoro con cisterna	0,10	0,10
Inodoro con fluxor	1,25	-
Urinarios con grifo temporizado	0,15	-
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04	-
Fregadero doméstico	0,20	0,10
Fregadero no doméstico	0,30	0,20
Lavavajillas doméstico	0,15	0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25	0,20
Lavadero	0,20	0,10
Lavadora doméstica	0,20	0,15
Lavadora industrial (8 kg)	0,60	0,40
Grifo aislado	0,15	0,10
Grifo garaje	0,20	-
Vertedero	0,20	-

1.2. Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:

- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

En función de los parámetros de suministro de caudal (continuo o discontinuo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:

Edificio con un solo titular. ☒ (Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior Particular). ☐ Edificio con múltiples titulares.	☐ Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinuo y presión insuficiente). ☐ Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente). ☐ Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente. ☒ Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. ☐ Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinuo y presión insuficiente. ☐ Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. ☐ Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficiente.
---	---

3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	95/266



Aparato o punto de consumo	Diámetro nominal del ramal de enlace			
	Tubo de acero (")		Tubo de cobre o plástico (mm)	
	NORMA	PROYECTO	NORMA	PROYECTO
☒ Lavamanos	1/2	-	12	12
☐ Lavabo, bidé	1/2	-	12	-
☒ Ducha	1/2	-	12	12
☐ Bañera < 1,40 m	3/4	-	20	-
☐ Bañera > 1,40 m	3/4	-	20	-
☒ Inodoro con cisterna	1/2	-	12	12
☐ Inodoro con fluxor	1 - 1 1/2	-	25-40	-
☐ Urinario con grifo temporizado	1/2	-	12	-
☐ Urinario con cisterna	1/2	-	12	-
☐ Fregadero doméstico	1/2	-	12	-
☐ Fregadero industrial	3/4	-	20	-
☐ Lavavajillas doméstico	1/2 (rosca a 3/4)	-	12	-
☐ Lavavajillas industrial	3/4	-	20	-
☐ Lavadora doméstica	3/4	-	20	-
☐ Lavadora industrial	1	-	25	-
☐ Vertedero	3/4	-	20	-

1 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3.

CTE DB HS 5. Evacuación de aguas

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Ámbito de aplicación:

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

Caracterización y cuantificación de las exigencias:

Características del Alcantarillado de Acometida:	X	Público.
		Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
		Unitario / Mixto
		Separativo
Cotas y Capacidad de la Red:	X	Cota alcantarillado > Cota de evacuación
		Cota alcantarillado < Cota de evacuación (Implica definir estación de bombeo)



Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Características de la Red de Evacuación del Edificio:	El vertido del conjunto de las aguas de pluviales y sucias producidas en el edificio se realizará a un único pozo de saneamiento público situado aproximadamente frente al punto medio de la fachada.
	Mirar el apartado de planos y dimensionado
	Separativa total.
	Separativa hasta salida del edificio.
	X Mixta
	Red enterrada.
	X Red colgada.

CTE DB HS 6. Protección frente a la exposición al radón.

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes casos:

- a) edificios de nueva construcción;
- b) intervenciones en edificios existentes:
 - i) en ampliaciones, a la parte nueva;
 - ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la zona afectada, si se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento;
 - iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial.

Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos:

- a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;
- b) en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior.

No es de aplicación en este proyecto puesto que la localidad donde se localiza este proyecto no se encuentra entre los términos municipales incluidos en el apéndice B de este documento.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	97/266



1.14. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

ACCESIBILIDAD

- ◆ Decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. (BOJA 140 de 21/07/2009).
- ◆ Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
- ◆ Corrección de errores de la orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones de su cumplimentación (B o JA núm. 12, de 19 de enero de 2012)
- ◆ CORRECCIÓN de errores del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (BOJA núm. 140, de 21.7.2009)
- ◆ Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
- ◆ REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- ◆ Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- ◆ Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

AGUA, SUMINISTRO

- ◆ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua".
- ◆ Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
- ◆ Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría.
- ◆ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- ◆ Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios.
- ◆ Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua.
- ◆ Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de los edificios.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	98/266



- ◆ Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria.
- ◆ Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre.
- ◆ Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias.
- ◆ Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias.
- ◆ Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-5:1999, sobre Cobre y aleaciones de cobre.
- ◆ Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PVC-U).
- ◆ Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PE).
- ◆ Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.
- ◆ Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales.
- ◆ Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP).
- ◆ Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X).
- ◆ Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB).
- ◆ Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C).
- ◆ Norma UNE 53960 EX:2002 sobre Tubos multicapa de polímero/aluminio/PE-RT.
- ◆ Norma UNE 53961 EX:2002 sobre Tubos multicapa de polímero/aluminio/PE-X.
- ◆ Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso general.
- ◆ Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fría y caliente.
- ◆ Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente.
- ◆ Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria.
- ◆ Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos.
- ◆ Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión.
- ◆ Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización.
- ◆ O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores.
- ◆ Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
- ◆ Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	99/266



AISLAMIENTO

- ◆ Norma Básica NBE-CA-82 sobre Condiciones Acústicas en los Edificios. Aprobada por R.D. 1909/1981 de 24 de Julio, del M. Obras Públicas y Urbanismo. y R.D. 2115/1982 de 12 de Agosto del M. Obras Públicas y Urbanismo.
- ◆ Orden de 29 de Septiembre de 1.988 sobre aclaraciones y correcciones de la NBE CA-82. (BOE 08/10/88).
- ◆ CTE. Catalogo de soluciones constructivas

ELECTRICIDAD

- ◆ REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51.
- ◆ REAL DECRETO 1435/2002, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE ENERGÍA Y DE ACCESO A LAS REDES DE BAJA TENSIÓN. Real Decreto 1955/2000 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- ◆ Real Decreto 1955/2000 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- ◆ Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) Reglamento (UE) nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011 (publicado el 4 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la Unión Europea) por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción y se deroga la Directiva 89/106CEE del Consejo

CLIMATIZACION

- ◆ Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 29.05.79 / BOE 28.06.79).
- ◆ REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE). (MODIFICADO por: Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre DEROGA: Reglamento aprobado por REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio. REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre. TRANSPONE parcialmente la DIRECTIVA 2002/91/CE, de 16 de diciembre. EN RELACIÓN con el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo. CITA LEY 21/1992, de 16 de julio.)
- ◆ Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.(RITE)
- ◆ Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
- ◆ Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
- ◆ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	100/266



MEDIO AMBIENTE

- ◆ DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética
- ◆ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Presidencia de la Junta de Andalucía. (Boja nº 143, de 20/07/2007).
- ◆ DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
- ◆ Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 161 de 19/12/95).
- ◆ Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. (BOJA nº 3, de 11/01/96).
- ◆ Ley 38/1995, de 12 de Diciembre, de Jefatura del Estado, sobre el Derecho de acceso a la información en materia de Medio Ambiente. (BOE nº 297 de 13/12/95).
- ◆ Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 99 de 25/04/97).
- ◆ Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3».
- ◆ DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
- ◆ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- ◆ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- ◆ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- ◆ Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- ◆ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- ◆ Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.
- ◆ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	101/266



- ◆ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- ◆ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
- ◆ Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

ORDENANZAS MUNICIPALES

- ◆ Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
- ◆ PGOU de Lebrija.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

- ◆ REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. Documento Básico SI.
- ◆ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
- ◆ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- ◆ Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas).
- ◆ Norma UNE-EN 671-1:2013 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas (BIES 25 mm).
- ◆ Norma UNE-EN 671-2:2013 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras planas (BIES 45 mm).
- ◆ Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsión para la lucha contra incendios.
- ◆ Norma UNE 23.400 para racores de conexión de 25, 45, 70 y 100 mm.
- ◆ Norma UNE 23410-1:1994 sobre Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios.
- ◆ Norma UNE 23.500:1990 para sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
- ◆ Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimientos.
- ◆ Norma EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
- ◆ Normas UNE 23-405-90, 23-406-90 y 23-407-90 para hidrantes.
- ◆ Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma de incendio.
- ◆ Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios.
- ◆ Normas UNE-EN 1363, 1364, 1365, 1366, 1634 y 13381 sobre Ensayos de resistencia al fuego.
- ◆ Norma UNE-EN 13501 sobre Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
- ◆ Normas UNE EN 1182, 1187, 1716, 9239-1, 11925-2, 13823, 13773, 13772, 1101, 1021-1, 1021-2 y 23727 sobre Ensayos de Reacción al fuego.
- ◆ Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones.
- ◆ Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintores portátiles de Incendios.
- ◆ Normas UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 y 23.507 para sistemas de extinción por agua pulverizada.
- ◆ Normas UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 y 23.526 para sistemas de extinción por espuma física de baja expansión.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	102/266



- ◆ Normas UNE 23.541, 23.542, 23.543 y 23.544 para sistemas de extinción por polvo.
- ◆ Normas UNE 23585 y 12101 sobre Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos.
- ◆ Normas UNE-EN 1125, 179, 1154, 1155 y 1158 sobre Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego.
- ◆ Normas UNE 23033-1, 23034 y 23035-4 sobre Señalización en la Seguridad contra incendios.
- ◆ Norma EN 54-1-2-3-4-5-10-11 sobre Sistemas de detección y alarma de incendios.
- ◆ Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua.

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

- ◆ Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE nº 263 de 02/11/89).
- ◆ Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
- ◆ REAL DECRETO 919/2006, DE 28 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
- ◆ Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.
- ◆ Orden de 28 de Diciembre de 1994, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se prorroga la Vigencia de determinadas Ordenanzas Laborales y Reglamentaciones de Trabajo. (BOE nº 311 de 29/12/94).
- ◆ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE nº 269 de 10/11/95).
- ◆ Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 27 de 31/01/97).
- ◆ Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE nº 140 de 12/06/97).
- ◆ Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE nº 171 de 18/07/97).
- ◆ Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la prevención de la salud y seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	103/266



- ◆ Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

GENERALES

- ◆ Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
- ◆ Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Decreto de 17/06/1955 (BOE nº 196 de 15/07/55).
- ◆ Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE nº 285 de 27/11/92).
- ◆ Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE nº 15 de 17/01/96).
- ◆ Ley Orgánica 2/1996, de 15 de Enero, complementaria de la de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE nº 15 de 17/01/96).
- ◆ Ley 1/1996, de 10 de Enero, del Comercio Interior de Andalucía. (BOJA nº 7 de 18/01/96).
- ◆ Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
- ◆ Decreto 78/2002 de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ◆ Decreto 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- ◆ ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ◆ DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos
- ◆ Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
- ◆ Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas normas reguladoras de procedimientos administrativos de industria y energía
- ◆ REAL DECRETO 1457/1986, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, DE SUS EQUIPOS Y COMPONENTES.
- ◆ DECRETO 9/2003, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SE ARTICULAN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.
- ◆ REAL DECRETO 679/2006, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA GESTIÓN DE LOS ACEITES INDUSTRIALES USADOS.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	104/266



- ♦ El Real Decreto 227/2006 transpone la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y tiene como principal objetivo limitar el contenido de COV en pinturas, barnices y productos de renovación del acabado de vehículos
- ♦ ORDEN DE 25 DE ENERO DE 2007, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 9/2003, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SE ARTICULAN DERECHOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
- ♦ Real Decreto 455/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
- ♦ Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- ♦ Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- ♦ La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
- ♦ Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	105/266



1.15. CONCLUSIONES

Esperamos que con el contenido de la presente Memoria, Planos y Presupuesto que se adjunta, el personal Técnico de los diferentes Organismos a los que se destina, se hagan una idea de la actividad y sus instalaciones, las cuales a nuestro juicio reunirán las condiciones reglamentarias.



Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinatécnica@gmail.com



Lebrija, marzo de 2023.
Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
D. Álvaro Fernández Villagrán.
Colegiado Nº 10372

**FERNANDEZ
VILLAGRAN
ALVARO -
75446009Y**

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ VILLAGRAN
ALVARO - 75446009Y
Fecha: 2023.03.30
16:26:22 +02'00'

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	106/266



1.16. DOCUMENTOS ANEXOS

- 1.16.1. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE ACCESIBILIDAD SEGÚN D293_2009
- 1.16.2. GESTIÓN DE RESIDUOS
- 1.16.3. ASUME DIRECCIÓN TÉCNICA
- 1.16.4. NOMBRAMIENTO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	107/266



AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA ANEXO I
11/05/2023 10:47
5270

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*



* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	108/266



DATOS GENERALES	
DOCUMENTACIÓN	
PROYECTO TÉCNICO DE LEGALIZACIÓN DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
ACTUACIÓN	
LEGALIZACIÓN DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES	
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
DOTACIONES	NÚMERO
Aforo (número de personas)	8
Número de asientos	
Superficie	426 (Construida)
Accesos	1
Ascensores	
Rampas	
Alojamientos	
Núcleos de aseos	
Aseos aislados	
Núcleos de duchas	
Duchas aisladas	
Núcleos de vestuarios	
Vestuarios aislados	
Probadores	
Plazas de aparcamientos	
Plantas	BAJA
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación especial)	
LOCALIZACIÓN	
C/ FERIA 8, CP 41740 LEBRIJA (SEVILLA)	
TITULARIDAD	
TALLERES ALBERTO CORDERO SL	
PERSONA/S PROMOTORA/S	
ALBERTO CORDERO ALCON	
PROYECTISTA/S	
ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10.372 COPITI SEVILLA	



FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

- ☐ FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
- ☒ FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
- ☐ FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
- ☐ FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
- ☐ TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
- ☒ TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
- ☐ TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
- ☐ TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
- ☐ TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
- ☐ TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
- ☐ TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
- ☐ TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
- ☐ TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
- ☐ TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
- ☐ TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
- ☐ TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
- ☐ TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

LA ACTIVIDAD NO TIENE PRESENCIA DE PÚBLICO EXCEPTO EN EL MOSTRADOR DE ATENCIÓN, CON ENTRADA POR LA CALLE FERIA 8.

En SEVILLA a 30 de MARZO de 2023

Fdo.: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	110/266



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados <u>Pavimentos de itinerarios accesibles</u> Material: HORMIGON FRATASADO Color: GRIS Resbaladicidad: SEGUN CTE <u>Pavimentos de rampas</u> Material: Color: Resbaladicidad: <u>Pavimentos de escaleras</u> Material: Color: Resbaladicidad: ☒ Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. ☐ No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha II -1-

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	111/266



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES						
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL						
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.						
NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)						
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):						
☒ No hay desnivel						
☐ Desnivel	☐ Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") ☐ Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")					
Pasos controlados	☐ El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:					
	☐ Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o batiente automático	--	≥ 0,90 m			
	☐ Anchura de portilla alternativa para apertura por el personal de control del edificio	--	≥ 0,90 m			
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)						
Vestíbulos	Circunferencia libre no barrida por las puertas	Ø ≥ 1,50 m	Ø ≥ 1,50 m			
	Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a ascensor accesible	Ø ≥ 1,50 m	--			
Pasillos	Anchura libre	≥ 1,20 m	≥ 1,20 m		SI	
	Estrechamientos puntuales	Longitud del estrechamiento	≤ 0,50 m	≤ 0,50 m		
		Ancho libre resultante	≥ 1,00 m	≥ 0,90 m		
		Separación a puertas o cambios de dirección	≥ 0,65 m	--		
	☐ Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud > 10 m	Ø ≥ 1,50 m	--			
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)						
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos		≥ 0,80 m	≥ 0,80 m		SI	
☒ En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m						
Ángulo de apertura de las puertas		--	≥ 90°		SI	
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas		Ø ≥ 1,20 m	Ø ≥ 1,20 m		SI	
Sistema de apertura o cierre	Altura de la manivela	De 0,80 m a 1,20 m	De 0,80 m a 1,00 m		SI	
	Separación del picaporte al plano de la puerta	--	0,04 m		SI	
	Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en rincón	≥ 0,30 m	--		SI	
☐ Puertas transparentes o acristaladas	Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.					
	Señalización horizontal en toda su longitud	De 0,85 m a 1,10 m De 1,50 m a 1,70 m	De 0,85 m a 1,10 m De 1,50 m a 1,70 m			
	☐ Ancho franja señalizadora perimetral (1)	--	0,05 m			
(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.						
☐ Puertas de dos hojas	Sin mecanismo de automatismo y coordinación, anchura de paso mínimo en una de ellas.	≥ 0,80 m	≥ 0,80 m			
☐ Puertas automáticas	Anchura libre de paso	≥ 0,80 m	≥ 0,80 m			
	Mecanismo de minoración de velocidad	--	≤ 0,5 m/s			
VENTANAS						
☐ No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m						

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES	
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES	
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)	
☐ Acceso a las distintas plantas	☐ El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado
	☐ El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de uso público.
	☐ El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
	☐ El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio

Ficha II -2-

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	112/266



☐ Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.					
NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)					
Directriz	☐ Recta(2) ☐ Curva o mixta(3)	☐ Recta(2) ☐ Curva o mixta(3)			
Altura salvada por el tramo	☐ Uso general ☐ Uso público (1) o sin alternativa de ascensor	$\leq 3,20$ m $\leq 2,25$ m	--		
Número mínimo de peldaños por tramo		≥ 3	Según DB-SUA		
Huella		$\geq 0,28$ m	Según DB-SUA		
Contrahuella (con tabica y sin bocel)	☐ Uso general ☐ Uso público (1) o sin alternativa de ascensor	De 0,13 m a 0,185 m De 0,13 m a 0,175 m	Según DB-SUA		
Relación huella / contrahuella		$0,54 \leq 2C+H \leq 0,70$ m	Según DB-SUA		
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste					
Ancho libre	☐ Docente con escolarización infantil o enseñanza primaria, pública concurrencia y comercial.	Ocupación ≤ 100	$\geq 1,00$ m	$\geq 1,20$ m	
		Ocupación > 100	$\geq 1,10$ m		
	☐ Sanitario	Con pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros de 90° o mayores	$\geq 1,40$ m		
		Otras zonas	$\geq 1,20$ m		
	☐ Resto de casos	$\geq 1,00$ m			
Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical		$\leq 15^\circ$	$\leq 15^\circ$		
Mesetas	Ancho	$\geq$ Ancho de escalera	$\geq$ Ancho de escalera		
	Fondo	Mesetas de embarque y desembarque	$\geq 1,00$ m	$\geq 1,20$ m	
		Mesetas intermedias (no invadidas por puertas o ventanas)	$\geq 1,00$ m	$\varnothing \geq 1,20$ m	
		Mesetas en áreas de hospitalización o de tratamientos intensivos, en las que el recorrido obligue a giros de 180°	$\geq 1,60$ m	--	
Franja señalizadora pavimento táctil direccional	Anchura	= Anchura escalera	= Anchura escalera		
	Longitud	= 0,80 m	$\geq 0,20$ m		
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a 1,20 m		$\geq 0,40$ m	$\geq 0,40$ m		
Iluminación a nivel del suelo		--	≥ 150 luxes		
Pasamanos	Diámetro	--	--		
	Altura	De 0,90 m a 1,10 m De 0,65 m a 0,75 m	--		
	Separación entre pasamanos y paramentos	$\geq 0,04$ m	$\geq 0,04$ m		
	Prolongación de pasamanos en extremos (4)	$\geq 0,30$ m	--		
En escaleras de ancho $\geq 4,00$ m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran ocupación. En los restantes casos, al menos uno. Las escaleras que salven una altura $\geq 0,55$ m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ± 1 cm. El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. (1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" (2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. (3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación $0,54 \leq 2C+H \leq 0,70$ m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. (4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados					
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)					
Directriz	Recta o curvatura de $R \geq 30,00$ m	Recta o curvatura de $R \geq 30,00$ m			
Anchura	$\geq 1,20$ m	$\geq 1,20$ m			



Ficha II -4-

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	114/266



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES					
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES					
NORMATIVA	DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)					
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1% o de 2 espacios reservados					
Espacio entre filas de butacas	--	≥ 0,50 m			
Espacio para personas usuarias de silla de ruedas	☐ Aproximación frontal	≥ (0,80 x 1,20) m	≥ (0,90 x 1,20) m		
	☐ Aproximación lateral	≥ (0,80 x 1,50) m	≥ (0,90 x 1,50) m		
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.					
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.					

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES					
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD					
NORMATIVA	DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)					
Dotación mínima	☐ Aseos aislados	1 aseo accesible por cada 10 inodoros o fracción	1 aseo accesible (inodoro y lavabo)		
	☐ Núcleos de aseos	1 aseo accesible por cada 10 inodoros o fracción	1 aseo accesible (inodoro y lavabo)		
	☐ Núcleos de aseos independientes por cada sexo	--	1 inodoro y 1 lavabo por cada núcleo o 1 aseo aislado compartido		
	☐ Aseos aislados y núcleos de aseos	--	1 inodoro y 1 lavabo por cada núcleo o 1 aseo aislado compartido		
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.					
Puertas (1)	☐ Correderas ☐ Abatibles hacia el exterior				
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia					
Espacio libre no barrido por las puertas		Ø ≥ 1,50 m	Ø ≥ 1,50 m		
Lavabo (sin pedestal)	Altura cara superior	≤ 0,85 m	De 0,70 m a 0,80 m		
	Espacio libre inferior	Altura	≥ 0,70 m	De 0,70 m a 0,80 m	
		Profundidad	≥ 0,50 m	--	
Inodoro	Espacio de transferencia lateral (2)	≥ 0,80 m	--		
	Fondo desde el paramento hasta el borde frontal	≥ 0,75 m	≥ 0,70 m		
	Altura del asiento del aparato	De 0,45 m a 0,50 m	De 0,45 m a 0,50 m		
	Altura del pulsador (gran superficie o palanca)	De 0,70 m a 1,20 m	De 0,70 m a 1,20 m		
(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.					
Barras	Separación entre barras inodoro	De 0,65 m a 0,70 m	--		
	Diámetro sección circular	De 0,03 m a 0,04 m	De 0,03 m a 0,04 m		
	Separación al paramento u otros elementos	De 0,045 m a 0,055 m	≥ 0,045 m		
	Altura de las barras	De 0,70 m a 0,75 m	De 0,70 m a 0,75 m		
	Longitud de las barras	≥ 0,70 m	--		
	☐ Verticales para apoyo. Distancia medida desde el borde del inodoro hacia delante.	--	= 0,30 m		
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.					
☐ Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.					
Grifería (3)	Alcance horizontal desde el asiento	--	≤ 60 cm		
(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico					
Accesorios	Altura de accesorios y mecanismos	--	De 0,70 m a 1,20 m		
	Espejo	☒ Altura borde inferior ☐ Orientable ≥ 10° sobre la vertical	--	≤ 0,90 m	
Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización					

Ficha II -5-

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	115/266



En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma.

En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima	Vestuarios		1 de cada 10 o fracción	Al menos uno		
	Duchas (uso público)		1 de cada 10 o fracción	Al menos uno		
	Probadores (uso público)		1 de cada 10 o fracción	Al menos uno		
	En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente					
☐ Vestuario y probador	Espacio libre de obstáculos		$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$	$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$		
	Altura de repisas y perchas		--	De 0,40 m a 1,20 m		
	Bancos abatibles y con respaldo o adosados a pared	Anchura	= 0,40 m	$\geq 0,50 \text{ m}$		
		Altura	De 0,45 m a 0,50 m	$\leq 0,45 \text{ m}$		
		Fondo	= 0,40 m	$\geq 0,40 \text{ m}$		
Acceso lateral		$\geq 0,80 \text{ m}$	$\geq 0,70 \text{ m}$			
☐ Duchas	Espacio libre de obstáculos		$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$	$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$		
	Altura de repisas y perchas		--	De 0,40 m a 1,20 m		
	Largo		$\geq 1,20 \text{ m}$	$\geq 1,80 \text{ m}$		
	Ancho		$\geq 0,80 \text{ m}$	$\geq 1,20 \text{ m}$		
	Pendiente de evacuación de aguas		--	$\leq 2\%$		
	Espacio de transferencia lateral al asiento		$\geq 0,80 \text{ m}$	De 0,80 m a 1,20 m		
	Altura del maneral del rociador si es manipulable		--	De 0,80 m a 1,20 m		
	Altura de barras metálicas horizontales		--	0,75 m		
	Banco abatible	Anchura	--	$\geq 0,50 \text{ m}$		
		Altura	--	$\leq 0,45 \text{ m}$		
		Fondo	--	$\geq 0,40 \text{ m}$		
		Acceso lateral	$\geq 0,80 \text{ m}$	$\geq 0,70 \text{ m}$		
	En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento					
Barras	Diámetro de la sección circular		De 0,03 m a 0,04 m	De 0,03 m a 0,04 m		
	Separación al paramento		De 0,045 m a 0,055 m	$\geq 0,045 \text{ m}$		
	Fuerza soportable		1,00 kN	--		
	Altura de las barras horizontales		De 0,70 m a 0,75 m	De 0,70 m a 0,75 m		
	Longitud de las barras horizontales		$\geq 0,70 \text{ m}$	--		
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma. En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas						
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)						
Dotación	Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.					
Anchura del hueco de paso en puertas (En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja $\geq 0,78 \text{ m}$)			--	$\geq 0,80 \text{ m}$		
Espacios de aproximación y circulación	Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama		--	$\geq 0,90 \text{ m}$		
	Espacio de paso a los pies de la cama		--	$\geq 0,90 \text{ m}$		
	Frontal a armarios y mobiliario		--	$\geq 0,70 \text{ m}$		
	Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular (elementos constructivos o mobiliario)		--	$\geq 0,80 \text{ m}$		
Armarios empotrados	Altura de las baldas, cajones y percheros		--	De 0,40 a 1,20 m		
	Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación					
Carpintería y protecciones exteriores	Sistemas de apertura	Altura	--	$\leq 1,20 \text{ m}$		
		Separación con el plano de la puerta	--	$\geq 0,04 \text{ m}$		
		Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón	--	$\geq 0,30 \text{ m}$		
	Ventanas	Altura de los antepechos	--	$\leq 0,60 \text{ m}$		
Mecanismos	Altura Interruptores		--	De 0,80 a 1,20 m		
	Altura tomas de corriente o señal		--	De 0,40 a 1,20 m		

Ficha II -6-

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	116/266



Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo

Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA				DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)							
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m							
La altura de los elementos en voladizo será $\geq 2,20$ m							
PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)							
Puntos de atención accesible	Mostradores de atención al público	Ancho		$\geq 0,80$ m	$\geq 0,80$ m		SI
		Altura		$\leq 0,85$ m	De 0,70 m a 0,80 m		SI
		Hueco bajo el mostrador	Alto	$\geq 0,70$ m	$\geq 0,70$ m		SI
			Ancho	$\geq 0,80$ m	--		SI
			Fondo	$\geq 0,50$ m	$\geq 0,50$ m		SI
	Ventanillas de atención al público	Altura de la ventanilla		--	$\leq 1,10$ m		
		Altura plano de trabajo		$\leq 0,85$ m	--		
	Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto						
Puntos de llamada accesible	Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva						
Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de atención y de llamada accesible							
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)							
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.							
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)							
Altura de mecanismos de mando y control				De 0,80 m a 1,20 m	De 0,90 m a 1,20 m		
Altura de mecanismos de corriente y señal				De 0,40 m a 1,20 m	--		
Distancia a encuentros en rincón				$\geq 0,35$ m	--		

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)						
Dotación mínima	En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente					
Zona de transferencia	Batería	Independiente	Esp. libre lateral $\geq 1,20$ m	--		
		Compartida	--	Esp. libre lateral $\geq 1,40$ m		
	Línea		Esp. libre trasero $\geq 3,00$ m	--		

Ficha II -7-

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	117/266



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES					
PISCINAS COLECTIVAS					
NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES					
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:					
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado - Escalera accesible					
Escaleras accesibles en piscinas	Huella (antideslizante)		--	≥ 0,30 m	
	Tabica		--	≤ 0,16 m	
	Ancho		--	≥ 1,20 m	
	Pasamanos (a ambos lados)	Altura	--	De 0,95 m a 1,05 m	
		Dimensión mayor sólido capaz	--	De 0,045 m a 0,05 m	
		Separación hasta paramento	--	≥ 0,04 m	
		Separación entre pasamanos intermedios	--	≤ 4,00 m	
☐ Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.					
Rampas accesibles en piscinas	Pendiente (antideslizante)		--	≤ 8 %	
	Anchura		--	≥ 0,90 m	
	Pasamanos (a ambos lados)	Altura (doble altura)	--	De 0,65 m a 0,75 m De 0,95 m a 1,05 m	
		Dimensión mayor sólido capaz	--	De 0,045 m a 0,05 m	
		Separación hasta paramento	--	≥ 0,04 m	
		Separación entre pasamanos intermedios	--	≤ 4,00 m	
	Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados		≥ 1,20 m	--	

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO	
☐ Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera.	
☐ Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.	
☐ El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. Las condiciones de los espacios reservados:	
Con asientos en graderío: - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.	
☐ En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.	

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

☒ Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

☐ Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

☐ En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

☐ En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo.



Apartados:

TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES														
COMERCIAL	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO		ACCESOS (Artículo 64)				ASCENSORES (Artículo 69)		PROBADORES (Rgto art 78)		ASEOS* (Rgto art. 77 DB SUA)		PLAZAS DE APARCAMIENTOS ** (Rgto art. 90 DB SUA)	
			Hasta 3		>3									
			DEC.2932/2009 (RGTO) CTE DB SUA	D. TÉCN	DEC.2932/2009 (RGTO)	D. TÉCN	DEC.2932/2009 (RGTO)	D. TÉCN	DEC.2932/2009 (RGTO) CTE DB SUA	D. TÉCN	DEC.2932/2009 (RGTO) CTE DB SUA	D. TÉCN	DEC.2932/2009 (RGTO) CTE DB SUA	D. TÉCN
Grandes establecimientos comerciales		>1.000 m²	Todos		Todos		Todos		1 cada 15 o fracción		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		1 cada 33 plazas o fracción	
Establecimientos comerciales		Hasta 80 m²	1	1	2		1	NP	1	NP	1 (cuando sea obligatorio)	NP	1 cada 33 plazas o fracción	NP
		De 80 a 1000 m²	1		2		1 cada 3 o fracción		1 cada 20 o fracción		1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados		1 cada 33 plazas o fracción	
Mercados, y plazas de abastos y galerías comerciales		Todos	2		3		1 cada 3 o fracción				1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		1 cada 33 plazas o fracción	
Ferias de muestras y análogos		Hasta 1.000 m²	1		2		1 cada 3 o fracción				1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		1 cada 33 plazas o fracción	
		>1.000 m²	Todos		Todos		Todos				1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		1 cada 33 plazas o fracción	

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)

** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies interiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA)

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	120/266



ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	121/266



1.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs). BOE N.38, 13 DE FEBRERO DE 2008.

0. DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra	LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Emplazamiento	C/ FERIA, 8, CP 41740 LEBRIJA (SEVILLA)
Fase de proyecto	
Técnico redactor	Álvaro Fernández Villagrán
Dirección facultativa	Álvaro Fernández Villagrán
Productor de residuos (1)	TALLERES ALBERTO CORDERO S.L.

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD's QUE SE GENERARÁN EN OBRA

1.a. Estimación cantidades totales

Tipo de obra	Superficie construida (m²)	Coeficiente (m³/m²) (2)	Volumen RCDs (m³) total	Peso RCDs (t) (3)	Total
Nueva construcción		0,12	0	0	
Demolición		0,85	0	0	
Reforma	44,25	0,12	5,31	4,248	
Total			5,31	4,248	

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos (4)	
--	--

1.b. Estimación cantidades por tipo de RCD's, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER)

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior		4,25	
RESIDUOS NO PELIGROSOS			
Código LER	Tipo de RCD	Porcentaje sobre totales (5)	Peso (t) (6)
17 01 01	Hormigón	0,050	0,2125
17 01 02; 17 01 03	Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos	0,100	0,425
17 02 01	Madera	0,075	0,31875
17 02 02	Vidrio	0,080	0,34
17 02 03	Plástico	0,015	0,06375
17 04 07	Metales mezclados	0,125	0,53125
17 08 02	Materiales de construcción a base de yeso no contaminados con sustancias peligrosas	0,265	1,12625
20 01 01	Papel y cartón	0,040	0,17
17 09 04	Otros RCDs mezclados que no contengan mercurio, PCB o sustancias peligrosas	0,250	1,0625

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación)

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	122/266



o reforma) (7)		
Código LER	Tipo de RCD	Peso (t) o Volumen (m ³)
No existen		

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X	Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
X	Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
X	Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
	Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
	Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
	Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados.
X	Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
	Otras (indicar cuáles)

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	123/266



3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCD's QUE SE GENERARÁN EN OBRA⁽⁸⁾

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.

	Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc...	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)
	Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de muros, bases de soleras, etc...	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)
	Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc...	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)
	Otras (indicar cuáles)	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCD's que se produzcan en obra. ⁽⁹⁾

RESIDUOS NO PELIGROSOS		
Tipo de RCD	Operación en obra ⁽¹⁰⁾	Tratamiento y destino ⁽¹¹⁾
17 01 01: Hormigón	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 02 01: Madera	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 02 02: Vidrio	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 02 03: Plástico	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 04 07: Metales mezclados	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de yeso	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
20 01 01: Papel y cartón	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 09 04: Otros RCDs	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	124/266



RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)			
Tipo de RCD	Peso (t) o Volumen (m³)	Operación en obra (10)	Tratamiento y destino (11)
No existen			

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCD's (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados:	
☐	Hormigón.
☐	Ladrillos, tejas y cerámicos.
☐	Madera.
☐	Vidrio.
☐	Plástico.
☐	Metales.
☐	Papel y cartón.
☐	Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCD's (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:	
☐	Hormigón.
☐	Ladrillos, tejas y cerámicos.
☐	Madera.
☐	Vidrio.
☐	Plástico.
☐	Metales.
☐	Papel y cartón.
☐	Otros (indicar cuáles).
☒	Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCD's in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado.

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	125/266



5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCD's EN OBRA

Se adjunta plano en el proyecto con indicación de la situación de contenedor.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCD's DENTRO DE LA OBRA

A continuación se relacionan las prescripciones a tener en cuenta para el almacenamiento, manejo y separación de los RCD's.

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCD's)

- La evacuación de escombros, se realizará de la siguiente forma:
Mediante carretillas hasta contenedor situado en el exterior.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCD's

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	126/266



- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCD's

- Para los caballeros o depósitos de escombros en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
 - El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
 - Deberán tener forma regular.
 - Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCD's

Tipo de Residuo	Volumen (m³) (12)	Coste gestión (€/m³) (13)	Total (€) (14)
Residuos de Construcción y Demolición.	5,31	15	79,65
Tierras no reutilizadas.		12	0
			79,65

Este coste de la gestión de RCD's está incluido en el presupuesto de proyecto como parte proporcional de la valoración de las partidas correspondientes.

Lebrija, marzo de 2023

Fdo. Álvaro Fernández Villagrán

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	127/266



NOTAS:

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCD's en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.

(4) Dato obtenido directamente de proyecto.

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1.

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separarse EN OBRA para facilitar su valorización posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008:

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere. Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER.

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).

(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán "todo en uno").

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización.

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión.

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COGITI SEVILLA

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	128/266





COGITISE

Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales
de Sevilla.

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

11/05/2023 10:47

5270

Asume de Dirección Técnica

D./D^a.: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN, Ingeniero/a Técnico/a Industrial con número de colegiado/a 10372 en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

Hace constar que **ASUME LA DIRECCIÓN TÉCNICA** del proyecto:

Título: Proyecto de Adecuación de Local para Taller de vehículos

Situado en: C/ FERIA 8

Localidad: LEBRIJA Provincia: SEVILLA

Redactado por: Alvaro Fernandez Villagran con número de colegiado: 10372

Visado número:

Fecha de Visado:

Perteneciente al Colegio: COGITI SEVILLA

Titular: TALLERES ALBERTO CORDERO S.L. NIF/CIF: B44905180

En SEVILLA, a 30 de MARZO de 2023

Asume de Dirección de Obra,

El Promotor

Fdo.: Alvaro Fernandez Villagran

Fdo.: Alberto Cordero Alcón

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla
www.copitise.es · copitise@copitise.es · Plaza del Museo 6 · 41001 Sevilla · 954502507

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	129/266





COGITISE

Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales
de Sevilla.

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

11/05/2023 10:47

5270

Acta de nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra de construcción

Denominación de la obra: Proyecto de Adecuación de local para Taller de Vehículos

Emplazamiento/dirección: C/ FERIA 8

Localidad: LEBRIJA Provincia: SEVILLA

Promotor: TALLERES ALBERTO CORDERO S.L.

Contrata Principal:

Duración estimada de la obra: 3 meses

Presupuesto de Ejecución Material: 9.691,11

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 3.2 del Capítulo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y por concurrir más de una empresa en la ejecución de la Obra reseñada, se procede al nombramiento del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra

en la persona de D./D^a ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN colegiado número 10372 del colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, aceptando éste/a por su parte el nombramiento y las obligaciones conferidas por el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

En SEVILLA, a 30 de marzo de 2023

Acepto el nombramiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud,

El Promotor

Fdo.: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN
Nº Colegiado/a: 10372

Fdo.: Alberto Cordero Alcón.

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla
www.copitise.es · copitise@copitise.es · Plaza del Museo 6 · 41001 Sevilla · 954502507

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	130/266



2. MEMORIA DE CÁLCULOS

2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV)

Línea Trifásica equilibrada

$$I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos(\varphi) \cdot r) \quad dV = I \cdot (R \cdot \cos(\varphi) + X \cdot \sin(\varphi))$$

Línea Monofásica

$$I = P / (U \cdot \cos(\varphi) \cdot r) \quad dV = 2 \cdot I \cdot (R \cdot \cos(\varphi) + X \cdot \sin(\varphi))$$

En donde:

P = Potencia activa en vatios (w)

U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro

I = Intensidad en amperios (A)

dV = Caída de tensión simple(V)

Cosφ = Coseno de φ, factor de potencia

r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor)

R = Resistencia eléctrica conductor (Ω)

X = Reactancia eléctrica conductor (Ω)

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado)

$$SR = PR + QR \cdot i \quad |SR| = \sqrt{(PR^2 + QR^2)}$$

$$IR = SR^* / VR^* \quad IN = IR + IS + IT$$

Siendo,

SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA)

IR = Intensidad fasorial R

VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)

IN = Intensidad fasorial Neutro

Igual resto de fases

cdt Fase_Neutro

$$dVR = ZR \cdot IR + ZN \cdot IN \quad dVR1_2 = |VR1| - |VR2|$$

cdt Fase_Fase

$$dVRS = ZR \cdot IR - ZS \cdot IS \quad dVRS1_2 = |VRS1| - |VRS2|$$

Igual resto de fases

Siendo,

dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro

dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	131/266



dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_Ŝ de 1 a 2 (V)

Fórmula Conductividad Eléctrica

$$K = 1/\rho$$

$$\rho = \rho_{20}[1 + \alpha (T - 20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\max} - T_0) (I/I_{\max})^2]$$

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.

ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20°C.

$$Cu = 0.017241 \text{ ohmios} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$

$$Al = 0.028264 \text{ ohmios} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$

α = Coeficiente de temperatura:

$$Cu = 0.003929$$

$$Al = 0.004032$$

T = Temperatura del conductor (°C).

T₀ = Temperatura ambiente (°C):

Cables enterrados = 25°C

Cables al aire = 40°C

T_{max} = Temperatura máxima admisible del conductor (°C):

XLPE, EPR = 90°C

PVC = 70°C

Barras Blindadas = 85°C

I = Intensidad prevista por el conductor (A).

I_{max} = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_z$$

Donde:

I_b: intensidad utilizada en el circuito.

I_z: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.

I_n: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, I_n es la intensidad de regulación escogida.

I₂: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I₂ se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos

(1,45 I_n como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 I_n).

Fórmulas compensación energía reactiva

$$\cos \phi = P/\sqrt{P^2 + Q^2}.$$

$$\tan \phi = Q/P.$$

$$Q_c = P \times (\tan \phi_1 - \tan \phi_2).$$

$$C = Q_c \times 1000 / U^2 \times \omega; \text{ (Monofásico - Trifásico conexión estrella).}$$

$$C = Q_c \times 1000 / 3 \times U^2 \times \omega; \text{ (Trifásico conexión triángulo).}$$

Siendo:

P = Potencia activa instalación (kW).

Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).

Q_c = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

ϕ_1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.

ϕ_2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tensión compuesta (V).

$$\omega = 2 \times \pi \times f; f = 50 \text{ Hz.}$$

C = Capacidad condensadores (F); $c \times 1000000 (\mu F)$.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	132/266



Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

$$R_t = 0,8 \cdot \rho / P$$

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

P: Perímetro de la placa (m)

Pica vertical

$$R_t = \rho / L$$

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

$$R_t = 2 \cdot \rho / L$$

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

$$R_t = 1 / (L_c/2\rho + L_p/\rho + P/0,8\rho)$$

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

Lc: Longitud total del conductor (m)

Lp: Longitud total de las picas (m)

P: Perímetro de las placas (m)

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	133/266



DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN TT

- Potencia total instalada:

COMPRESOR	3312 W
SC 1	6000 W
SC 2	6000 W
SC 3	9000 W
SC 4	10000 W
F_OF 1	2000 W
AL_OF	180 W
CENTRAL PCI	200 W
A/AC OF	1500 W
F_RECAMBIO	2000 W
AL_RECAMBIO	180 W
AL. TALLER 1	540 W
AL. TALLER 2	540 W
ASEOS	1500 W
EXT_1	2200 W
EXT_2	2200 W
TOTAL....	47352 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1440

- Potencia Instalada Fuerza (W): 45912

- **Potencia Máxima Admisible (W): 27712**

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 6000

- Potencia Fase S (W): 6960

- Potencia Fase T (W): 10080

Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 2 m; $\cos \varphi_R : 1$; $\cos \varphi_S : 1$; $\cos \varphi_T : 1$; $X_u(m\Omega/m) : 0$;

- Coeficiente de simultaneidad: $R = 0.63$; $S = 0.63$; $T = 0.63$;

- Potencias: $P(w) : 27712$ $Q(var) : 0$

- Intensidades fasores: $IR = 40$; $IS = -20-34.64i$; $IT = -20+34.64i$; $IN = 0$

- Intensidades valor eficaz: $IR = 40$; $IS = 40$; $IT = 40$; $IN = 0$

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 41.42

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 77 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): $R = 53.49$; $S = 53.49$; $T = 53.49$; $N = 40$

e(parcial):

Simple: $RN = 0.1$ V, 0.04%; $SN = 0.1$ V, 0.04%; $TN = 0.1$ V, 0.04%;

Compuesta: $RS = 0.17$ V, 0.04%; $ST = 0.17$ V, 0.04%; $TR = 0.17$ V, 0.04%;

e(total):

Simple: **$RN = 0.1$ V, 0.04%**; $SN = 0.1$ V, 0.04%; $TN = 0.1$ V, 0.04%;

Compuesta: $RS = 0.17$ V, 0.04%; $ST = 0.17$ V, 0.04%; $TR = 0.17$ V, 0.04%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: DIF. COMPRESOR

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	134/266



- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; $\cos \varphi_R$: 0.82; $\cos \varphi_S$: 0.82; $\cos \varphi_T$: 0.82; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Coeficiente de simultaneidad: $R = 1$; $S = 1$; $T = 1$;
- Potencias: $P(w)$: 3897.94 $Q(var)$: 2752.38
- Intensidades fasores: $IR = 5.63-3.97i$; $IS = -6.25-2.89i$; $IT = 0.63+6.86i$; $IN = 0$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 6.89$; $IS = 6.89$; $IT = 6.89$; $IN = 0$

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 8.61

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 20 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): $R = 43.56$; $S = 43.56$; $T = 43.56$; $N = 40$

e(parcial):

Simple: $RN = 0.01$ V, 0.01%; $SN = 0.01$ V, 0.01%; $TN = 0.01$ V, 0.01%;

Compuesta: $RS = 0.02$ V, 0.01%; $ST = 0.02$ V, 0.01%; $TR = 0.02$ V, 0.01%;

e(total):

Simple: **$RN = 0.11$ V, 0.05%**; $SN = 0.11$ V, 0.05%; $TN = 0.11$ V, 0.05%;

Compuesta: $RS = 0.19$ V, 0.05%; $ST = 0.19$ V, 0.05%; $TR = 0.19$ V, 0.05%;

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: COMPRESOR

- Potencia nominal: 3312 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; $\cos \varphi$: 0.82; $X_u(m\Omega/m)$: 0; r : 0.85

- Potencias: $P(w)$: 3897.94 $Q(var)$: 2752.38
- Intensidades fasores: $IR = 5.63-3.97i$; $IS = -6.25-2.89i$; $IT = 0.63+6.86i$; $IN = 0$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 6.89$; $IS = 6.89$; $IT = 6.89$; $IN = 0$

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 8.61

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 22 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): $R = 44.9$; $S = 44.9$; $T = 44.9$; $N = 40$

e(parcial):

Simple: $RN = 0.85$ V, 0.37%; $SN = 0.85$ V, 0.37%; $TN = 0.85$ V, 0.37%;

Compuesta: $RS = 1.47$ V, 0.37%; $ST = 1.47$ V, 0.37%; $TR = 1.47$ V, 0.37%;

e(total):

Simple: **$RN = 0.96$ V, 0.42% ADMIS (6.5% MAX.)**; $SN = 0.96$ V, 0.42%; $TN = 0.96$ V, 0.42%;

Compuesta: $RS = 1.67$ V, 0.42%; $ST = 1.67$ V, 0.42%; $TR = 1.67$ V, 0.42%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea de consumo en ruta: SC IZQ

Justificación de tramos:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	135/266



Cálculo del Tramo: T1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; $\cos \varphi_R$: 0.8; $\cos \varphi_S$: 0.8; $\cos \varphi_T$: 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0.08;
- Coeficiente de simultaneidad: $R = 0.8$; $S = 1$; $T = 1$;
- Potencias: $P(w)$: 10400 $Q(var)$: 7800
- Intensidades fasores: $IR = 27.71-20.78i$; $IS = -9.96-4.25i$; $IT = 1.29+10.75i$; $IN = 19.05-14.29i$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 34.64$; $IS = 10.83$; $IT = 10.83$; $IN = 23.82$

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 34.64

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): $R = 59.47$; $S = 41.9$; $T = 41.9$; $N = 49.2$

e(parcial):

Simple: $R_N = 1.89$ V, 0.82%; $S_N = 0.41$ V, 0.18%; $T_N = -0.49$ V, -0.21%;

Compuesta: $R_S = 1$ V, 0.25%; $S_T = 0.58$ V, 0.14%; $T_R = 1.55$ V, 0.39%;

e(total):

Simple: **$R_N = 1.99$ V, 0.86%**; $S_N = 0.5$ V, 0.22%; $T_N = -0.4$ V, -0.17%;

Compuesta: $R_S = 1.16$ V, 0.29%; $S_T = 0.75$ V, 0.19%; $T_R = 1.72$ V, 0.43%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo del Tramo: T1-2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; $\cos \varphi_R$: 0.8; $\cos \varphi_S$: 0.8; $\cos \varphi_T$: 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0.08;
- Coeficiente de simultaneidad: $R = 1$; $S = 1$; $T = 1$;
- Potencias: $P(w)$: 6000 $Q(var)$: 4500
- Intensidades fasores: $IR = 8.66-6.5i$; $IS = -9.96-4.25i$; $IT = 1.29+10.75i$; $IN = 0$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 10.83$; $IS = 10.83$; $IT = 10.83$; $IN = 0$

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): $R = 41.9$; $S = 41.9$; $T = 41.9$; $N = 40$

e(parcial):

Simple: $R_N = 0.17$ V, 0.07%; $S_N = 0.17$ V, 0.07%; $T_N = 0.17$ V, 0.07%;

Compuesta: $R_S = 0.29$ V, 0.07%; $S_T = 0.29$ V, 0.07%; $T_R = 0.29$ V, 0.07%;

e(total):

Simple: **$R_N = 2.15$ V, 0.93%**; $S_N = 0.67$ V, 0.29%; $T_N = -0.23$ V, -0.1%;

Compuesta: $R_S = 1.45$ V, 0.36%; $S_T = 1.04$ V, 0.26%; $T_R = 2.01$ V, 0.5%;

Justificación de líneas:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	136/266



Cálculo de la Línea: SC 1

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 6000 Q(var): 4500
- Intensidades fasores: IR = 25.98-19.49i; IS = 0; IT = 0; IN = 25.98-19.49i
- Intensidades valor eficaz: IR = 32.48; IS = 0; IT = 0; IN = 32.48

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 32.48

Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 46 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 54.95; S = 40; T = 40; N = 54.95

e(parcial): RN = 0.3 V, 0.13%;

e(total): **RN = 2.29 V, 0.99%;**

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Bipolar Int. 40 A.

SUBCUADRO

SC 1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

C1-F1	2000 W
C1-F2	2000 W
C1-F3	2000 W
TOTAL....	6000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 6000
- Potencia Fase S (W): 0
- Potencia Fase T (W): 0

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 6000 Q(var): 4500
- Intensidades fasores: IR = 25.98-19.49i; IS = 0; IT = 0; IN = 25.98-19.49i
- Intensidades valor eficaz: IR = 32.48; IS = 0; IT = 0; IN = 32.48

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 32.48

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	137/266



I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 59.78; S = 40; T = 40; N = 59.78

e(parcial): RN = 0.05 V, 0.02%;

e(total): **RN = 2.34 V, 1.01%;**

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: C1-F1

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; IS = 0; IT = 0; IN = 8.66-6.5i
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83; IS = 0; IT = 0; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 48.79; S = 40; T = 40; N = 48.79

e(parcial): RN = 0.26 V, 0.11%;

e(total): **RN = 2.61 V, 1.13% ADMIS (6.5% MAX.);**

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: C1-F2

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; IS = 0; IT = 0; IN = 8.66-6.5i
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83; IS = 0; IT = 0; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 48.79; S = 40; T = 40; N = 48.79

e(parcial): RN = 0.26 V, 0.11%;

e(total): **RN = 2.61 V, 1.13% ADMIS (6.5% MAX.);**

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	138/266



Cálculo de la Línea: C1-F3

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; IS = 0; IT = 0; IN = 8.66-6.5i
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83; IS = 0; IT = 0; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 48.79; S = 40; T = 40; N = 48.79

e(parcial): RN = 0.26 V, 0.11%;

e(total): **RN = 2.61 V, 1.13% ADMIS (6.5% MAX.);**

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SC 2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 6000 Q(var): 4500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; IS = -9.96-4.25i; IT = 1.29+10.75i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83; IS = 10.83; IT = 10.83; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 41.9; S = 41.9; T = 41.9; N = 40

e(parcial):

Simple: RN = 0.05 V, 0.02%; SN = 0.05 V, 0.02%; TN = 0.05 V, 0.02%;

Compuesta: RS = 0.08 V, 0.02%; ST = 0.08 V, 0.02%; TR = 0.08 V, 0.02%;

e(total):

Simple: **RN = 2.2 V, 0.95%**; SN = 0.72 V, 0.31%; TN = -0.18 V, -0.08%;

Compuesta: RS = 1.54 V, 0.38%; ST = 1.12 V, 0.28%; TR = 2.09 V, 0.52%;

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

SUBCUADRO

SC 2

DEMANDA DE POTENCIAS

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	139/266



- Potencia total instalada:

C2-F1	2000 W
C2-F2	2000 W
ELEVADOR 1	2000 W
TOTAL....	6000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 6000 Q(var): 4500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; IS = -9.96-4.25i; IT = 1.29+10.75i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83; IS = 10.83; IT = 10.83; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 46 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 41.66; S = 41.66; T = 41.66; N = 40

e(parcial):

Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0 V, 0%; TN = 0 V, 0%;

Compuesta: RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.01 V, 0%; TR = 0.01 V, 0%;

e(total):

Simple: **RN = 2.21 V, 0.96%**; SN = 0.72 V, 0.31%; TN = -0.18 V, -0.08%;

Compuesta: RS = 1.55 V, 0.39%; ST = 1.13 V, 0.28%; TR = 2.1 V, 0.53%;

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: C2-F1

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 2.89-2.17i; IS = -3.32-1.42i; IT = 0.43+3.58i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.61; IS = 3.61; IT = 3.61; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 3.61

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 41.21; S = 41.21; T = 41.21; N = 40

e(parcial):

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	140/266



Simple: RN = 0.04 V, 0.02%; SN = 0.04 V, 0.02%; TN = 0.04 V, 0.02%;
Compuesta: RS = 0.07 V, 0.02%; ST = 0.07 V, 0.02%; TR = 0.07 V, 0.02%;
e(total): Simple: **RN = 2.25 V, 0.97% ADMIS (6.5% MAX.)**; SN = 0.77 V, 0.33%; TN = -0.13 V, -0.06%;
Compuesta: RS = 1.62 V, 0.41%; ST = 1.21 V, 0.3%; TR = 2.18 V, 0.54%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: C2-F2

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 2.89-2.17i; IS = -3.32-1.42i; IT = 0.43+3.58i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.61; IS = 3.61; IT = 3.61; IN = 0

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 3.61
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): R = 41.21; S = 41.21; T = 41.21; N = 40
e(parcial):

Simple: RN = 0.04 V, 0.02%; SN = 0.04 V, 0.02%; TN = 0.04 V, 0.02%;
Compuesta: RS = 0.07 V, 0.02%; ST = 0.07 V, 0.02%; TR = 0.07 V, 0.02%;
e(total): Simple: **RN = 2.25 V, 0.97% ADMIS (6.5% MAX.)**; SN = 0.77 V, 0.33%; TN = -0.13 V, -0.06%;
Compuesta: RS = 1.62 V, 0.41%; ST = 1.21 V, 0.3%; TR = 2.18 V, 0.54%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: ELEVADOR 1

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 2.89-2.17i; IS = -3.32-1.42i; IT = 0.43+3.58i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.61; IS = 3.61; IT = 3.61; IN = 0

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 3.61
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): R = 41.21; S = 41.21; T = 41.21; N = 40
e(parcial):

Simple: RN = 0.04 V, 0.02%; SN = 0.04 V, 0.02%; TN = 0.04 V, 0.02%;

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	141/266



Compuesta: RS = 0.07 V, 0.02%; ST = 0.07 V, 0.02%; TR = 0.07 V, 0.02%;
e(total):
Simple: **RN = 2.25 V, 0.97% ADMIS (6.5% MAX.)**; SN = 0.77 V, 0.33%; TN = -0.13 V, -0.06%;
Compuesta: RS = 1.62 V, 0.41%; ST = 1.21 V, 0.3%; TR = 2.18 V, 0.54%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea de consumo en ruta: SC DCHA.

Justificación de tramos:

Cálculo del Tramo: T3

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; Xu(m Ω /m): 0.08;
- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.7; S = 0.7; T = 1;
- Potencias: P(w): 15400 Q(var): 11550
- Intensidades fasores: IR = 15.16-11.37i; IS = -24.39-10.42i; IT = 4.53+37.62i; IN = -4.7+15.83i
- Intensidades valor eficaz: IR = 18.94; IS = 26.52; IT = 37.89; IN = 16.52

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 37.89
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): R = 45.82; S = 51.41; T = 63.29; N = 44.43
e(parcial):

Simple: RN = 0.29 V, 0.13%; SN = 0.33 V, 0.14%; TN = 1.4 V, 0.61%;
Compuesta: RS = 1 V, 0.25%; ST = 1.47 V, 0.37%; TR = 1.03 V, 0.26%;

e(total):
Simple: RN = 0.39 V, 0.17%; SN = 0.42 V, 0.18%; **TN = 1.5 V, 0.65%**;
Compuesta: RS = 1.17 V, 0.29%; ST = 1.64 V, 0.41%; TR = 1.2 V, 0.3%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo del Tramo: T3-4

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; Xu(m Ω /m): 0.08;
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 10000 Q(var): 7500
- Intensidades fasores: IR = 11.55-8.66i; IS = -13.27-5.67i; IT = 3.02+25.08i; IN = 1.29+10.75i
- Intensidades valor eficaz: IR = 14.43; IS = 14.43; IT = 25.26; IN = 10.83

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 25.26
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	142/266



Temperatura cable (°C): R = 43.38; S = 43.38; T = 50.35; N = 41.9

e(parcial):

Simple: RN = 0.36 V, 0.16%; SN = 0.06 V, 0.03%; TN = 0.85 V, 0.37%;

Compuesta: RS = 0.58 V, 0.15%; ST = 0.9 V, 0.23%; TR = 0.72 V, 0.18%;

e(total):

Simple: RN = 0.75 V, 0.32%; SN = 0.48 V, 0.21%; **TN = 2.35 V, 1.02%**;

Compuesta: RS = 1.75 V, 0.44%; ST = 2.55 V, 0.64%; TR = 1.92 V, 0.48%;

Justificación de líneas:

Cálculo de la Línea: SC 3

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 3 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; Xu(mΩ/m): 0;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;

- Potencias: P(w): 9000 Q(var): 6750

- Intensidades fasores: IR = 10.1-7.58i; IS = -21.57-9.21i; IT = 1.51+12.54i; IN = -9.96-4.25i

- Intensidades valor eficaz: IR = 12.63; IS = 23.45; IT = 12.63; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 23.45

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 42.59; S = 48.93; T = 42.59; N = 41.9

e(parcial):

Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0.16 V, 0.07%; TN = 0.06 V, 0.03%;

Compuesta: RS = 0.16 V, 0.04%; ST = 0.12 V, 0.03%; TR = 0.1 V, 0.02%;

e(total):

Simple: RN = 0.39 V, 0.17%; SN = 0.58 V, 0.25%; **TN = 1.56 V, 0.68%**;

Compuesta: RS = 1.33 V, 0.33%; ST = 1.77 V, 0.44%; TR = 1.3 V, 0.32%;

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

SUBCUADRO

SC 3

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ELEVADOR 5	2500 W
ELEVADOR 4	2500 W
C3-F1	2000 W
C3-F2	2000 W
TOTAL....	9000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 9000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 0

- Potencia Fase S (W): 2000

- Potencia Fase T (W): 0

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	143/266



Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; $\cos \varphi_R$: 0.8; $\cos \varphi_S$: 0.8; $\cos \varphi_T$: 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Coeficiente de simultaneidad: $R = 1$; $S = 1$; $T = 1$;
- Potencias: $P(w)$: 9000 $Q(var)$: 6750
- Intensidades fasores: $IR = 10.1-7.58i$; $IS = -21.57-9.21i$; $IT = 1.51+12.54i$; $IN = -9.96-4.25i$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 12.63$; $IS = 23.45$; $IT = 12.63$; $IN = 10.83$

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 23.45

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 46 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): $R = 42.26$; $S = 47.8$; $T = 42.26$; $N = 41.66$

e(parcial):

Simple: $R_N = 0$ V, 0%; $S_N = 0.02$ V, 0.01%; $T_N = 0.01$ V, 0%;

Compuesta: $R_S = 0.02$ V, 0%; $S_T = 0.01$ V, 0%; $T_R = 0.01$ V, 0%;

e(total):

Simple: $R_N = 0.39$ V, 0.17%; $S_N = 0.6$ V, 0.26%; **$T_N = 1.57$ V, 0.68%**;

Compuesta: $R_S = 1.35$ V, 0.34%; $S_T = 1.78$ V, 0.44%; $T_R = 1.31$ V, 0.33%;

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: ELEVADOR 5

- Potencia nominal: 2500 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; $\cos \varphi$: 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencias: $P(w)$: 2500 $Q(var)$: 1875
- Intensidades fasores: $IR = 3.61-2.71i$; $IS = -4.15-1.77i$; $IT = 0.54+4.48i$; $IN = 0$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 4.51$; $IS = 4.51$; $IT = 4.51$; $IN = 0$

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 4.51

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 18 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): $R = 41.88$; $S = 41.88$; $T = 41.88$; $N = 40$

e(parcial):

Simple: $R_N = 0.22$ V, 0.09%; $S_N = 0.22$ V, 0.09%; $T_N = 0.22$ V, 0.09%;

Compuesta: $R_S = 0.37$ V, 0.09%; $S_T = 0.37$ V, 0.09%; $T_R = 0.37$ V, 0.09%;

e(total):

Simple: $R_N = 0.61$ V, 0.26%; $S_N = 0.81$ V, 0.35%; **$T_N = 1.79$ V, 0.77% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Compuesta: $R_S = 1.72$ V, 0.43%; $S_T = 2.15$ V, 0.54%; $T_R = 1.68$ V, 0.42%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: ELEVADOR 4

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	144/266



- Potencia nominal: 2500 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Potencias: P(w): 2500 Q(var): 1875
- Intensidades fasores: IR = 3.61-2.71i; IS = -4.15-1.77i; IT = 0.54+4.48i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.51; IS = 4.51; IT = 4.51; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 4.51

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 41.88; S = 41.88; T = 41.88; N = 40

e(parcial):

Simple: RN = 0.22 V, 0.09%; SN = 0.22 V, 0.09%; TN = 0.22 V, 0.09%;

Compuesta: RS = 0.37 V, 0.09%; ST = 0.37 V, 0.09%; TR = 0.37 V, 0.09%;

e(total):

Simple: RN = 0.61 V, 0.26%; SN = 0.81 V, 0.35%; **TN = 1.79 V, 0.77% ADMIS (6.5% MAX.);**

Compuesta: RS = 1.72 V, 0.43%; ST = 2.15 V, 0.54%; TR = 1.68 V, 0.42%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: C3-F1

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 2.89-2.17i; IS = -3.32-1.42i; IT = 0.43+3.58i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.61; IS = 3.61; IT = 3.61; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 3.61

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 41.21; S = 41.21; T = 41.21; N = 40

e(parcial):

Simple: RN = 0.04 V, 0.02%; SN = 0.04 V, 0.02%; TN = 0.04 V, 0.02%;

Compuesta: RS = 0.07 V, 0.02%; ST = 0.07 V, 0.02%; TR = 0.07 V, 0.02%;

e(total):

Simple: RN = 0.43 V, 0.19%; SN = 0.64 V, 0.28%; **TN = 1.61 V, 0.7% ADMIS (6.5% MAX.);**

Compuesta: RS = 1.42 V, 0.36%; ST = 1.85 V, 0.46%; TR = 1.38 V, 0.35%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: C3-F2

- Potencia nominal: 2000 W

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	145/266



- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -9.96-4.25i; IT = 0; IN = -9.96-4.25i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 10.83; IT = 0; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 48.79; T = 40; N = 48.79

e(parcial): SN = 1.32 V, 0.57%;

e(total): **SN = 1.92 V, 0.83% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SC 4

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 10000 Q(var): 7500
- Intensidades fasores: IR = 11.55-8.66i; IS = -13.27-5.67i; IT = 3.02+25.08i; IN = 1.29+10.75i
- Intensidades valor eficaz: IR = 14.43; IS = 14.43; IT = 25.26; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 25.26

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 43.38; S = 43.38; T = 50.35; N = 41.9

e(parcial):

Simple: RN = 0.07 V, 0.03%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.16 V, 0.07%;

Compuesta: RS = 0.11 V, 0.03%; ST = 0.18 V, 0.04%; TR = 0.14 V, 0.03%;

e(total):

Simple: RN = 0.82 V, 0.36%; SN = 0.49 V, 0.21%; **TN = 2.52 V, 1.09%**;

Compuesta: RS = 1.87 V, 0.47%; ST = 2.73 V, 0.68%; TR = 2.06 V, 0.51%;

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

SUBCUADRO

SC 4

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ELEVADOR 3

3500 W

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	146/266



ELEVADOR 2	2500 W
C4-F1	2000 W
C4-F2	2000 W
TOTAL....	10000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 10000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 0
- Potencia Fase S (W): 0
- Potencia Fase T (W): 2000

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 10000 Q(var): 7500
- Intensidades fasores: IR = 11.55-8.66i; IS = -13.27-5.67i; IT = 3.02+25.08i; IN = 1.29+10.75i
- Intensidades valor eficaz: IR = 14.43; IS = 14.43; IT = 25.26; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 25.26

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 46 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 42.95; S = 42.95; T = 49.05; N = 41.66

e(parcial):

Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0 V, 0%; TN = 0.02 V, 0.01%;

Compuesta: RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.02 V, 0%; TR = 0.01 V, 0%;

e(total):

Simple: RN = 0.83 V, 0.36%; SN = 0.49 V, 0.21%; **TN = 2.53 V, 1.1%**;

Compuesta: RS = 1.88 V, 0.47%; ST = 2.74 V, 0.69%; TR = 2.07 V, 0.52%;

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: ELEVADOR 3

- Potencia nominal: 3500 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Potencias: P(w): 3500 Q(var): 2625
- Intensidades fasores: IR = 5.05-3.79i; IS = -5.81-2.48i; IT = 0.76+6.27i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 6.31; IS = 6.31; IT = 6.31; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 6.31

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	147/266



Temperatura cable (°C): R = 43.69; S = 43.69; T = 43.69; N = 40

e(parcial):

Simple: RN = 0.3 V, 0.13%; SN = 0.3 V, 0.13%; TN = 0.3 V, 0.13%;

Compuesta: RS = 0.53 V, 0.13%; ST = 0.53 V, 0.13%; TR = 0.53 V, 0.13%;

e(total):

Simple: RN = 1.13 V, 0.49%; SN = 0.8 V, 0.35%; **TN = 2.84 V, 1.23% ADMIS (6.5% MAX.);**

Compuesta: RS = 2.4 V, 0.6%; ST = 3.27 V, 0.82%; TR = 2.59 V, 0.65%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: ELEVADOR 2

- Potencia nominal: 2500 W

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 8 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;

- Potencias: P(w): 2500 Q(var): 1875

- Intensidades fasores: IR = 3.61-2.71i; IS = -4.15-1.77i; IT = 0.54+4.48i; IN = 0

- Intensidades valor eficaz: IR = 4.51; IS = 4.51; IT = 4.51; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 4.51

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 41.88; S = 41.88; T = 41.88; N = 40

e(parcial):

Simple: RN = 0.22 V, 0.09%; SN = 0.22 V, 0.09%; TN = 0.22 V, 0.09%;

Compuesta: RS = 0.37 V, 0.09%; ST = 0.37 V, 0.09%; TR = 0.37 V, 0.09%;

e(total):

Simple: RN = 1.05 V, 0.45%; SN = 0.71 V, 0.31%; **TN = 2.75 V, 1.19% ADMIS (6.5% MAX.);**

Compuesta: RS = 2.25 V, 0.56%; ST = 3.12 V, 0.78%; TR = 2.44 V, 0.61%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: C4-F1

- Potencia nominal: 2000 W

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 2 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500

- Intensidades fasores: IR = 2.89-2.17i; IS = -3.32-1.42i; IT = 0.43+3.58i; IN = 0

- Intensidades valor eficaz: IR = 3.61; IS = 3.61; IT = 3.61; IN = 0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 3.61

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 41.21; S = 41.21; T = 41.21; N = 40

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	148/266



e(parcial):

Simple: RN = 0.04 V, 0.02%; SN = 0.04 V, 0.02%; TN = 0.04 V, 0.02%;
Compuesta: RS = 0.07 V, 0.02%; ST = 0.07 V, 0.02%; TR = 0.07 V, 0.02%;

e(total):

Simple: RN = 0.87 V, 0.38%; SN = 0.54 V, 0.23%; **TN = 2.58 V, 1.12% ADMIS (6.5% MAX.);**
Compuesta: RS = 1.95 V, 0.49%; ST = 2.82 V, 0.7%; TR = 2.14 V, 0.54%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: C4-F2

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.29+10.75i; IN = 1.29+10.75i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 10.83; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 48.79; N = 48.79

e(parcial): TN = 1.32 V, 0.57%;

e(total): **TN = 3.85 V, 1.67% ADMIS (6.5% MAX.);**

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: DIF 1

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.82; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 2380 Q(var): 1650
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -11.34-5.35i; IT = 0; IN = -11.34-5.35i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 12.54; IT = 0; IN = 12.54

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 12.54

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 42.95; T = 40; N = 42.95

e(parcial): SN = 0.02 V, 0.01%;

e(total): **SN = 0.12 V, 0.05%;**

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	149/266



Cálculo de la Línea: F OF 1

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	15
Coef. Simult.	1
Pot.Nom.Nudo(kW)	2
FP; Cos φ	0.8

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -9.96-4.25i; IT = 0; IN = -9.96-4.25i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 10.83; IT = 0; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 48.79; T = 40; N = 48.79

e(parcial): SN = 1.99 V, 0.86%;

e(total): **SN = 2.11 V, 0.91%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: AL OF

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	10
Coef. Simult.	1
Pot.Nom.Nudo(W)	0.1
Coef. Mayorac.	1.8
FP; Cos φ	1

- Potencias: P(w): 180 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.39-0.67i; IT = 0; IN = -0.39-0.67i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.78; IT = 0; IN = 0.78

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 0.78

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40.09; T = 40; N = 40.09

e(parcial): SN = 0.19 V, 0.08%;

e(total): **SN = 0.31 V, 0.13%**;

Prot. Térmica:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	150/266



I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: CENTRAL PCI

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	15
Coef. Simult.	1
Pot.Nom.Nudo(kW)	0.2
FP: Cos φ	0.8

- Potencias: P(w): 200 Q(var): 150
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -1-0.43i; IT = 0; IN = -1-0.43i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 1.08; IT = 0; IN = 1.08

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 1.08

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol.RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40.15; T = 40; N = 40.15

e(parcial): SN = 0.32 V, 0.14%;

e(total): **SN = 0.44 V, 0.19%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: DIF 2

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.81; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 3680 Q(var): 2625
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.88+19.48i; IN = 1.88+19.48i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 19.57; IN = 19.57

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 19.57

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 47.18; N = 47.18

e(parcial): TN = 0.03 V, 0.01%;

e(total): **TN = 0.13 V, 0.06%**;

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: A/AC OF

- Tensión de servicio: 230.94 V.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	151/266



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 8 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	8
Coef. Simult.	1
Pot.Nom.Nudo(kW)	1.5
FP; Cos φ	0.8

- Potencias: P(w): 1500 Q(var): 1125

- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.97+8.06i; IN = 0.97+8.06i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 8.12; IN = 8.12

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 8.12

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 44.94; N = 44.94

e(parcial): TN = 0.79 V, 0.34%;

e(total): **TN = 0.91 V, 0.4%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: F. RECAMBIO

- Tensión de servicio: 230.94 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	15
Coef. Simult.	1
Pot.Nom.Nudo(kW)	2
FP; Cos φ	0.8

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500

- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.29+10.75i; IN = 1.29+10.75i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 10.83; IN = 10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 48.79; N = 48.79

e(parcial): TN = 1.99 V, 0.86%;

e(total): **TN = 2.12 V, 0.92%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: AL. RECAMBIO

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	152/266



- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	10
Coef. Simult.	1
Pot.Nom.Nudo(W)	0.1
Coef. Mayorac.	1.8
FP: Cos φ	1

- Potencias: P(w): 180 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = -0.39+0.67i; IN = -0.39+0.67i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 0.78; IN = 0.78

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 0.78

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 40.09; N = 40.09

e(parcial): TN = 0.19 V, 0.08%;

e(total): **TN = 0.32 V, 0.14%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: DIF 3

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.92; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 2580 Q(var): 1125

- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -9.8-7.24i; IT = 0; IN = -9.8-7.24i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 12.19; IT = 0; IN = 12.19

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 12.19

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 42.79; T = 40; N = 42.79

e(parcial): SN = 0.02 V, 0.01%;

e(total): **SN = 0.12 V, 0.05%**;

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: AL. TALLER 1

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	153/266



Tramo 1
Longitud(m) 10
Coef. Simult. 1
Pot.Nom.Nudo(W) 0.3
Coef.Mayorac. 1.8
FP; Cosφ 1

- Potencias: P(w): 540 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -1.17-2.02i; IT = 0; IN = -1.17-2.02i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 2.34; IT = 0; IN = 2.34

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 2.34

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40.78; T = 40; N = 40.78

e(parcial): SN = 0.58 V, 0.25%;

e(total): **SN = 0.7 V, 0.3%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: AL. TALLER 2

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0;

- Datos por tramo

Tramo 1
Longitud(m) 10
Coef. Simult. 1
Pot.Nom.Nudo(W) 0.3
Coef.Mayorac. 1.8
FP; Cosφ 1

- Potencias: P(w): 540 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -1.17-2.02i; IT = 0; IN = -1.17-2.02i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 2.34; IT = 0; IN = 2.34

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 2.34

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40.78; T = 40; N = 40.78

e(parcial): SN = 0.58 V, 0.25%;

e(total): **SN = 0.7 V, 0.3%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: ASEOS

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	154/266



- Longitud: 8 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	8
Coef. Simult.	1
Pot.Nom.Nudo(kW)	1.5
FP: Cos φ	0.8

- Potencias: P(w): 1500 Q(var): 1125

- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -7.47-3.19i; IT = 0; IN = -7.47-3.19i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 8.12; IT = 0; IN = 8.12

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 8.12

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 44.94; T = 40; N = 44.94

e(parcial): SN = 0.79 V, 0.34%;

e(total): **SN = 0.9 V, 0.39%**;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: DIF 4

- Tensión de servicio: 230.94 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 5333.33 Q(var): 4000

- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 3.45+28.66i; IN = 3.45+28.66i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 28.87; IN = 28.87

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 32.48

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 55.62; N = 55.62

e(parcial): TN = 0.05 V, 0.02%;

e(total): **TN = 0.14 V, 0.06%**;

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: EXT 1

- Potencia nominal: 2200 W

- Tensión de servicio: 230.94 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0; r: 0.82

- Potencias: P(w): 2666.67 Q(var): 2000

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	155/266



- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.73+14.33i; IN = 1.73+14.33i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 14.43; IN = 14.43

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 18.04

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 55.62; N = 55.62

e(parcial): TN = 5.41 V, 2.34%;

e(total): **TN = 5.55 V, 2.4% ADMIS (6.5% MAX.);**

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Elemento de Maniobra:

Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: EXT 2

- Potencia nominal: 2200 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; r: 0.82

- Potencias: P(w): 2666.67 Q(var): 2000

- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.73+14.33i; IN = 1.73+14.33i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 14.43; IN = 14.43

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 18.04

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 55.62; N = 55.62

e(parcial): TN = 5.41 V, 2.34%;

e(total): **TN = 5.55 V, 2.4% ADMIS (6.5% MAX.);**

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Elemento de Maniobra:

Contactor Bipolar In: 16 A.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	156/266



Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cál. (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Admi. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
DERIVACION IND.	27712	2	4x16+TTx16Cu	40	77	0.04	0.04	
DIF. COMPRESOR	3897.94	0.3	4x2.5Cu	6.89	20	0.01	0.05	
COMPRESOR	3897.94	20	4x2.5+TTx2.5Cu	6.89	22	0.37	0.42	20
SC IZQ Tramo: T1	10400	20	4x10+TTx10Cu	34.64	43	0.82	0.86	32
Tramo: T1-2	6000	10	4x10+TTx10Cu	10.83	43	0.07	0.93	32
SC 1	6000	3	2x10+TTx10Cu	32.48	46	0.13	0.99	25
SC 2	6000	3	4x10+TTx10Cu	10.83	43	0.02	0.95	32
SC DCHA. Tramo: T3	15400	15	4x10+TTx10Cu	37.89	43	0.61	0.65	32
Tramo: T3-4	10000	15	4x10+TTx10Cu	25.26	43	0.37	1.02	32
SC 3	9000	3	4x10+TTx10Cu	23.45	43	0.03	0.68	32
SC 4	10000	3	4x10+TTx10Cu	25.26	43	0.07	1.09	32
DIF 1	2380	0.3	2x6Cu	12.54	40	0.01	0.05	
F OF 1	2000	15	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.86	0.91	20
AL OF	180	10	2x1.5+TTx1.5Cu	0.78	14.5	0.08	0.13	16
CENTRAL PCI	200	15	2x1.5+TTx1.5Cu	1.08	20	0.14	0.19	16
DIF 2	3680	0.3	2x6Cu	19.57	40	0.01	0.06	
A/C OF	1500	8	2x2.5+TTx2.5Cu	8.12	20	0.34	0.4	20
F RECAMBIO	2000	15	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.86	0.92	20
AL RECAMBIO	180	10	2x1.5+TTx1.5Cu	0.78	14.5	0.08	0.14	16
DIF 3	2580	0.3	2x6Cu	12.19	40	0.01	0.05	
AL. TALLER 1	540	10	2x1.5+TTx1.5Cu	2.34	14.5	0.25	0.3	16
AL. TALLER 2	540	10	2x1.5+TTx1.5Cu	2.34	14.5	0.25	0.3	16
ASEOS	1500	8	2x2.5+TTx2.5Cu	8.12	20	0.34	0.39	20
DIF 4	5333.33	0.3	2x6Cu	28.87	40	0.02	0.06	
EXT 1	2666.67	30	2x2.5+TTx2.5Cu	14.43	20	2.34	2.4	20
EXT 2	2666.67	30	2x2.5+TTx2.5Cu	14.43	20	2.34	2.4	20

Subcuadro SC 1

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cál. (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Admi. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
	6000	0.3	2x6Cu	32.48	40	0.02	1.01	
C1-F1	2000	2	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.11	1.13	20
C1-F2	2000	2	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.11	1.13	20
C1-F3	2000	2	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.11	1.13	20

Subcuadro SC 2

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cál. (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Admi. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
	6000	0.3	4x10Cu	10.83	46	0	0.96	
C2-F1	2000	2	4x2.5+TTx2.5Cu	3.61	18	0.02	0.97	20
C2-F2	2000	2	4x2.5+TTx2.5Cu	3.61	18	0.02	0.97	20
ELEVADOR 1	2000	2	4x2.5+TTx2.5Cu	3.61	18	0.02	0.97	20

Subcuadro SC 3

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cál. (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Admi. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
	9000	0.3	4x10Cu	23.45	46	0	0.68	
ELEVADOR 5	2500	8	4x2.5+TTx2.5Cu	4.51	18	0.09	0.77	20
ELEVADOR 4	2500	8	4x2.5+TTx2.5Cu	4.51	18	0.09	0.77	20
C3-F1	2000	2	4x2.5+TTx2.5Cu	3.61	18	0.02	0.7	20
C3-F2	2000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.57	0.83	20

Subcuadro SC 4

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cál. (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Admi. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
	10000	0.3	4x10Cu	25.26	46	0.01	1.1	
ELEVADOR 3	3500	8	4x2.5+TTx2.5Cu	6.31	18	0.13	1.23	20
ELEVADOR 2	2500	8	4x2.5+TTx2.5Cu	4.51	18	0.09	1.19	20
C4-F1	2000	2	4x2.5+TTx2.5Cu	3.61	18	0.02	1.12	20
C4-F2	2000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.57	1.67	20



2.2. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	158/266



MEMORIA DE CÁLCULO DE AIRE COMPRIMIDO

DATOS DE LA INSTALACIÓN

- Presión máxima de trabajo: 7,0000 bar
- Fluctuación de presión en el compresor: 2.00 %
- Temperatura del aire: 21,0 °C

MÉTODO DE CÁLCULO

Caudal máximo previsible

El caudal máximo previsible de la instalación, se ha obtenido por medio del coeficiente de utilización de las herramientas.

Se suman los productos de los consumos específicos y el coeficiente de utilización de todas las herramientas de la instalación.

$$Q_{rt} = \sum Q_e \cdot C_u$$

C_u = Coeficiente de utilización de la herramienta.
 Q_e = Consumo específico de la herramienta.
 Q_{rt} = Caudal requerido teórico.

Diámetro

Obtenemos el diámetro interior de un tramo de conducción, en el cual conocemos la presión, el caudal y fijando una velocidad límite para la circulación del aire. De este modo, aplicamos la siguiente expresión:

$$D = 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{Q}{60} \cdot \frac{10^5}{V \cdot \pi} \cdot \frac{1}{p} \right)}$$

D = Diámetro interior de la tubería en mm.
 Q = Caudal de aire circulante por la tubería en m³/min
 V = Velocidad máxima del aire en la tubería en m/sg.
 P = Presión del aire en la tubería (bar)

Una vez que tenemos un valor para el diámetro interior (D_{int}), se busca en la base de datos para esa serie de tubos y se elige el tamaño inmediato superior.

Velocidad

Para obtener la velocidad real del aire por un tramo de tubería, se emplea el diámetro obtenido en el apartado anterior, el cual será superior o en el peor de los casos igual al valor calculado, de modo que conseguimos asegurar que la velocidad máxima se respete. Estos valores sustituidos en la ecuación siguiente, nos aportará el valor real de la velocidad del aire circulante por la tubería:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	159/266



$$V = \frac{Q}{60} \cdot \frac{10^6}{\left(\frac{1}{2} \cdot D\right)^2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{P}$$

D = Diámetro interior de la tubería en mm.
Q = Caudal de aire circulante por la tubería en m³/min
V = Velocidad máxima del aire en la tubería en m/s.
P = Presión del aire en la tubería (bar)

Pérdida de carga

Obtenemos la pérdida de carga unitaria en un tramo de tubería, empleamos la siguiente ecuación:

$$\Delta P = \frac{\beta}{R \cdot T} \cdot \frac{V^2}{D} \cdot P$$

ΔP = Caída de presión en bar
R = Constante del gas
T = Temperatura absoluta (T(°C) + 273,15)
D = Diámetro interior del tramo (mm)
P = Presión del aire de la tubería (bar)

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación:

$$\Delta P_T = \Delta P_U \cdot (L + L_{eq})$$

Donde:
 ΔP_T = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a.
 ΔP_U = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m
L = Longitud del tramo, en metros
 L_{eq} = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros.

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, simplificaremos añadiendo al tramo de tubería una longitud adicional que será proporcional a la longitud de ésta.

MEMORIA DE CÁLCULO DEL COMPRESOR

Introducción

El presente apartado define el proceso seguido para calcular un compresor determinado en función de los parámetros que se hayan recogido de la instalación.

Procesos

La capacidad del compresor se calculará teniendo en cuenta, que estos han de aportar un caudal suficiente y constante para alimentar a todos los receptores de la instalación en todo momento. Para ello podremos emplear cualquiera de los 2 métodos más generales que consisten en:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	160/266



1) Sumar el caudal de todos los receptores, teniendo en cuenta en la suma el coeficiente individual de utilización del mismo.

$$Q_{COMP} = Q_1 \times C_1 + Q_2 \times C_2 + \dots + Q_N \times C_N$$

2) Sumar el caudal de todos los receptores y aplicarles un único coeficiente de utilización general al resultado de la suma

$$Q_{COMP} = (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N) \times C_{GEN}$$

En nuestro caso, el método empleado, será **el primero**, ya que tendremos en cuenta y de forma individual, cada uno de los coeficientes de utilización de las diferentes herramientas o receptores.

MEMORIA DE CÁLCULO DEL DEPOSITO

Proceso de cálculo

El cálculo del calderín, se realiza en función del valor de los siguientes factores principalmente:

- Tipo de regulación
- Potencia del compresor (CV)

Con estos parámetros, obtendremos el valor del volumen mínimo del calderín, ya que el proceso de cálculo se basa en la potencia del compresor.

El volumen del calderín en litros se obtiene dependiendo del tipo de regulación del compresor según se establece en las siguientes expresiones, donde P (potencia del compresor) se expresa en caballos de vapor y V (volumen del calderín) en litros.

- Válvula piloto: $V \geq 30,0 \times P$
- Automática con presostato: $V \geq 35,0 \times P$
- Automática con presostato y contactor: $V \geq 40,0 \times P$
- Automática con arrancador estrella triángulo: $V \geq 75,0 \times P$
- Definido con el usuario $V \geq 30,0 \times P$

MEMORIA DE CÁLCULO DEL REFRIGERADOR

El cálculo del refrigerador, se realiza en función del valor del caudal de aire a enfriar.

Para ello tendremos en cuenta el valor del caudal máximo de circulación (Q_{max}) y se incrementará por 2 factores a tener en cuenta:

- Margen de pérdidas por fugas, que será en nuestro caso de 15,00 %
- Margen de de ampliación futura de la instalación, que tendremos 25,00 %

$$Q_{TOTAL} = Q_{MAX} \cdot \left(1 + \frac{M_{FUGAS}}{100} + \frac{M_{AMPLIACION}}{100} \right)$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	161/266



Una vez que conocemos dicho valor para el Q_{total} circulante, entraremos en el catálogo y seleccionaremos un modelo, el cual ha de cumplir con lo requerido. Será posible el montaje de varios enfriadores en serie.

Otro factor que también se ha de tener en cuenta es que la presión a la cual circula el aire, será tolerada por el modelo de refrigerador seleccionado.

LISTADO DE MATERIALES PARA TUBERIAS

ACERO GALVANIZADO TIPO L			
D _{Nominal}	D _{int.} (mm)	Esp. (mm)	P _{max.} (bar)
ø13,5	9,50	2,00	0,00
ø17,2	13,20	2,00	0,00
ø21,3	16,70	2,30	0,00
ø26,9	22,30	2,30	0,00
ø33,7	27,90	2,90	0,00
ø42,4	36,60	2,90	0,00
ø48,3	42,50	2,90	0,00
ø60,3	53,90	3,20	0,00
ø76,1	69,70	3,20	0,00
ø88,9	82,50	3,20	0,00
ø101,6	94,40	3,60	0,00
ø114,3	107,10	3,60	0,00
ø139,7	130,70	4,50	0,00
ø165,1	156,10	4,50	0,00

LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO PARA TUBERIAS

LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO						
Referencia	Serie	D _{nom}	D _{inter} (mm)	Espesor (mm)	Q _{ins} (m³/h)	Q _{max} (m³/h)
TUB [1-2]	Acero galvanizado Tipo L	ø26,9	22,30	2,30	297,0000	93,0000
TUB [10-11]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	297,0000	93,0000
TUB [11-12]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	297,0000	93,0000
TUB [13-14]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	297,0000	93,0000
TUB [14-15]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	297,0000	93,0000
TUB [15-16]	Acero galvanizado Tipo L	ø33,7	27,90	2,90	93,0000	93,0000
TUB [15-19]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	204,0000	93,0000
TUB [19-20]	Acero galvanizado Tipo L	ø33,7	27,90	2,90	93,0000	93,0000
TUB [19-23]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	111,0000	93,0000
TUB [23-24]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	111,0000	93,0000
TUB [24-25]	Acero galvanizado Tipo L	ø26,9	22,30	2,30	18,0000	18,0000
TUB [24-28]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	93,0000	93,0000
TUB [28-29]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	93,0000	93,0000
TUB [29-30]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	93,0000	93,0000
TUB [3-4]	Acero galvanizado Tipo L	ø26,9	22,30	2,30	297,0000	93,0000
TUB [31-32]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	93,0000	93,0000
TUB [32-33]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	93,0000	93,0000
TUB [33-34]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	93,0000	93,0000
TUB [5-6]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	297,0000	93,0000
TUB [6-7]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	297,0000	93,0000
TUB [8-9]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	36,60	2,90	297,0000	93,0000

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	162/266



LISTADO DE SIMULTANEIDADES POR TRAMO PARA TUBERIAS

LISTADO DE SIMULTANEIDADES POR TRAMO						
Referencia	Serie	D _{nom}	Q _{ins} (m³/h)	Q _{max} (m³/h)	K _v	Nº Recep.
TUB [1-2]	Acero galvanizado Tipo L	ø26,9	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [10-11]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [11-12]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [13-14]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [14-15]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [15-16]	Acero galvanizado Tipo L	ø33,7	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [15-19]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	204,0000	93,0000	0,46	3
TUB [19-20]	Acero galvanizado Tipo L	ø33,7	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [19-23]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	111,0000	93,0000	0,84	2
TUB [23-24]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	111,0000	93,0000	0,84	2
TUB [24-25]	Acero galvanizado Tipo L	ø26,9	18,0000	18,0000	1,00	1
TUB [24-28]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [28-29]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [29-30]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [3-4]	Acero galvanizado Tipo L	ø26,9	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [31-32]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [32-33]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [33-34]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	93,0000	93,0000	1,00	1
TUB [5-6]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [6-7]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	297,0000	93,0000	0,31	4
TUB [8-9]	Acero galvanizado Tipo L	ø42,4	297,0000	93,0000	0,31	4

LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERIAS

LISTADO DE RESULTADOS									
Referencia	D _{Nom}	D _{Int} (mm)	L (m)	L _c (m)	Q _{max} (m³/h)	K _v	V (m/s)	J _{Elm} (mbar)	J _{Acum} (mbar)
TUB [1-2]	ø26,9	22,30	0,21	0,25	93,00	0,31	6,01	0,7411	0,0000
TUB [10-11]	ø42,4	36,60	0,10	0,12	93,00	0,31	3,07	0,0404	1,1502
TUB [11-12]	ø42,4	36,60	0,10	0,12	93,00	0,31	3,07	0,0404	1,1906
TUB [13-14]	ø42,4	36,60	1,00	1,20	93,00	0,31	3,07	0,4040	1,2310
TUB [14-15]	ø42,4	36,60	2,19	2,62	93,00	0,31	3,07	0,8832	1,6350
TUB [15-16]	ø33,7	27,90	1,20	1,44	93,00	1,00	5,28	1,8839	2,5182
TUB [15-19]	ø42,4	36,60	16,36	19,64	93,00	0,46	3,07	6,6125	2,5182
TUB [19-20]	ø33,7	27,90	1,20	1,44	93,00	1,00	5,29	1,8854	9,1307
TUB [19-23]	ø42,4	36,60	6,32	7,59	93,00	0,84	3,07	2,5569	9,1307
TUB [23-24]	ø42,4	36,60	6,89	8,27	93,00	0,84	3,07	2,7888	11,6876
TUB [24-25]	ø26,9	22,30	1,20	1,44	18,00	1,00	1,60	0,2763	14,4764
TUB [24-28]	ø42,4	36,60	6,89	8,27	93,00	1,00	3,07	2,7898	14,4764
TUB [28-29]	ø42,4	36,60	3,19	3,83	93,00	1,00	3,08	1,2921	17,2662
TUB [29-30]	ø42,4	36,60	1,20	1,44	93,00	1,00	3,08	0,4859	18,5583
TUB [3-4]	ø26,9	22,30	0,42	0,50	93,00	0,31	6,01	1,4624	0,7411
TUB [31-32]	ø42,4	36,60	1,20	1,44	93,00	1,00	3,08	0,4859	19,0442
TUB [32-33]	ø42,4	36,60	11,94	14,33	93,00	1,00	3,08	4,8366	19,5301
TUB [33-34]	ø42,4	36,60	1,20	1,44	93,00	1,00	3,08	0,4862	24,3667
TUB [5-6]	ø42,4	36,60	1,65	1,98	93,00	0,31	3,07	0,6653	0,0000
TUB [6-7]	ø42,4	36,60	1,00	1,20	93,00	0,31	3,07	0,4040	0,6653
TUB [8-9]	ø42,4	36,60	0,20	0,24	93,00	0,31	3,07	0,0808	1,0693

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	163/266



RESULTADO DETALLADO EN TUBERIAS

Tramo: TUB [1-2]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	10,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,04 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 0,21 \text{ m} + 0,04 \text{ m} = 0,25 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	19,33 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	17,43 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	9,61 mm
Diámetro por homogenización:	22,30 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø26,9

El tramo TUB [1-2] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø26,9** (22,30 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,7411 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 0,7411 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 6,01 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [10-11]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,02 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 0,10 \text{ m} + 0,02 \text{ m} = 0,12 \text{ m}$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	164/266



Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,57 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [10-11] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,0404 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 1,1906 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [11-12]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,02 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 0,10 \text{ m} + 0,02 \text{ m} = 0,12 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,57 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [11-12] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	165/266



Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,0404 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 1,2310 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [13-14]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,20 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 1,00 \text{ m} + 0,20 \text{ m} = 1,20 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por Δp máxima (10,00 mbar/m)	18,57 mm
Diámetro calculado por Δp máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

tramo TUB [13-14] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: ø42,4 (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,4040 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 1,6350 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [14-15]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	166/266



La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,44 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 2,19 \text{ m} + 0,44 \text{ m} = 2,62 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [14-15] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: ø42,4 (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$\Delta P_{TRAMO} = 0,8832 \text{ mbar}$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$\Delta P_{RAMAL} = 2,5182 \text{ mbar}$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$V_{AIRE} = 3,07 \text{ m/s}$

Tramo: TUB [15-16]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,24 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 1,20 \text{ m} + 0,24 \text{ m} = 1,44 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	17,20 mm
Diámetro por homogenización:	19,00 mm

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	167/266



Diámetro comercial por exceso:	ø33,7
--------------------------------	-------

El tramo TUB [15-16] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø33,7** (27,90 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 1,8839 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 4,4021 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 5,28 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [15-19]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (3,27 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 16,36 \text{ m} + 3,27 \text{ m} = 19,64 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [15-19] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 6,6125 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 9,1307 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	168/266



Tramo: TUB [19-20]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,99 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,24 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 1,20 \text{ m} + 0,24 \text{ m} = 1,44 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,68 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	21,51 mm
Diámetro por homogenización:	25,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø33,7

El tramo TUB [19-20] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø33,7** (27,90 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$\Delta P_{TRAMO} = 1,8854 \text{ mbar}$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$\Delta P_{RAMAL} = 11,0161 \text{ mbar}$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$V_{AIRE} = 5,29 \text{ m/s}$

Tramo: TUB [19-23]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,99 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (1,26 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 6,32 \text{ m} + 1,26 \text{ m} = 7,59 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	169/266



DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,68 mm
Diámetro calculado por Ap máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por Ap máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [19-23] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 2,5569 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 11,6876 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [23-24]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,99 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (1,38 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 6,89 \text{ m} + 1,38 \text{ m} = 8,27 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,69 mm
Diámetro calculado por Ap máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por Ap máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [23-24] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 2,7888 \text{ mbar}$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	170/266



Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 14,4764 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [24-25]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,99 bar
Caudal instalado:	18,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,24 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 1,20 \text{ m} + 0,24 \text{ m} = 1,44 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	9,98 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima (10,00 mbar/m)	10,11 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima del ramal (2,00 %)	12,77 mm
Diámetro por homogenización:	15,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø26,9

El tramo TUB [24-25] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø26,9** (22,30 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,2763 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 14,7527 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 1,60 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [24-28]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,99 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (1,38 m)

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	171/266



Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 6,89 \text{ m} + 1,38 \text{ m} = 8,27 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,69 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	25,95 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [24-28] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 2,7898 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 17,2662 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [28-29]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,98 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,64 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 3,19 \text{ m} + 0,64 \text{ m} = 3,83 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,69 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	25,95 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	172/266



El tramo TUB [28-29] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 1,2921 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 18,5583 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,08 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [29-30]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,98 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,24 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 1,20 \text{ m} + 0,24 \text{ m} = 1,44 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,70 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima del ramal (2,00 %)	25,95 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [29-30] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,4859 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 19,0442 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,08 \text{ m/s}$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	173/266



Tramo: TUB [3-4]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	10,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,08 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 0,42 \text{ m} + 0,08 \text{ m} = 0,50 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	19,33 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	17,43 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	9,61 mm
Diámetro por homogenización:	0,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø26,9

El tramo TUB [3-4] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø26,9** (22,30 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$\Delta P_{TRAMO} = 1,4624 \text{ mbar}$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$\Delta P_{RAMAL} = 2,2035 \text{ mbar}$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$V_{AIRE} = 6,01 \text{ m/s}$

Tramo: TUB [31-32]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,98 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,24 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 1,20 \text{ m} + 0,24 \text{ m} = 1,44 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	174/266



DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,70 mm
Diámetro calculado por Ap máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por Ap máxima del ramal (2,00 %)	25,95 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [31-32] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,4859 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 19,5301 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,08 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [32-33]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,98 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (2,39 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 11,94 \text{ m} + 2,39 \text{ m} = 14,33 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,70 mm
Diámetro calculado por Ap máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por Ap máxima del ramal (2,00 %)	25,95 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [32-33] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 4,8366 \text{ mbar}$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	175/266



Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 24,3667 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,08 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [33-34]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,98 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,24 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 1,20 \text{ m} + 0,24 \text{ m} = 1,44 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,70 mm
Diámetro calculado por Δp máxima (10,00 mbar/m)	18,59 mm
Diámetro calculado por Δp máxima del ramal (2,00 %)	25,95 mm
Diámetro por homogenización:	30,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [33-34] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,4862 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 24,8530 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,08 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [5-6]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,33 m)

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	176/266



Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 1,65 \text{ m} + 0,33 \text{ m} = 1,98 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,57 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [5-6] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,6653 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 0,6653 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [6-7]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,20 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 1,00 \text{ m} + 0,20 \text{ m} = 1,20 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,57 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	177/266



El tramo TUB [6-7] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,4040 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 1,0693 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Tramo: TUB [8-9]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,04 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 0,20 \text{ m} + 0,04 \text{ m} = 0,24 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	20,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	22,67 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima (10,00 mbar/m)	18,57 mm
Diámetro calculado por ΔP máxima del ramal (2,00 %)	25,94 mm
Diámetro por homogenización:	36,60 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø42,4

El tramo TUB [8-9] de la serie Acero galvanizado Tipo L se montará con un DN: **ø42,4** (36,60 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,0808 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 1,1502 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 3,07 \text{ m/s}$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	178/266



LISTADO DE MATERIALES PARA MANGUERAS

MANGUERA ESTÁNDAR DE RUGOSIDAD MEDIA			
D _{Nominal}	D _{int.} (mm)	Esp. (mm)	P _{max.} (bar)
ø6/16	6,00	5,00	18,00
ø7/17	7,00	5,00	18,00
ø8/18	8,00	5,00	18,00
ø10/20	10,00	5,00	18,00
ø12/23	12,00	5,50	18,00
ø15/26	15,00	5,50	18,00
ø19/30	19,00	5,50	18,00
ø25/36	25,00	5,50	18,00
ø30/41	30,00	5,50	18,00
ø35/46	35,00	5,50	18,00
ø38/49	38,00	5,50	18,00
ø40/51	40,00	5,50	18,00

LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO PARA MANGUERAS

LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO						
Referencia	Serie	D _{nom}	D _{inter} (mm)	Espesor (mm)	Q _{ins} (m³/h)	Q _{max} (m³/h)
MAN [17-18]	Manguera estándar de rugosidad media	ø19/30	19,00	5,50	93,0000	93,0000
MAN [21-22]	Manguera estándar de rugosidad media	ø25/36	25,00	5,50	93,0000	93,0000
MAN [26-27]	Manguera estándar de rugosidad media	ø15/26	15,00	5,50	18,0000	18,0000
MAN [35-36]	Manguera estándar de rugosidad media	ø30/41	30,00	5,50	93,0000	93,0000

LISTADO DE SIMULTANEIDADES POR TRAMO PARA MANGUERAS

LISTADO DE SIMULTANEIDADES POR TRAMO						
Referencia	Serie	D _{nom}	Q _{ins} (m³/h)	Q _{max} (m³/h)	K _v	Nº Recep.
MAN [17-18]	Manguera estándar de rugosidad media	ø19/30	93,0000	93,0000	1,00	1
MAN [21-22]	Manguera estándar de rugosidad media	ø25/36	93,0000	93,0000	1,00	1
MAN [26-27]	Manguera estándar de rugosidad media	ø15/26	18,0000	18,0000	1,00	1
MAN [35-36]	Manguera estándar de rugosidad media	ø30/41	93,0000	93,0000	1,00	1



LISTADO DE RESULTADOS EN MANGUERAS

LISTADO DE RESULTADOS									
Referencia	D _{Nom}	D _{Int} (mm)	L (m)	L _c (m)	Q _{max} (m³/h)	K _v	V (m/s)	J _{Elm} (mbar)	J _{Acum} (mbar)
MAN [17-18]	ø19/30	19,00	0,50	0,60	93,00	1,00	11,40	5,8964	4,4021
MAN [21-22]	ø25/36	25,00	0,50	0,60	93,00	1,00	6,59	1,4963	11,0161
MAN [26-27]	ø15/26	15,00	0,50	0,60	18,00	1,00	3,54	0,9196	14,7527
MAN [35-36]	ø30/41	30,00	0,50	0,60	93,00	1,00	4,58	0,6024	24,8530

RESULTADO DETALLADO EN MANGUERAS

Tramo: MAN [17-18]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	7,00 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,10 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 0,50 \text{ m} + 0,10 \text{ m} = 0,60 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	8,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	18,52 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	17,20 mm
Diámetro por homogenización:	0,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø19/30

El tramo MAN [17-18] de la serie Manguera estándar de rugosidad media se montará con un DN: ø19/30 (19,00 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 5,8964 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 10,2985 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 11,40 \text{ m/s}$$

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	180/266



Tramo: MAN [21-22]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,99 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,10 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 0,50 \text{ m} + 0,10 \text{ m} = 0,60 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	8,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	18,52 mm
Diámetro calculado por A_p máxima (10,00 mbar/m)	18,58 mm
Diámetro calculado por A_p máxima del ramal (2,00 %)	21,52 mm
Diámetro por homogenización:	0,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø25/36

El tramo MAN [21-22] de la serie Manguera estándar de rugosidad media se montará con un DN: ø25/36 (25,00 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 1,4963 \text{ mbar}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 12,5124 \text{ mbar}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = 6,59 \text{ m/s}$$

Tramo: MAN [26-27]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,99 bar
Caudal instalado:	18,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,10 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{cal} = 0,50 \text{ m} + 0,10 \text{ m} = 0,60 \text{ m}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	181/266



DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	8,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	8,15 mm
Diámetro calculado por Ap máxima (10,00 mbar/m)	10,11 mm
Diámetro calculado por Ap máxima del ramal (2,00 %)	12,77 mm
Diámetro por homogenización:	0,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø15/26

El tramo MAN [26-27] de la serie Manguera estándar de rugosidad media se montará con un DN: **ø15/26** (15,00 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

$$\Delta P_{\text{TRAMO}} = \mathbf{0,9196 \text{ mbar}}$$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$$\Delta P_{\text{RAMAL}} = \mathbf{15,6723 \text{ mbar}}$$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$$V_{\text{AIRE}} = \mathbf{3,54 \text{ m/s}}$$

Tramo: MAN [35-36]

DATOS DE CÁLCULO	
Presión al inicio:	6,98 bar
Caudal instalado:	93,00 m³/h

La longitud equivalente es la longitud real mas el incremento por mayoración de esta en un 20,00 %: (0,10 m)

Quedando definitivamente una longitud de cálculo de: $L_{\text{cal}} = 0,50 \text{ m} + 0,10 \text{ m} = \mathbf{0,60 \text{ m}}$

Los diferentes diámetros obtenidos por los distintos tipos de cálculo considerado serán:

DIÁMETROS CALCULADOS	
Diámetro mínimo fijado:	8,00 mm
Diámetro calculado por velocidad máxima:	18,54 mm
Diámetro calculado por Ap máxima (10,00 mbar/m)	18,59 mm
Diámetro calculado por Ap máxima del ramal (2,00 %)	25,95 mm
Diámetro por homogenización:	0,00 mm
Diámetro comercial por exceso:	ø30/41

El tramo MAN [35-36] de la serie Manguera estándar de rugosidad media se montará con un DN: **ø30/41** (30,00 mm).

Pérdida de carga resultante en el tramo:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	182/266



$\Delta P_{\text{TRAMO}} = 0,6024 \text{ mbar}$

Pérdida de carga acumulada al final del tramo:

$\Delta P_{\text{RAMAL}} = 25,4553 \text{ mbar}$

La velocidad resultante del aire a través del tramo:

$V_{\text{AIRE}} = 4,58 \text{ m/s}$

LISTADO DE RECEPTORES

LISTADO DE RECEPTORES					
Referencia	Tipo	Consumo (m³/h)	Coef. Uso (%)	P _{Nominal} (bar)	P _{Mínima} (bar)
REC [18]	Taladros de 1 1/2" diám. en acero	93,0000	25,00	6,00	3,50
REC [22]	Taladros de 1 1/2" diám. en acero	93,0000	25,00	6,00	3,50
REC [27]	Atornilladores, reversibles, hasta 1/4" diám.	18,0000	25,00	6,00	3,50
REC [36]	Taladros de 1 1/2" diám. en acero	93,0000	25,00	6,00	3,50

TABLA DE CONSUMOS INSTALADOS

TABLA DE CONSUMOS INSTALADOS		
Cantidad	Tipo	Consumo (m³/h)
3	Taladros de 1 1/2" diám. en acero	279,0000
1	Atornilladores, reversibles, hasta 1/4" diám.	18,0000

LISTADO DE RECEPTORES

PRESIÓN RESIDUAL: REC [18] -- VRED [4-5]									
Tramo	Caudal	Velocidad	Diámetro	Elemento	$\Delta P_{\text{unitaria}}$	Longitud	Longequivalente	ΔP_{tramo}	Presión final
	m³/h	m/s	Nominal	Referencia	mbar	m	m	mbar	bar
N-005	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VRED [4-5]					7,00
N-006	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [5-6]	0,40	1,647	0,329	0,67	7,00
N-007	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [6-7]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-008	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [7-8]					7,00
N-009	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [8-9]	0,40	0,200	0,040	0,08	7,00
N-010	93,0000			FIL [9-10]					7,00
N-011	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [10-11]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-012	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [11-12]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-013	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [12-13]					7,00
N-014	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [13-14]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-015	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [14-15]	0,40	2,186	0,437	0,88	7,00
N-016	93,0000	5,28	ø33,7	TUB [15-16]	1,57	1,200	0,240	1,88	7,00



N-017	93,0000	5,52	ø1"	VCOR [16-17]					7,00
N-018	93,0000	11,40	ø19/30	MAN [17-18]	11,79	0,500	0,100	5,90	6,99
N-018	93,0000			REC [18]					6,99
PRESIÓN RESIDUAL: REC [22] -- VRED [4-5]									
Tramo	Caudal	Velocidad	Diámetro	Elemento	$\Delta P_{unitaria}$	Longitud	Longequivalente	ΔP_{tramo}	Presión final
	m³/h	m/s	Nominal	Referencia	mbar	m	m	mbar	bar
N-005	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VRED [4-5]					7,00
N-006	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [5-6]	0,40	1,647	0,329	0,67	7,00
N-007	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [6-7]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-008	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [7-8]					7,00
N-009	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [8-9]	0,40	0,200	0,040	0,08	7,00
N-010	93,0000			FIL [9-10]					7,00
N-011	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [10-11]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-012	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [11-12]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-013	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [12-13]					7,00
N-014	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [13-14]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-015	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [14-15]	0,40	2,186	0,437	0,88	7,00
N-019	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [15-19]	0,40	16,364	3,273	6,61	6,99
N-020	93,0000	5,29	ø33,7	TUB [19-20]	1,57	1,200	0,240	1,89	6,99
N-021	93,0000	5,52	ø1"	VCOR [20-21]					6,99
N-022	93,0000	6,59	ø25/36	MAN [21-22]	2,99	0,500	0,100	1,50	6,99
N-022	93,0000			REC [22]					6,99
PRESIÓN RESIDUAL: REC [27] -- VRED [4-5]									
Tramo	Caudal	Velocidad	Diámetro	Elemento	$\Delta P_{unitaria}$	Longitud	Longequivalente	ΔP_{tramo}	Presión final
	m³/h	m/s	Nominal	Referencia	mbar	m	m	mbar	bar
N-005	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VRED [4-5]					7,00
N-006	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [5-6]	0,40	1,647	0,329	0,67	7,00
N-007	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [6-7]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-008	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [7-8]					7,00
N-009	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [8-9]	0,40	0,200	0,040	0,08	7,00
N-010	93,0000			FIL [9-10]					7,00
N-011	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [10-11]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-012	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [11-12]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-013	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [12-13]					7,00
N-014	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [13-14]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-015	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [14-15]	0,40	2,186	0,437	0,88	7,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	184/266



N-019	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [15-19]	0,40	16,364	3,273	6,61	6,99
N-023	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [19-23]	0,40	6,322	1,264	2,56	6,99
N-024	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [23-24]	0,40	6,893	1,379	2,79	6,99
N-025	18,0000	1,60	ø26,9	TUB [24-25]	0,23	1,200	0,240	0,28	6,99
N-026	18,0000	1,69	ø3/4"	VCOR [25-26]					6,99
N-027	18,0000	3,54	ø15/26	MAN [26-27]	1,84	0,500	0,100	0,92	6,98
N-027	18,0000			REC [27]					6,98

PRESIÓN RESIDUAL: REC [36] -- VRED [4-5]

Tramo	Caudal	Velocidad	Diámetro	Elemento	$\Delta P_{unitaria}$	Longitud	Longequivalente	ΔP_{tramo}	Presión final
	m³/h	m/s	Nominal	Referencia	mbar	m	m	mbar	bar
N-005	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VRED [4-5]					7,00
N-006	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [5-6]	0,40	1,647	0,329	0,67	7,00
N-007	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [6-7]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-008	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [7-8]					7,00
N-009	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [8-9]	0,40	0,200	0,040	0,08	7,00
N-010	93,0000			FIL [9-10]					7,00
N-011	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [10-11]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-012	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [11-12]	0,40	0,100	0,020	0,04	7,00
N-013	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VCOR [12-13]					7,00
N-014	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [13-14]	0,40	1,000	0,200	0,40	7,00
N-015	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [14-15]	0,40	2,186	0,437	0,88	7,00
N-019	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [15-19]	0,40	16,364	3,273	6,61	6,99
N-023	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [19-23]	0,40	6,322	1,264	2,56	6,99
N-024	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [23-24]	0,40	6,893	1,379	2,79	6,99
N-028	93,0000	3,07	ø42,4	TUB [24-28]	0,40	6,893	1,379	2,79	6,98
N-029	93,0000	3,08	ø42,4	TUB [28-29]	0,40	3,192	0,638	1,29	6,98
N-030	93,0000	3,08	ø42,4	TUB [29-30]	0,40	1,200	0,240	0,49	6,98
N-031	93,0000			PUR [30-31]					6,98
N-032	93,0000	3,08	ø42,4	TUB [31-32]	0,40	1,200	0,240	0,49	6,98
N-033	93,0000	3,08	ø42,4	TUB [32-33]	0,40	11,943	2,389	4,84	6,98
N-034	93,0000	3,08	ø42,4	TUB [33-34]	0,41	1,200	0,240	0,49	6,98
N-035	93,0000	3,18	ø1 1/4"	VCOR [34-35]					6,98
N-036	93,0000	4,58	ø30/41	MAN [35-36]	1,20	0,500	0,100	0,60	6,97

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	185/266



N-036	93,0000			REC [36]					6,97
PRESIÓN RESIDUAL: VRED [4-5] -- CMP [1-]									
Tramo	Caudal	Velocidad	Diámetro	Elemento	$\Delta P_{unitaria}$	Longitud	Longequivalente	ΔP_{tramo}	Presión final
	m³/h	m/s	Nominal	Referencia	mbar	m	m	mbar	bar
N-001	93,0000			CMP [1-]					10,00
N-002	93,0000	6,01	ø26,9	TUB [1-2]	3,50	0,212	0,042	0,74	10,00
N-003	93,0000	6,35	ø3/4"	VCOR [2-3]					10,00
N-004	93,0000	6,01	ø26,9	TUB [3-4]	3,50	0,418	0,084	1,46	10,00
N-005	93,0000	3,17	ø1 1/4"	VRED [4-5]					7,00

FICHA DE COMPRESORES

FICHA DE COMPRESOR			
Modelo:	COMBA 3200R		
Fabricante:	Puska		
Tipo:	Simple etapa		
Presión (bar):	10,0000	Potencia (kW):	2,23
Caudal (m³/h):	19,2000	Depósito (l):	200.000
Largo (mm):	1.400,00	Ancho (mm):	560,00
Alto (mm):	930,00	Peso (kg):	97,00

CALCULO DE COMPRESORES

JUSTIFICACIÓN DE: CMP [1-]	
Consumo de aire requerido:	93,0000 m³/h
15,00 % Consumo por pérdidas por fuga:	13,9500 m³/h
25,00 % Consumo por futuras ampliaciones:	23,2500 m³/h
Consumo mínimo necesario:	130,2000 m³/h
Caudal aportado por 7xCOMBA 3200R:	134,4000 m³/h

LISTADO DE ELEMENTOS AUXILIARES

LISTADO DE ELEMENTOS AUXILIARES		
Referencia	Q _{max} (m³/h)	J _{Acum} (mbar)
Manómetro 3D [11]	74,25 m³/h	0,0012 mbar



LISTADO DE ACCESORIOS

LISTADO DE ACCESORIOS					
Referencia	Tipo	Q _{ins} (m³/h)	Q _{max} (m³/h)	J _{Elm} (mbar)	J _{Acum} (mbar)
FIL [9-10]	Filtro	297,0000	93,0000	0,0000	1,1502
PUR [30-31]	Purgador	93,0000	93,0000	0,0000	19,0442

LISTADO DE VÁLVULAS DE CORTE

LISTADO VÁLVULAS DE CORTE						
Referencia	Serie	D _{Nom}	D _{int} (mm)	Q _{max} (m³/h)	Vel (m/s)	J _{Acum} (mbar)
VCOR [12-13]	Compuerta estandar	ø1 1/4"	36,00	93,00	3,1729	1,2310
VCOR [16-17]	Compuerta estandar	ø1"	27,30	93,00	5,5197	4,4021
VCOR [2-3]	Compuerta estandar	ø3/4"	21,70	93,00	6,3505	0,7411
VCOR [20-21]	Compuerta estandar	ø1"	27,30	93,00	5,5243	11,0161
VCOR [25-26]	Compuerta estandar	ø3/4"	21,70	18,00	1,6931	14,7527
VCOR [34-35]	Compuerta estandar	ø1 1/4"	36,00	93,00	3,1823	24,8530
VCOR [7-8]	Compuerta estandar	ø1 1/4"	36,00	93,00	3,1729	1,0693

LISTADO DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

LISTADO DE REDUCTORAS DE PRESIÓN						
Referencia	Serie	D _{Nom}	D _{int} (mm)	Q _{max} (m³/h)	Vel (m/s)	P _{reg} (bar)
VRED [4-5]	Reductora estándar	ø1 1/4"	36,00	93,0000	3,17	7,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	187/266



MEDICIÓN GENERAL

LISTADO DE MEDICIONES				
Nº Partida	Código Precio	Unidades	Descripción	Medición
1.1	-	ud	Compresor modelo: COMBA 3200R de 19,2000 m³/h a 10,00 bar	7
2.1	-	m	Tubo ø26,9 Acero galvanizado Tipo L	1,83
2.2	-	m	Tubo ø42,4 Acero galvanizado Tipo L	61,44
2.3	-	m	Tubo ø33,7 Acero galvanizado Tipo L	2,40
3.1	-	m	Manguera ø19/30 Manguera estándar de rugosidad media	0,50
3.2	-	m	Manguera ø25/36 Manguera estándar de rugosidad media	0,50
3.3	-	m	Manguera ø15/26 Manguera estándar de rugosidad media	0,50
3.4	-	m	Manguera ø30/41 Manguera estándar de rugosidad media	0,50
6.1	-	ud	Purgador aire comprimido 3D	1
7.1	-	ud	Filtro aire comprimido 3D	1
9.1	-	ud	Manómetro 3D	1
11.1	-	ud	Valvula ø1 1/4" Compuerta estandar	3
11.2	-	ud	Valvula ø1" Compuerta estandar	2
11.3	-	ud	Valvula ø3/4" Compuerta estandar	2
12.1	-	ud	Valvula ø1 1/4" Reductora estándar	1
13.1	-	ud	Taladros de 1 1/2" diám. en acero de 93,0000 m³/h	3
13.2	-	ud	Atornilladores, reversibles, hasta 1/4" diám. de 18,0000 m³/h	1

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	188/266



MEDICIÓN DE ACCESORIOS

LISTADO DE MEDICIONES				
Nº Partida	Código Precio	Unidades	Descripción	Medición
1.1	-	ud	Codo 90° - ø26,9 para Acero galvanizado Tipo L	2
1.2	-	ud	Codo 90° - ø1 1/4" para Acero galvanizado Tipo L	1
1.3	-	ud	Codo 90° - ø42,4 para Acero galvanizado Tipo L	12
1.4	-	ud	Codo 90° - ø33,7 para Acero galvanizado Tipo L	2
2.1	-	ud	Te - ø42,4 x ø42,4 x ø33,7 para Acero galvanizado Tipo L	2
2.2	-	ud	Te - ø42,4 x ø42,4 x ø26,9 para Acero galvanizado Tipo L	1
4.1	-	ud	Unión - ø26,9 para Acero galvanizado Tipo L	2
4.2	-	ud	Unión - ø42,4 para Acero galvanizado Tipo L	6
4.3	-	ud	Unión - ø19/30 para Realice una selección...	1
4.4	-	ud	Unión - ø25/36 para Realice una selección...	1
4.5	-	ud	Unión - ø15/26 para Realice una selección...	1
4.6	-	ud	Unión - ø30/41 para Realice una selección...	1
5.1	-	ud	Reducción - ø26,9 x ø3/4" para Acero galvanizado Tipo L	2
5.2	-	ud	Reducción - ø1 1/4" x ø26,9 para Acero galvanizado Tipo L	1
5.3	-	ud	Reducción - ø42,4 x ø1 1/4" para Acero galvanizado Tipo L	3
5.4	-	ud	Reducción - ø33,7 x ø1" para Acero galvanizado Tipo L	2
5.5	-	ud	Reducción - ø1" x ø19/30 para Realice una selección...	1
5.6	-	ud	Reducción - ø1" x ø25/36 para Realice una selección...	1
5.7	-	ud	Reducción - ø3/4" x ø15/26 para Realice una selección...	1
5.8	-	ud	Reducción - ø42,4 x - para Acero galvanizado Tipo L	2
5.9	-	ud	Reducción - ø1 1/4" x ø30/41 para Realice una selección...	1

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	189/266



2.3. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

Descripción del edificio

Este proyecto comprende el estudio de la iluminación normal de 2 espacios organizados en 1 plantas, cuyos parámetros más relevantes se enumeran a continuación:

PLANTA BAJA								
Espacio	S (m²)	Z _m (cm)	H _T (m)	H _{PT} (m)	Grados de reflexión			F _m
					Techo	Paredes	Suelo	
Oficina	19,55	20	3,00	0,85	80%	80%	20%	0,85
Recambios	18,64	20	3,00	0,85	80%	80%	20%	0,85

Donde:

- S es la superficie del espacio (m²).
- Z_m es la zona marginal paralela a los límites del recinto donde no se consideran los valores de iluminancia calculados (cm).
- H_T es la altura del techo (m).
- H_{PT} es la altura del plano de trabajo.
- F_m es el factor de mantenimiento.

Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico se establecen en base a la actividad a realizar en cada espacio, tomando como referencia los valores establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193, según cada caso. A continuación se listan todos los espacios del edificio especificando los niveles requeridos:

PLANTA BAJA							
Espacio	Actividad	E _m (lx)	U _o	R _a	UGR	VEEI (W/m²)	
Oficina	Plantas o zonas de oficinas	350	0,60	80	19	3,0	
Recambios	Plantas o zonas de oficinas	350	0,60	80	19	3,0	

Donde:

- E_m es el valor de confort de la iluminancia media horizontal mantenida (lx).
- U_o es el valor de la uniformidad media de iluminancias (E_{min}/E_m).
- R_a es el valor mínimo del índice de rendimiento de color de las lámparas utilizadas.
- UGR es el límite máximo recomendado del índice de deslumbramiento unificado.
- VEEI es el valor máximo de eficiencia energética de la instalación (W/m²).



El número, colocación, y modelo de luminarias proyectadas para conseguir estos niveles de iluminación en cada zona del edificio se describe detalladamente en los anexos y planos adjuntos a este proyecto. No obstante, se muestra a continuación una tabla resumen con las soluciones adoptadas:

PLANTA BAJA		
Espacio	Luminarias	H _m (m)
Oficina	4 x Simon-71522030-984-20W~LED 715.22 NW GENERAL	2,40
Recambios	4 x Simon-71522030-984-20W~LED 715.22 NW GENERAL	2,40

Donde:

- H_m es la altura media de colocación de las luminarias medida desde el suelo hasta la luminaria (m).

Caracterización y cuantificación de las exigencias

Potencia instalada en el edificio

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla . del DB-HE3. La tabla siguiente justifica el cumplimiento de este requerimiento:

EDIFICIO	
Uso del edificio:	Industrial
Número de espacios:	2
Mayor iluminancia media alcanzada (lx):	380,82
Potencia total (W):	160
Superficie total iluminada (m²):	38,19
Potencia total por unidad de superficie (W/m²):	4,19 (< 10,00)

Valor de eficiencia energética de la instalación

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m²) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

$$VEEI = \frac{P \cdot 100}{S \cdot E_m}$$

Siendo:

- P es la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W)
- S es la superficie iluminada (m²)
- E_m es la iluminancia media horizontal mantenida (lx)

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	191/266



Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio serán inferiores a los establecidos en la tabla del DB-HE3.

- el índice del local (K) utilizado en el cálculo
- el número de puntos considerados en el proyecto
- el factor de mantenimiento (F_m) previsto
- la iluminancia media horizontal mantenida (E_m) obtenida
- la uniformidad media de iluminancias (U_o)
- el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado
- los índices de rendimiento de color (R_a) de las lámparas seleccionadas
- el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo
- las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar
- la eficiencia de las lámparas utilizadas ($\epsilon_{l\grave{a}mp}$), en términos de lm/W

A continuación se enumeran todos los recintos especificando dichos parámetros, y justificando el cumplimiento de los límites del VEEI:

PLANTA BAJA											
Local / uso	S (m ²)	K	n	F_m	P (W)	E_m (lx)	U_o	VEEI (W/m ²)	UGR	R_a	$\epsilon_{l\grave{a}mp}$ (lm/W)
Oficina / Plantas o zonas de oficinas	19,55	1,40	135 (> 9)	0,85	80	353 (> 350)	0,66 (> 0,60)	1,2 (< 3,0)	23,0	82 (> 80)	90,0
Recambios / Plantas o zonas de oficinas	18,64	1,37	117 (> 9)	0,85	80	381 (> 350)	0,63 (> 0,60)	1,1 (< 3,0)	22,9	82 (> 80)	90,0

Sistemas de control y regulación

Todas las zonas disponen al menos de un sistema de encendido y apagado manual.

Se instalarán sensores de luminosidad que regulen el nivel de iluminación en las primeras líneas de luminarias cercanas a las ventanas, según las condiciones indicadas en el apartado del DB-HE3, para el aprovechamiento de la luz natural.

Todas las zonas de uso esporádico disponen de sistema de control de encendido y apagado por temporización, a excepción de los vestíbulos de portal, que disponen de temporización y de detección de presencia. Se relacionan las zonas de uso esporádico y el sistema correspondiente proyectado:

- Portales: Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 2 minutos. Detección de presencia: infrarrojos con tiempo de encendido: 30 segundos Sensor Luz natural: Umbral 100 lux
- Pasillos: Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 1 minuto.
- Escaleras: Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 3 minutos.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	192/266



- Vestíbulos ascensores: Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 2 minutos. Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 3 minutos. (Tres sistemas, cada uno de ellos 1/3 de luminarias)
- Rampa interior garaje: Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 1 minuto. (Tres sistemas, cada uno de ellos 1/3 de luminarias)
- Vestíbulos sótano: Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 1 minuto. Pulsador manual con temporizador de tiempo de encendido: 3 minutos.
- Alumbrado exterior: Sensor Luz natural: Umbral 100 lux

Plan de mantenimiento y conservación

El programa de mantenimiento contempla los siguientes puntos:

- Operaciones de reposición de lámparas.
- Frecuencia de reemplazo de las lámparas.
- Limpieza de luminarias y frecuencia.
- Metodología de limpieza de luminarias.
- Limpieza de las superficies iluminadas.
- Periodicidad de limpieza de las zonas iluminadas..

Operaciones de reposición de lámparas

Es función del tipo de luminaria y del tipo de apantallamiento.

Garaje: Cada 10 Años.

Frecuencia de limpieza y reemplazo

El intervalo para efectuar la limpieza de las instalaciones de alumbrado se establece en función del tipo de luminaria, del grado de acumulación de polvo y del coste de la operación (Altura y protección de la luminaria).

El reemplazo de las lámparas se efectuará al final de su vida útil, del modo descrito. Se esquematizan los intervalos:

	Frecuencia de limpieza de luminarias y lámparas	Periodicidad de limpieza de la zona
Vestíbulos, Pasillos de distribución, Escaleras, Accesos a Ascensores, Porches	ANUAL	SEMANAL
Pasillos de trasteros, accesos de bomberos, vestíbulos sótanos, cuartos de basuras e instalaciones	ANUAL	MENSUAL
Garaje	TRIANUAL	ANUAL

La periodicidad del mantenimiento de los sistemas temporizadores y detectores de presencia es BIANUAL.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	193/266



Metodología de reemplazo de las lámparas

Luminarias de pantalla estanca

Se quitará con cuidado la bandeja que cubre las lámparas retirando las garras de sujeción. La lámpara averiada se retira apartando la bandeja, desconectando eléctricamente el difusor y retirando su clip de sujeción. La nueva lámpara se monta en orden inverso. Si la luminaria consta de dos lámparas, se cambiarán las dos a la vez.

Downlights fluorescentes compactos

Se retirará el recubrimiento, se desenroscará o desconectará la lámpara averiada y se montará la nueva.

Luminarias adosadas

Se retiran los clips de sujeción de la bandeja y de los difusores igual que los difusores de las pantallas estancas, y se efectúa la desconexión de los difusores averiados y conexión de los nuevos, volviéndose a colocar los clips retirados.

Luminarias de balizamiento

Es necesario extraer el cuerpo de la luminaria, soltando los tornillos de seguridad, desconectar las lámparas averiadas, colocar las nuevas y volver a montar la luminaria s/instrucciones del fabricante.

Frecuencia de reemplazo de lámparas

- Zonas de utilización diaria de 6- 8h/día: Cada 5 años (Vestíbulos, Pasillos, Escaleras.)
- Zonas de utilización diaria de 4h/día: Cada 10 años. (Pasillos trasteros, Vestíbulos sótano, aseos)
- Zonas de utilización diaria de 1h/día: Cada 15 Años (Cuartos de instalaciones y basuras)

Métodos de cálculo

Estimación del número de luminarias necesarias

Para estimar el número de luminarias necesario en cada espacio, se usa el *método de rendimiento del local*. Este método consiste en un cálculo aproximado del flujo total luminoso necesario en el local. Dividiendo este flujo necesario en el local por el flujo de una luminaria, se obtiene el número de luminarias a instalar.

Para calcular el flujo total necesario en el local se usa la siguiente expresión:

$$\phi_T = \frac{E_m \cdot S}{\eta \cdot f_m}$$

Donde:

- E_m es la iluminancia media mantenida requerida (lx).
- S es la superficie del local (m^2).

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	194/266



- η es el rendimiento de la iluminación (factor de utilización).
- f_m es el factor de mantenimiento.

Iluminancia media mantenida

La Iluminancia media mantenida en el plano de trabajo (E_m) se obtiene de acuerdo con la actividad a desarrollar, aplicándose como normativa de referencia para seleccionar los valores adecuados la norma UNE-EN 12464-1. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interiores.

Factor de mantenimiento

El factor de mantenimiento es el cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva. Depende pues de factores como la actividad a desarrollar, la limpieza del local, los periodos de mantenimiento, la depreciación de las lámparas, etc.

Rendimiento de la iluminación

El rendimiento de la iluminación (η) o factor de utilización, depende de dos factores fundamentales:

- El rendimiento del local: η_R .
- El rendimiento de la luminaria: η_L .

Existiendo entre ellos la siguiente relación:

$$\eta = \eta_R + \eta_L$$

Rendimiento del local

El rendimiento del local (η_R) depende de las dimensiones de éste (reflejadas en el índice del local), de los factores de reflexión del techo, paredes y suelo, y de la forma de distribución de la luz (curva fotométrica). Se obtiene a través de tablas facilitadas por los fabricantes que relacionan estos parámetros.

El índice del local (K) es función de:

$$K = \frac{L \cdot A}{H \cdot (L + A)}$$

Donde:

- L es la longitud del local (m).
- A es la anchura del local (m).
- H es la distancia del plano de trabajo a las luminarias (m).

Rendimiento de la luminaria

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	195/266



El rendimiento de la luminaria (η_L) depende de sus características constructivas, y es un valor facilitado por el fabricante.

Determinación del número de puntos de luz necesarios

El número de puntos de luz (N), se calcula dividiendo el valor del flujo total necesario (ϕ_T) por el flujo nominal del modelo de luminaria elegido (ϕ_L). Este último será el flujo nominal de cada lámpara por el número de lámparas de cada luminaria.

$$N = \frac{\phi_T}{\phi_L}$$

Donde:

- ϕ_T es el flujo total necesario (lm).
- ϕ_L es el flujo total del modelo de luminaria elegido (lm).

Iluminancia media mantenida

Para el cálculo final de la iluminancia media en cada espacio se usa el *método punto por punto*. Este método permite, una vez conocidas las luminarias a instalar, determinar el nivel de iluminación y su distribución a lo largo del plano de trabajo.

Para ello, se divide el plano de trabajo en una malla de puntos. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadrículado simétrico, según indica el apéndice A del DB-HE3:

- a) 4 puntos si $K < 1$
- b) 9 puntos si $2 > K \geq 1$
- c) 16 puntos si $3 > K \geq 2$
- d) 25 puntos si $K \geq 3$

No obstante, cuanto más densa es la malla, mayor precisión se alcanza en los cálculos. Por este motivo, se usarán siempre valores notoriamente superiores a los mínimos requeridos en dicho apéndice.

Para cada punto de la malla se determina el nivel de iluminación que aportan todas las luminarias, que será la suma de dos fuentes, una componente directa, producida por la luz que llega al punto directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejada procedente de la reflexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local.

A partir del valor de iluminancia calculado para cada punto, se pueden obtener los siguientes valores:

- Iluminancia media (E_{med}): El valor medio de todos los puntos ($\Sigma E / n$).
- Iluminancia mínima (E_{min}): El valor mínimo de entre todos los puntos.
- Iluminancia máxima (E_{max}): El valor máximo de entre todos los puntos.
- Uniformidad media (U_{med}): E_{min} / E_{med} .

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	196/266



- Uniformidad extrema (U_{ext}): E_{min} / E_{max} .

Componente directa

Se obtiene calculando la aportación luminosa a cada punto de todas las luminarias. La iluminancia en un punto P provocada por una luminaria L será la determinada por las siguientes expresiones:

$$E_h = \frac{I_\alpha \cdot \cos^3 \varphi}{h^2}; E_v = \frac{I_\alpha \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin \varphi}{h^2}$$

Donde:

- E_h es la componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).
- E_v es la componente vertical de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).
- I_α es la intensidad luminosa (cd) de la luminaria para el ángulo α y la curva γ .
- h es la altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo (m).
- φ es el ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el plano de trabajo y el rayo que une la fuente luminosa con el punto de cálculo.

Para una posición normal de la luminaria, el ángulo α para obtener el valor de intensidad de la curva γ coincide con el ángulo φ de incidencia del rayo en la superficie de cálculo.

La intensidad luminosa (I_α) se obtiene de las curvas de distribución fotométrica de la luminaria, y del flujo total de las lámparas a instalar, según la siguiente fórmula:

$$I_\alpha = \frac{I_m \cdot \Phi_L}{1000}$$

Donde:

- I_m es la intensidad luminosa de la luminaria para el ángulo α y la curva γ referida a un flujo luminoso emitido de 1.000 lm. (cd / klm).
- Φ_L es el flujo del conjunto de lámparas instaladas en la luminaria (cd).

Componente indirecta

La componente indirecta adquiere el mismo valor para toda la superficie, y depende del grado de reflexión y superficie de los cerramientos del local. Para determinar la iluminancia indirecta en cada punto de cálculo, se utilizan las siguientes expresiones:

$$E_{ind} = \frac{\Phi_L \cdot \rho_{med} \cdot f_m}{\sum F_n \cdot (1 - \rho_{med})}; \rho_{med} = \frac{\sum \rho_n \cdot F_n}{\sum F_n}$$

Donde:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	197/266



- ϕ_L es el flujo luminoso total de todas las luminarias (lm).
- ΣF_n es el área total de las superficies (m^2).
- ρ_{med} es la reflectancia media de las superficies.
- ρ_n es la reflectancia de la superficie n.
- F_n es el área de la superficie n (m^2).
- f_m es el factor de mantenimiento.

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI)

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

$$VEEI = \frac{P \cdot 100}{S \cdot E_m}$$

Donde:

- P es la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).
- S es la superficie iluminada (m^2).
- E_m es la iluminancia media horizontal mantenida (lx).

Los valores obtenidos para cada local serán inferiores a los límites impuestos por la tabla 2.1 del documento básico HE3 del Código Técnico de la Edificación.

Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

Se trata de un sistema de evaluación para el deslumbramiento psicológico en la iluminación interior. Su valor puede determinarse mediante la siguiente expresión:

$$UGR = 8 \cdot \log_{10} \left[\frac{0,25}{L_b} \cdot \sum \frac{L^2 \cdot \omega}{p^2} \right]$$

Donde:

- L_b es la luminancia de fondo (cd/m^2).
- L es la luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del observador (cd/m^2).
- ω es el ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del observador (estereorradián).

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	198/266



- p es el índice de posición para cada luminaria, que se relaciona con el desplazamiento de la zona de visión (índice de posición Guth para cada luminaria).

ANEXO: Modelos de luminarias empleados HE3

Alumbrado normal Simon-71522030-984-20W

SIMON-71522030-984-20W	
	Luminaria
	Fabricante: Simon
	Gama: 705 DOWNLIGHT LED EMPOTRADO
	Referencia: Simon-71522030-984-20W
	Modelo: DOWNLIGHT 715.22 empotrado 4000K
	Descripción: Importado desde "71522030-984_Downlight.Idt" el 20/01/2022 Fabricante: 705 DOWNLIGHT LED EMPOTRADO Número de informe: N03E9-0026SC1 Nombre de luminaria: DOWNLIGHT 715.22 empotrado 4000K Código de luminaria: 71522030-984
	Dimensiones: Ø 230 x 37 mm
	Dimensiones del área luminosa: Ø 195 mm
	Rendimiento de la luminaria: 100,00 %
	Simetría: respecto a los planos C0-C180 y C90-C270
	Intensidad máxima: 429,93 cd/klm (C0°, gamma 0,0°)
	Código CIE Flux: 52 82 97 100 100
	Conjunto de lámparas
	Referencia: LED 715.22 NW GENERAL
	Número de unidades: 1
	Modelo: LED 715.22 NW GENERAL
	Índice de rendimiento de color: 82
	Temperatura de color: 3900 °K
	Potencia del conjunto: 20 W
	Flujo del conjunto: 1.800 lm



	Eficacia del conjunto:	90,0 lm/W
	Instalación	
	Locales donde está instalada:	Recambios (4), Oficina (4)

ANEXO: Fichas justificativas HE3

EDIFICIO	
Uso del edificio:	Industrial
Número de espacios:	2
Mayor iluminancia media alcanzada (lx):	380,82
Potencia total (W):	160
Superficie total iluminada (m²):	38,19
Potencia total por unidad de superficie (W/m²):	4,19 (< 10,00)

PLANTA BAJA											
Local / uso	S (m²)	K	n	F _m	P (W)	E _m (lx)	U _o	VEEI (W/m²)	UGR	R _a	ε _{lám} (lm/W)
Oficina / Plantas o zonas de oficinas	19,55	1,40	135 (> 9)	0,85	80	353 (> 350)	0,66 (> 0,60)	1,2 (< 3,0)	23,0	82 (> 80)	90,0
Recambios / Plantas o zonas de oficinas	18,64	1,37	117 (> 9)	0,85	80	381 (> 350)	0,63 (> 0,60)	1,1 (< 3,0)	22,9	82 (> 80)	90,0

TERMINOLOGÍA / ABREVIATURAS:

- S:** Superficie del local.
- K:** Índice del local.
- n:** Número de puntos considerados en el cálculo.
- F_m:** Factor de mantenimiento previsto.
- P:** Potencia total instalada, incluyendo equipos auxiliares.
- E_m:** Iluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo.
- U_o:** Uniformidad media de iluminancias en el plano de trabajo.
- VEEI:** Valor de eficiencia energética de la instalación.
- UGR:** Índice de deslumbramiento unificado.
- R_a:** Índice de rendimiento de color de las lámparas.
- ε_{lám}:** Eficiencia de las lámparas utilizadas (en caso de varios modelos, el de menor eficiencia).



Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinotecnica@gmail.com

COGITI
ACREDITACION
INGENIERO ADVANCED
SE/001125/3-2023

Lebrija, marzo de 2023.
Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
D. Álvaro Fernández Villagrán.
Colegiado Nº 10372

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	200/266



3. PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas

1. TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiendo, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir el certificado final de la obra.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	201/266



- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	202/266



Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Quando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo, el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	203/266



11. REPLANTEO

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	204/266



que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

21. VICIOS OCULTOS

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	205/266



Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

27. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	206/266



El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.



Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinatécnica@gmail.com



Lebrija, marzo de 2023.
Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
D. Álvaro Fernández Villagrán.
Colegiado Nº 10372

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	207/266



4. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	208/266



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

APARTADO 01.01.02 DERIVACIONES

01.01.02.01	m	DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 4 COND. 16 mm2							
Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de protección individual.									
			1	20,00		20,00			
							20,00	15,00	300,00
TOTAL APARTADO 01.01.02 DERIVACIONES									300,00

APARTADO 01.01.03 CUADROS Y SUBCUADROS

01.01.03.01	ud	CAJA C.MANDO Y PROTECCION							
Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con interruptores magnetotérmicos, diferenciales, protección de sobretensión, según detalles de proyecto, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según nte/ieb-42 y rebt. Medida la unidad instalada.									
			1			1,00			
							1,00	350,00	350,00
01.01.03.02	ud	SUBCUADRO DE TRABAJO							
Subcuadro de mando y protección, de superficie, con interruptores magnetotérmicos y diferenciales, según detalles de proyecto y esquema unifilar, incluso línea de alimentación necesaria, ayudas de albañilería y conexiones; construido según nte/ieb-42 y rebt. medida la unidad instalada.									
			4			4,00			
							4,00	240,00	960,00
TOTAL APARTADO 01.01.03 CUADROS Y SUBCUADROS									1.310,00

APARTADO 01.01.04 CIRCUITOS

01.01.04.01	ud	CIRCUITO MONOFÁSICO DE ALUMBRADO CON TRES C							
Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1.5 mm2. De sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.									
			4			4,00			
							4,00	35,00	140,00
01.01.04.02	ud	CIRCUITO MONOFÁSICO DE OTROS USOS, CON TRES							
Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2.5 mm2. De sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.									
		Oficina	1			1,00			
		Recambios	1			1,00			
							2,00	35,00	70,00
01.01.04.03	ud	CIRCUITO MONOFÁSICO DE EXTRACCIÓN							
Circuito de extracción, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2.5 mm2. De sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.									
		Extracción 1 y 2	2			2,00			
							2,00	40,00	80,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	209/266	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270
PRECIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.04.04	ud CIRCUITO MONOFÁSICO DE BAÑOS Circuito de baños, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2. De sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Baños	1				1,00	1,00	35,00	35,00
01.01.04.05	ud CIRCUITO MONOFÁSICO DE AIRE ACONDICIONADO Circuito de aire acondicionado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2.5 mm2. De sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Aire oficina	1				1,00	1,00	45,00	45,00
01.01.04.06	ud CIRCUITO MONOFÁSICO DE RESERVA Circuito de reserva, instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2. De sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.	1				1,00	1,00	30,00	30,00
01.01.04.07	ud CIRCUITO TRIFÁSICO COMPRESOR Circuito trifásico compresor, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 2.5 mm2. de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc rígido. incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.	1				1,00	1,00	50,00	50,00
01.01.04.08	ud CIRCUITO TRIFÁSICO CENTRAL CPI Circuito trifásico PCI, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 2.5 mm2. de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc rígido. incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.	1				1,00	1,00	50,00	50,00
TOTAL APARTADO 01.01.04 CIRCUITOS.....									500,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	210/266



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

APARTADO 01.01.05 PUNTOS DE LUCES

01.01.05.01	ud TOMA DE CORRIENTE 16A								
	Toma de corriente, instalado con cable de cobre de 2.5 mm2. de sección nominal, H07V-K, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. De diámetro, p.p. de circuitos de distribución y derivaciones, bandejas, pasamuros, fichas de empalmes y protecciones, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 48 y rebt. Medida la unidad instalada. Mecanismos simón 27 o similar.								
	Medido la unidad por mecanismo instalado.								
		16					16,00		
								25,00	400,00

01.01.05.02	ud PUNTOS DE LUCES VARIADOS								
	De puntos de luces variados instalado con cable de cobre de 1.5 mm2. (2.5 mm2 en tomas de corriente de 16a) de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. De diámetro o rígido según zonas designadas de ubicación, p.p. de circuitos de distribución y derivaciones, bandejas, pasamuros, fichas de empalmes y protecciones, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 48 y rebt. Medida la unidad instalada. Mecanismos simón 27 o similar.								
	Medido la unidad por mecanismo instalado.								
		6					6,00		
								25,00	150,00

TOTAL APARTADO 01.01.05 PUNTOS DE LUCES..... 550,00

APARTADO 01.01.06 TELECOMUNICACIONES

01.01.06.01	ud TOMA VIDEO + DATOS								
	Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.								
		1					1,00		
								45,00	45,00

01.01.06.02	ud REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED								
	Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.								
		1					1,00		
								70,00	70,00

TOTAL APARTADO 01.01.06 TELECOMUNICACIONES..... 115,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY		Fecha	11/05/2023 10:46:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.				
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA				
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	211/266		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.01.07 LUMINARIAS									
01.01.07.01	u PUNTO DE LUZ DOWNLIGHT LED 22w Sistema de iluminación downlight de led, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, color blanco cálido (3300K), con grado de protección IP65. Totalmente montado y colocado.	10				10,00			
							10,00	25,00	250,00
01.01.07.02	ud CAMPANA INDUSTRIA LED Campana Industrial Led dimerizable, diseño termodinámico, tecnología SMD LED, de 200W. 26.000 lúmenes, 383x193,5 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	5				5,00			
	Taller						5,00	120,00	600,00
TOTAL APARTADO 01.01.07 LUMINARIAS									850,00
APARTADO 01.01.08 OTROS ELECTRICIDAD									
01.01.08.01	ud APERTURA DE REGLAS Apertura de reglas para la realización de instalación de electricidad, incluso transporte de material sobrante a pie de carga.	1				1,00			
							1,00	175,00	175,00
TOTAL APARTADO 01.01.08 OTROS ELECTRICIDAD									175,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACION DE.....									3.800,00
SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN									
01.02.01	ud EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARED Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, tipo Mundoclimate MUPR-12-H5A o similar, alimentación monofásica (230V/50Hz), a presupuestar tres marcas diferentes, potencia frigorífica nominal 3.5 kW, con filtro alérgico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, y una unidad exterior instalada en cubierta. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.	1				1,00			
	Oficina						1,00	450,00	450,00
01.02.02	ud INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Instalación de red de aire comprimido con tuberías de acero galvanizado con tres tomas según planos, derivaciones, piezas especiales y puntos con llave de corte, colocado en superficie.	1				1,00			
	Zona taller						1,00	500,00	500,00
01.02.03	ud REJILLA IMP. 500x200 08CAD00081N Rejilla de ventilación con fijación invisible 500x200, con compuerta, y láminas horizontales fijas en aluminio extruido, instalada, homologada, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	2				2,00			
							2,00	45,00	90,00
01.02.04	ml CONDUCTO DE VENTILACION HELICOIDAL Conducto de ventilación helicoidal para salida de gases, incluso p.p. de remate exterior con deflector de aluminio lacado.	2	3,00			6,00			
							6,00	9,00	54,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	212/266	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.05	ud EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP. Extractor para aseo, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, conectado a punto de luz, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.	2				2,00			
							2,00	50,00	100,00
78TKJMHV NB	ud VENTILADOR HELICOIDAL MURAL Módulo de ventilación extracción de aire, tipo Sodeca HEP o similar, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. /embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-IC1-23. Incluye actuación para salida a exterior en muro de hormigón o chapa metálica. Trasera	2				2,00			
							2,00	450,00	900,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN..									2.094,00
SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD									
01.03.01	u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA De punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1.5 mm2. De sección nominal y aislado con tubo de pvc. rígido incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 48; construido según rebt. Medida la unidad instalada.	8				8,00			
							8,00	25,00	200,00
01.03.02	ud LUMINARIA ESTANCA 400 L Suministro e instalación de luminaria de pared estanca, de 400L;. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.	4				4,00			
							4,00	30,00	120,00
01.03.03	ud LUMINARIA ESTANCA 150 L Suministro e instalación de luminaria de pared estanca, de 150L;. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.	2				2,00			
							2,00	30,00	60,00
01.03.04	ud LUMINARIA ESTANCA 60 L Suministro e instalación de luminaria de pared estanca, de 60L;. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.	2				2,00			
							2,00	30,00	60,00
01.03.05	ud EXTINTOR CO2 2 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada., incluso señal gráfica de reconocimiento.	1				1,00			
							1,00	35,00	35,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	213/266



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.06	ud EXTINTOR ABC 27A - 183 B - 6 Kg Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 27A-183B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje	3				3,00			
							3,00	45,00	135,00
01.03.07	ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.	4				4,00			
							4,00	7,00	28,00
01.03.08	ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS DE EVACUACIÓN Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación	9				9,00			
							9,00	7,00	63,00
01.03.09	ud CENTRAL DE INCENDIOS - Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-4 - 1 uds de Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11. Incluso elementos de fijación. - 2 uds de Sirenas electrónicas,(interior y exterior) de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 m y consumo de 230 mA. Incluso elementos de fijación	1				1,00			
							1,00	600,00	600,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN.....									1.301,00
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES.....									7.195,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	214/266



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS

SUBCAPÍTULO 02.01 TECHOS

APARTADO 02.01.01 TECHOS ESCAYOLA

02.01.01.01	m2	TECHO DESMONTABLE	Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola fisurada, suspendidas del forjado mediante una perfilera vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.						
	Oficina	1	5,30	3,70		19,61			
	Recambios	1	5,04	3,70		18,65			
							38,26	20,00	765,20
									TOTAL APARTADO 02.01.01 TECHOS ESCAYOLA..... 765,20
									TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TECHOS 765,20
									TOTAL CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS 765,20

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	215/266



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PINTURAS									
SUBCAPÍTULO 03.01 PINTURAS INTERIORES									
03.01.01	m2 PINTURA PLASTICA LISA BLANCA								
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación y dos manos de acabado, Medida la superficie a cinta corrida.									
Medido según documentación gráfica de proyecto.									
Incluidos los medios auxiliares y las medidas de seguridad y salud de aplicación al proceso constructivo									
Medido lo realmente ejecutado.									
Oficina y recambios		2	10,50		2,60		54,60		
		4	3,70		2,60		38,48		
		1	1,70		2,80		4,76		
		1	3,90		2,80		10,92		
		2	0,40		2,60		2,08		
		2	0,10		2,60		0,52		
		1	10,50	3,70			38,85		
							150,21	6,00	901,26
17.03	m2 MARCADO ENTRADA								
Suministro y aplicación sobre suelos exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, para el marcado de zona peatonal; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado.									
		1					1,00		
							1,00	90,00	90,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PINTURAS INTERIORES.....									991,26
TOTAL CAPÍTULO 03 PINTURAS.....									991,26

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY		Fecha	11/05/2023 10:46:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.				
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA				
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY		Página	216/266	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD									
04.01	Ud REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD								
	Redacción del plan de seguridad, realizado por la empresa constructora, recogiendo y complementando lo aportado por el Estudio de Seguridad y Salud realizado por la Dirección Facultativa								
		1					1,00		
							1,00	60,00	60,00
04.02	Ud MEDIDAS DE SEGURIDAD								
	Valoración de medidas de seguridad a ejecutar en la obra, comprendiendo todo lo recogido en el Plan de Seguridad para llevar a cabo la correcta ejecución de las mismas en las distintas fases de la ejecución de la obra								
		1					1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.....									660,00

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	217/266



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Feria 8

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESÍDUOS

05.01 ud CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESÍDUOS

Clasificación y gestión a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales, incluso carga y transporte en contenedor, hasta vertedero autorizado para su posterior tratamiento por parte de la empresa receptora.

Incluye cuba de escombros y canon de vertido.

Medido según documentación gráfica de proyecto.

Incluidos los medios auxiliares y las medidas de seguridad y salud de aplicación al proceso constructivo

Medido lo realmente ejecutado.

1	1,00		
	1,00	79,65	79,65

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESÍDUOS.....	79,65
TOTAL.....	9.691,11

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	218/266



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Feria 8

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	INSTALACIONES.....	7.195,00	74,24
02	REVESTIMIENTOS.....	765,20	7,90
03	PINTURAS.....	991,26	10,23
04	SEGURIDAD Y SALUD.....	660,00	6,81
05	GESTIÓN DE RESÍDUOS.....	79,65	0,82
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		9.691,11	
13,00% Gastos generales.....		1.259,84	
6,00% Beneficio industrial.....		581,47	
SUMA DE G.G. y B.I.		1.841,31	
21,00% I.V.A.....		2.421,81	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		13.954,23	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		13.954,23	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Lebrija, a 29/03/2023.

El promotor

El Ingeniero Industrial

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	219/266



5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

LEGALIZACIÓN DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHICULOS

SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA
Calle y número: C/ Feria, 8
Ciudad: Lebrija, 41740 (SEVILLA)

PROPIETARIO / PROMOTOR

Nombre: TALLERES ALBERTO CORDERO, SL
CIF: B44905180
Nombre y Apellidos: D. ALBERTO CORDERO ALCÓN
DNI: 47013625S
Dirección: Plaza del Mantillo, 4, 41740 (SEVILLA)

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nombre y Apellidos: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN
Titulación: INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
Colegiado: 10.372 EN EL COPITI DE SEVILLA
Teléfono: 653932844

CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS

Centro de Salud Lebrija	Avenida de Andalucía, s/n	Tf: 955839553
Hospital de Lebrija	Avenida de El Cuervo	Tf: 955838350
Hospital Virgen del Rocío	Avenida Manuel Siurot s/n	Tf: 955012000
Hospital Universitario Virgen de Valme	Ctra. N-IV Bellavista (Sevilla)	Tf: 955015000
Hospital de Jerez de la Frontera	Ctra. Madrid-Cádiz s/n	Tf: 956032200
Teléfono emergencias: Ambulancias: 061 Policía local: 955974525 Emergencias: 112		

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 9.694,11 €.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	220/266



1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.1. INTRODUCCIÓN

La ley **31/1995**, de 8 de noviembre de 1995, de **Prevención de Riesgos Laborales** tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las **normas reglamentarias** irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	221/266



1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
 - o Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
 - o Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
 - o Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
 - o Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
 - o Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
 - o Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	222/266



- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	223/266



- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10. DOCUMENTACIÓN

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	224/266



derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	225/266



1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	226/266



- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

2.1. INTRODUCCIÓN

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo*, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **486/1997** de 14 de abril de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo**, entendiéndose como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o móviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.

2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbes o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	227/266



Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m³ por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura.

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75° con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran.

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobrecargas previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparataje eléctrico de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	228/266



Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales).

2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico.

2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. En los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.
- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
 - o Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
 - o Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
 - o Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m³ de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m³ en los casos restantes.
- Se evitarán los olores desagradables.

2.2.4. ILUMINACIÓN

La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux
- Áreas o locales de uso habitual: 100 lux
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	229/266



- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general.

2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO

En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los trabajadores.

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa.

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistemas de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no fumadores.

2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos.

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurcromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. INTRODUCCIÓN

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	230/266



establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud*, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **485/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las **disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo**, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	231/266



Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

4.1. INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1215/1997** de 18 de Julio de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, entendiéndose como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	232/266



- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	233/266



4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con " pestillos de seguridad" y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	234/266



Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barro y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hincado, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisonos mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antiruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	235/266



Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la periferia, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antiretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

5.1. INTRODUCCIÓN

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	236/266



De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1627/1997** de 24 de octubre de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción**, entendiéndose como tales cualesquiera obras, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la *Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial* se encuentra incluida en el **Anexo I** de dicha legislación, con la clasificación **a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento**.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

- a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08 euros.
- b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- c) El volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un **estudio básico de seguridad y salud**. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Los *Oficios* más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Alicatados.
- Enfoscados y enlucidos.
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Montaje de vidrio.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	237/266



- Instalación de antenas y pararrayos.

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc.).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	238/266



El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablonos trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si los cuerpos están en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	239/266



Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zavorras.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	240/266



El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m, en zonas accesibles durante la construcción.

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Encofrados

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tabloneros, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	241/266



Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.

Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección.

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablonas, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Montaje de estructura metálica

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	242/266



Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilera.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Albañilería

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	243/266



Cubiertas

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada y nieve.

Alicatados

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que, al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Carpintería de madera, metálica y cerrajería

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	244/266



Montaje de vidrio

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

Pintura y barnizados

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa, por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

Instalación eléctrica provisional de obra

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	245/266



Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

- 300 mA Alimentación a la maquinaria.
- 30 mA Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- 30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	246/266



Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.

Instalación de antenas y pararrayos

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los trabajos.

Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas.

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.

5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un *coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra*, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un *plan de seguridad y salud en el trabajo* en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	247/266



6. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

6.1. INTRODUCCIÓN

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las **normas de desarrollo reglamentario** las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar *la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual* que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que *no puedan evitarse o limitarse* suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	248/266



6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.



Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinatcnica@gmail.com



Lebrija, marzo de 2023.
Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
D. Álvaro Fernández Villagrán.
Colegiado N° 10372

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	249/266



6. PLANOS

6.1. SITUACIÓN

6.2. DISTRIBUCIÓN ESTADO ACTUAL

6.3. ALZADO Y SECCIÓN ESTADO ACTUAL

6.4. DISTRIBUCIÓN ESTADO REFORMADO

6.5. DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA

6.6. ALZADO Y SECCIÓN ESTADO REFORMADO

6.7. ACOTADO

6.8. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

6.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

6.10. ESQUEMA UNIFILAR

6.11. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

6.12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

6.13. AIRE COMPRIMIDO

6.14. VENTILACIÓN Y ACCESIBILIDAD

6.15. ACÚSTICO

6.16. GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	250/266



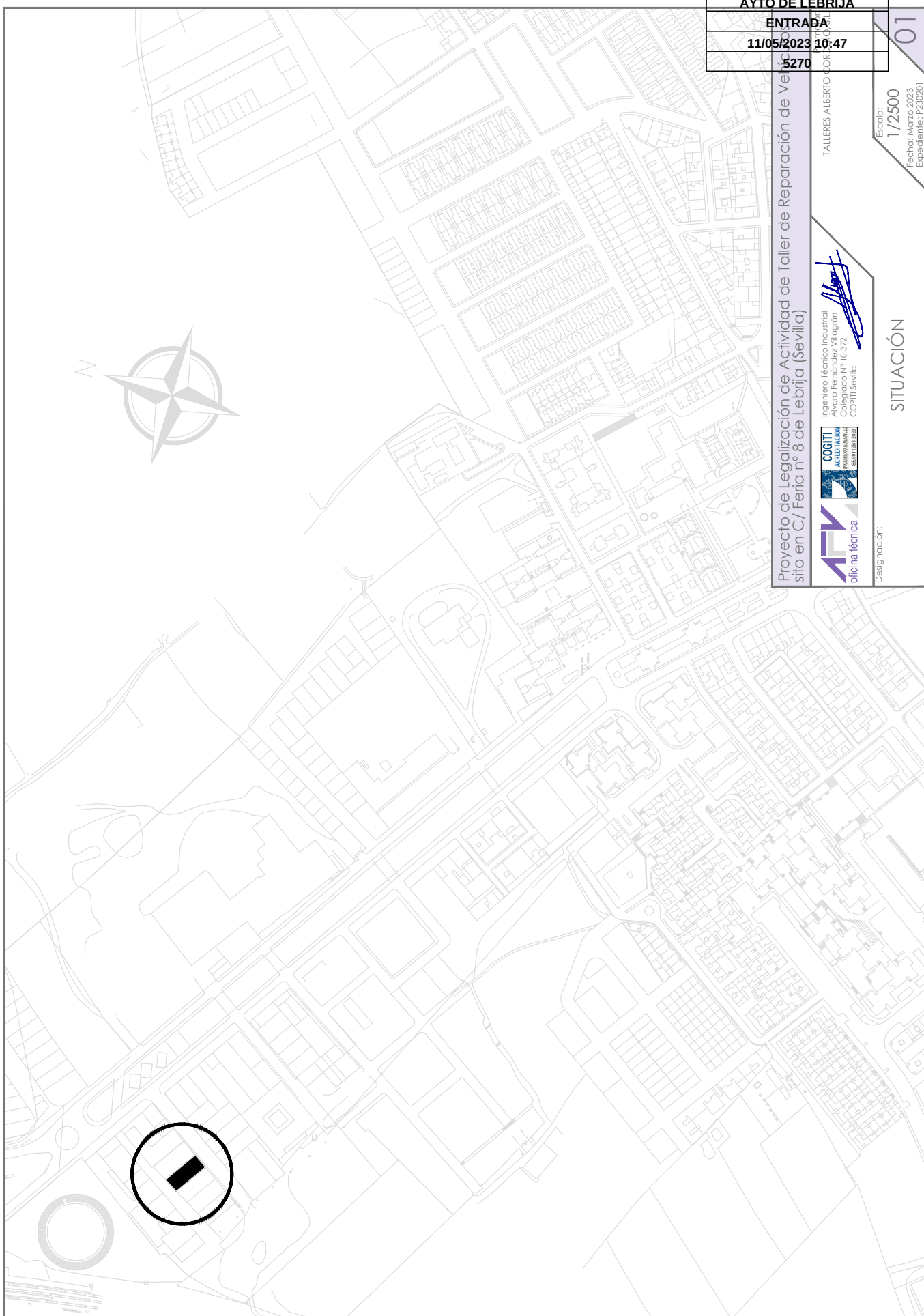
AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA:
11/05/2023 10:47
5270

01

Escala: 1/2500

Fecha: Marzo 2023

Expediente: 1230201



Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)

TALLERES ALBERTO FORTE

Ingeniero Técnico Industrial

Ávaro Ferrández Aragón

Colegiado Nº 10.372

CORTI Sevilla



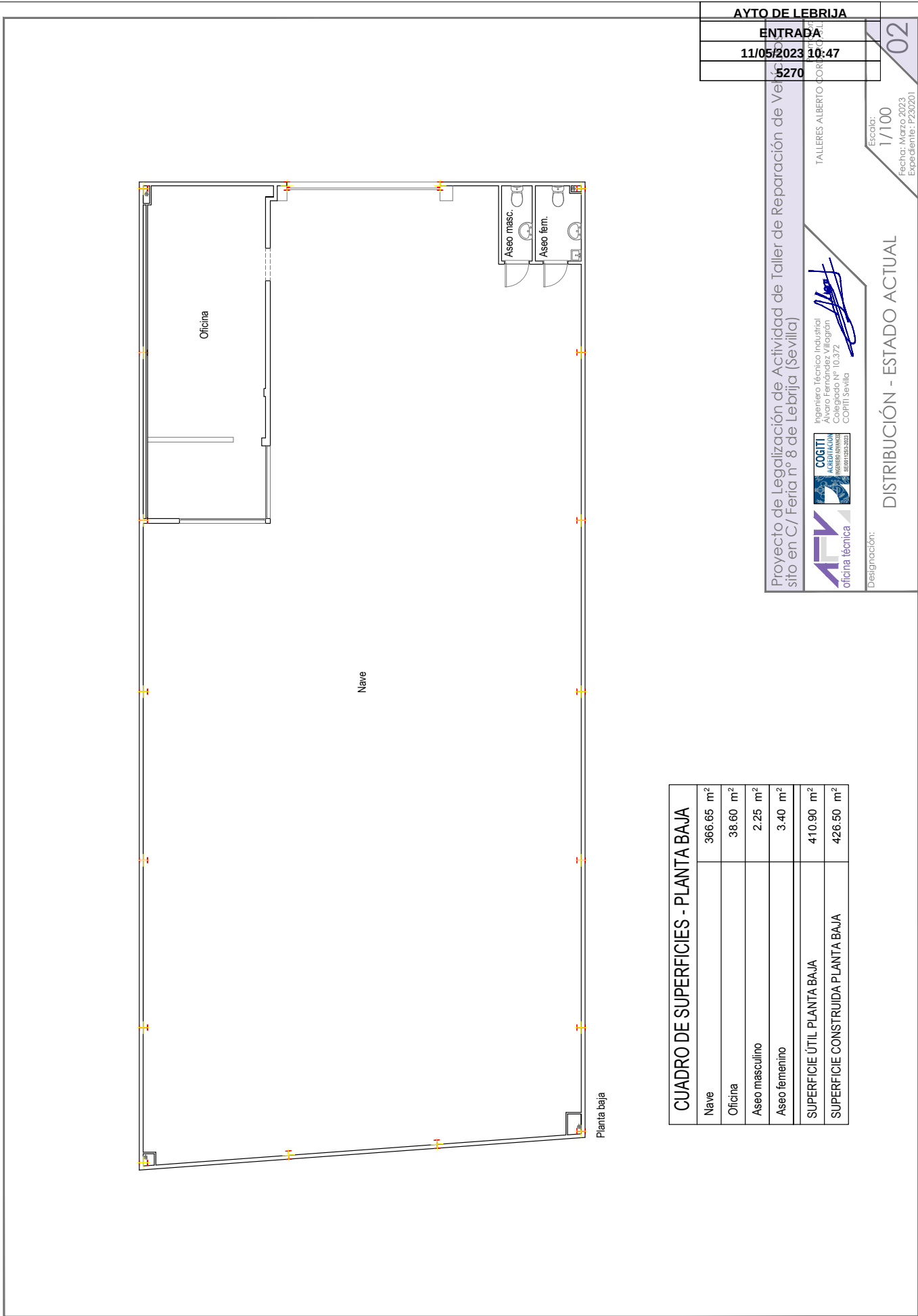
oficina técnica

SITUACIÓN

Designación:

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	251/266





AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
11/05/2023 10:47
5270

Ingeniero Técnico Industrial
Ayuntamiento de Lebrija
Colección N.º 10.372
CORTE Sevilla



oficina técnica

DISTRIBUCIÓN - ESTADO ACTUAL

Designación:

Escala:
1/100

Fecha: Marzo 2023
Expediente: 1230201

02

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	252/266



AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA:
11/05/2023 10:47
5270

03

Escala: 1/100

Fecha: Marzo 2023

Expediente: 1230201

TALLERES ALBERTO FORIOL

Ingeniero Técnico Industrial

Ávaro Ferrández Lagrán

Colección N.º 10.372

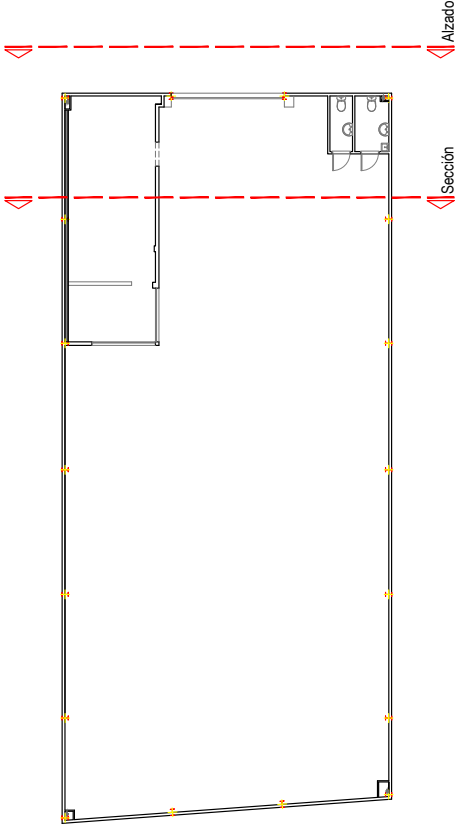
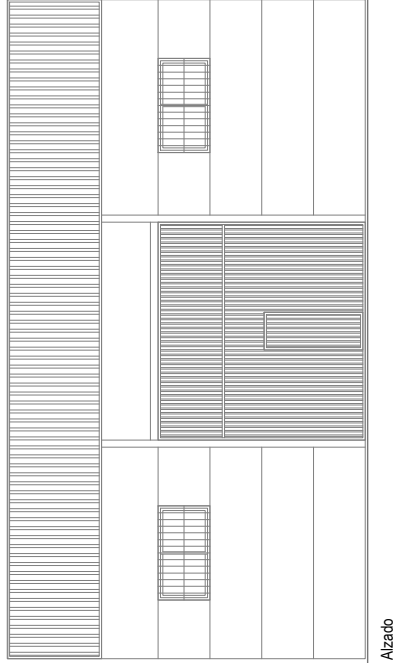
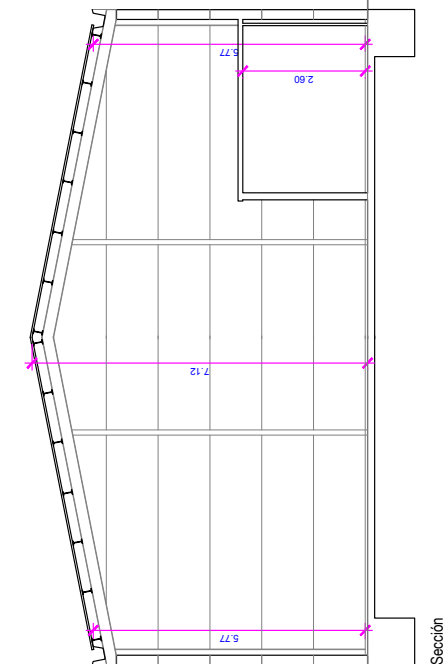
CORTI Sevilla



oficina técnica

Designación: ALZADO Y SECCIÓN - ESTADO ACTUAL

Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)



Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	253/266

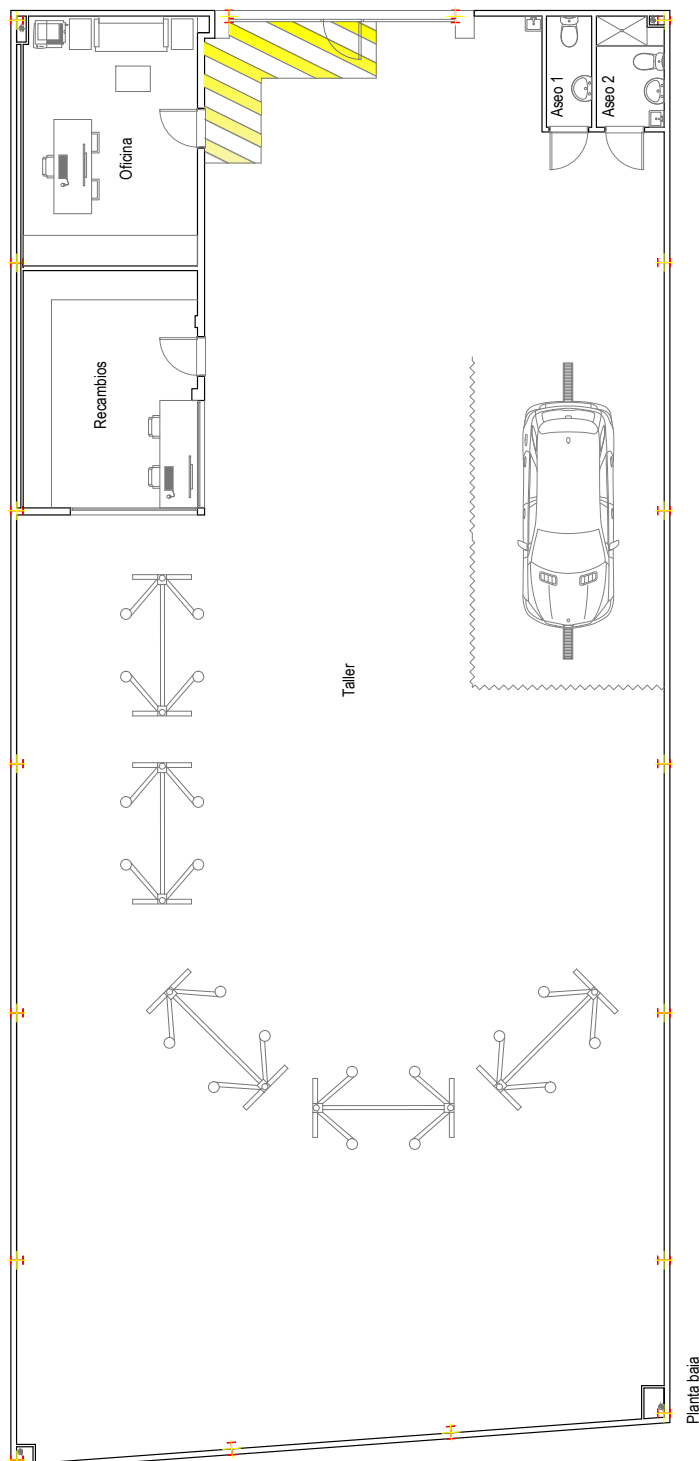


Ingeniero Técnico Industrial
Avala Firmantes y Programación
Código N.º 10.372
CORTI Sevilla



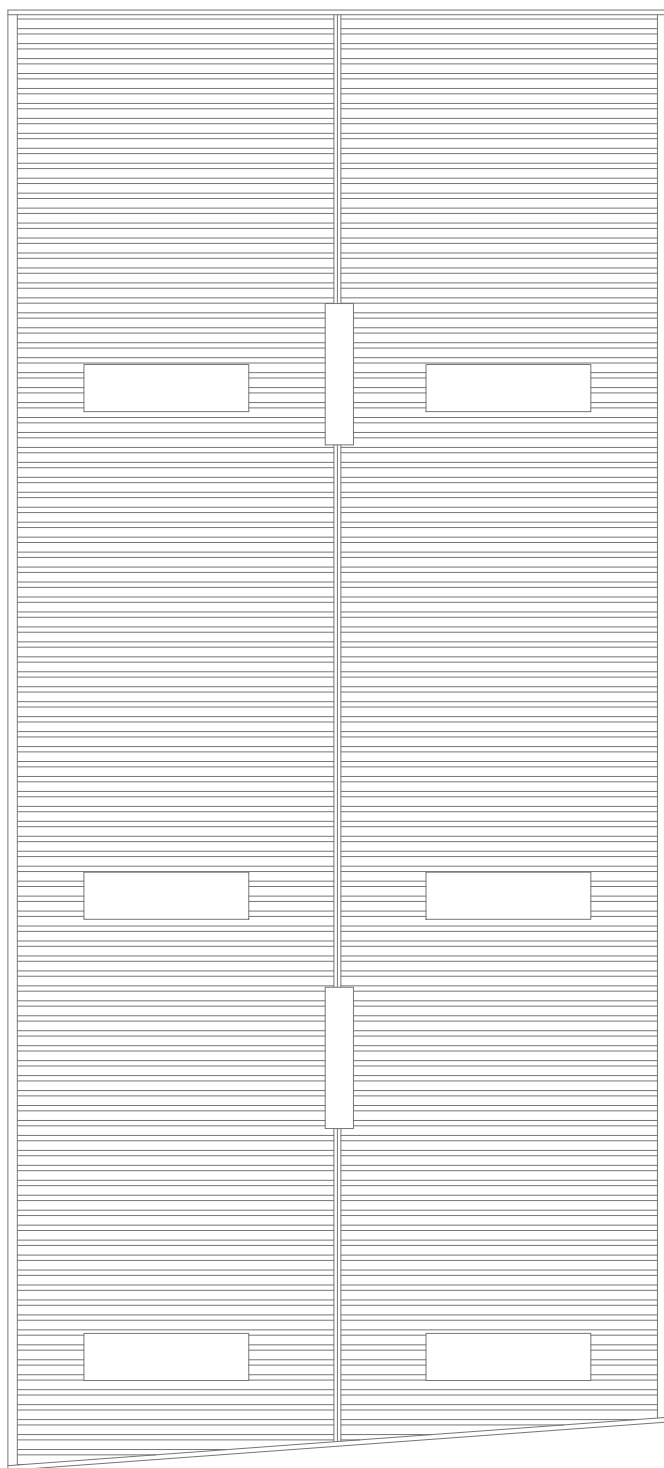
oficina técnica

Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos sito en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)



CUADRO DE SUPERFICIES - PLANTA BAJA	
Taller	366.65 m²
Oficina	20.00 m²
Recambio	18.60 m²
Aseo 1	2.25 m²
Aseo 2	3.40 m²
SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA	
410.90 m²	
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA	
426.50 m²	





Planta cubierta

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA:
11/05/2023 10:47
5270

Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)

Ingeniero Técnico Industrial
Ávaro Ferrnández Aragón
Colección N.º 10.372
CORIT Sevilla



oficina técnica

TALLERES ALBERTO FERRNANDEZ

Designación:

DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA

Escala:
1/100

Fecha: Marzo 2023
Expediente: 1230201

05

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	255/266



AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA:
11/05/2023 10:47
5270

06

TALLERES ALBERTO FORTE
Escala: 1/100
Fecha: Marzo 2023
Expediente: 1230201

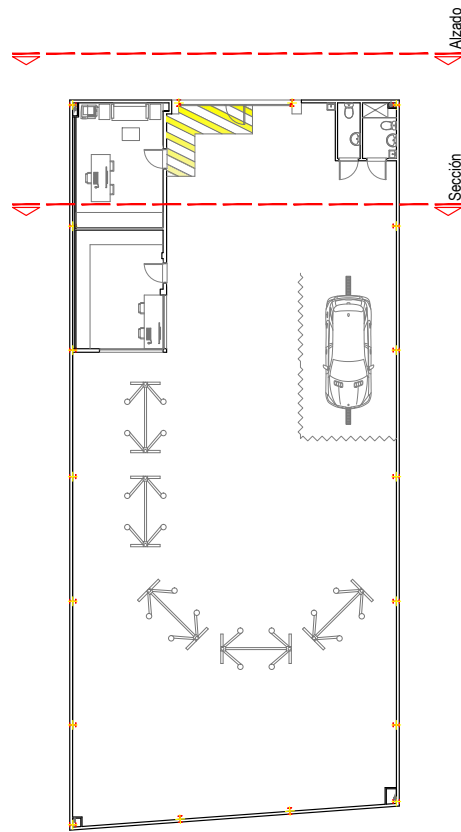
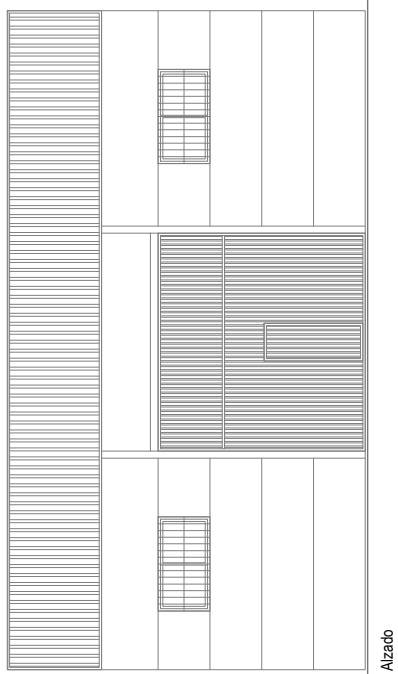
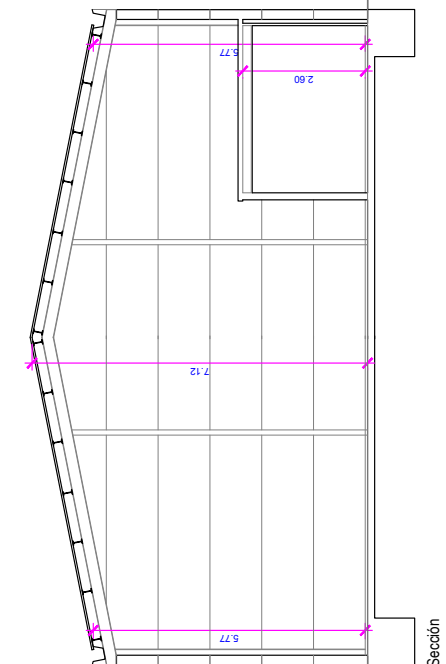
Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Ferradás y Aragón
Colección N.º 10.372
COPITI Sevilla



oficina técnica

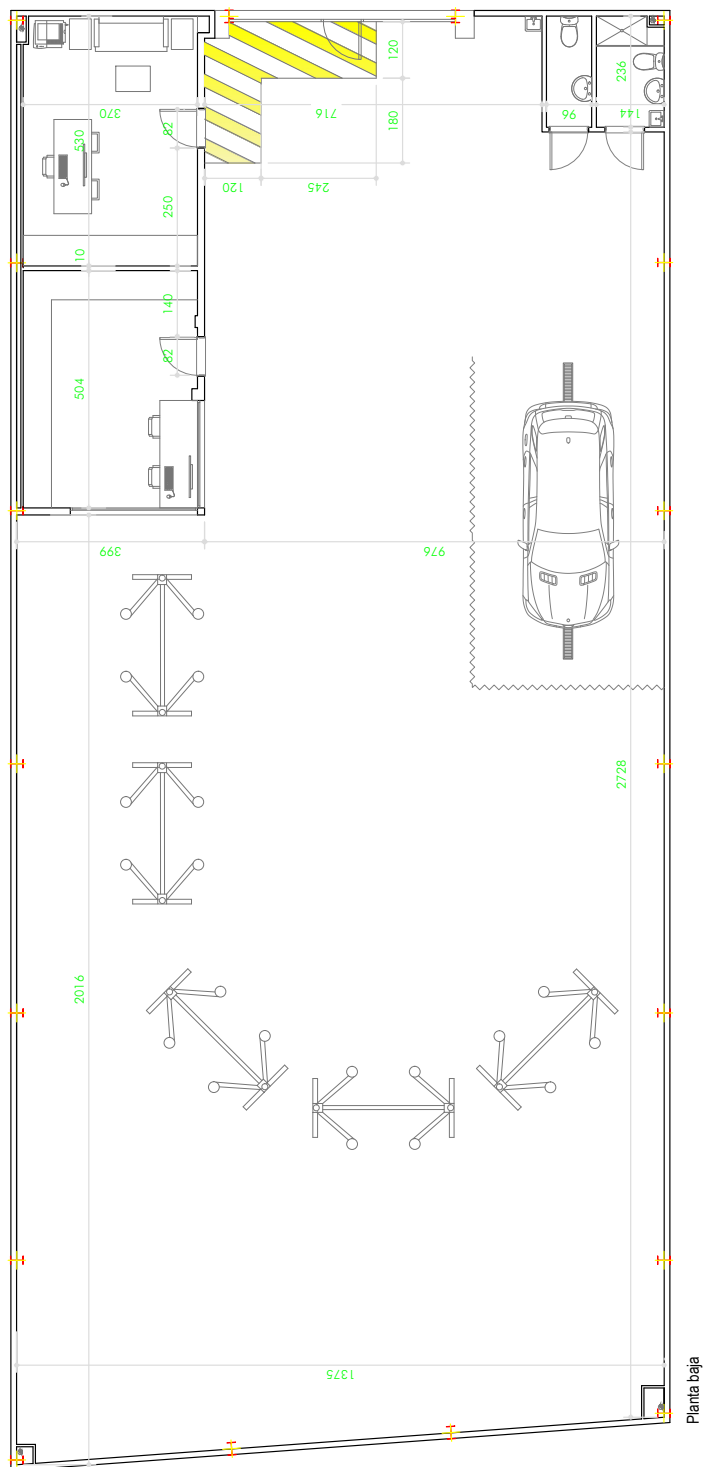
Designación: ALZADO Y SECCIÓN - ESTADO REFORMADO

Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos sito en C/ Feria n.º 8 de Lebrija (Sevilla)



Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	256/266





AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA:
11/05/2023 10:47
5270

Ingeniero Técnico Industrial
 Álvaro Ferrández Aragón
 Colección N.º 10.372
 CORTI Sevilla



oficina técnica

ACOTADO

Designación:

Escala:
 1/100

Fecha: Marzo 2023
 Expediente: 1230201

07

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	257/266



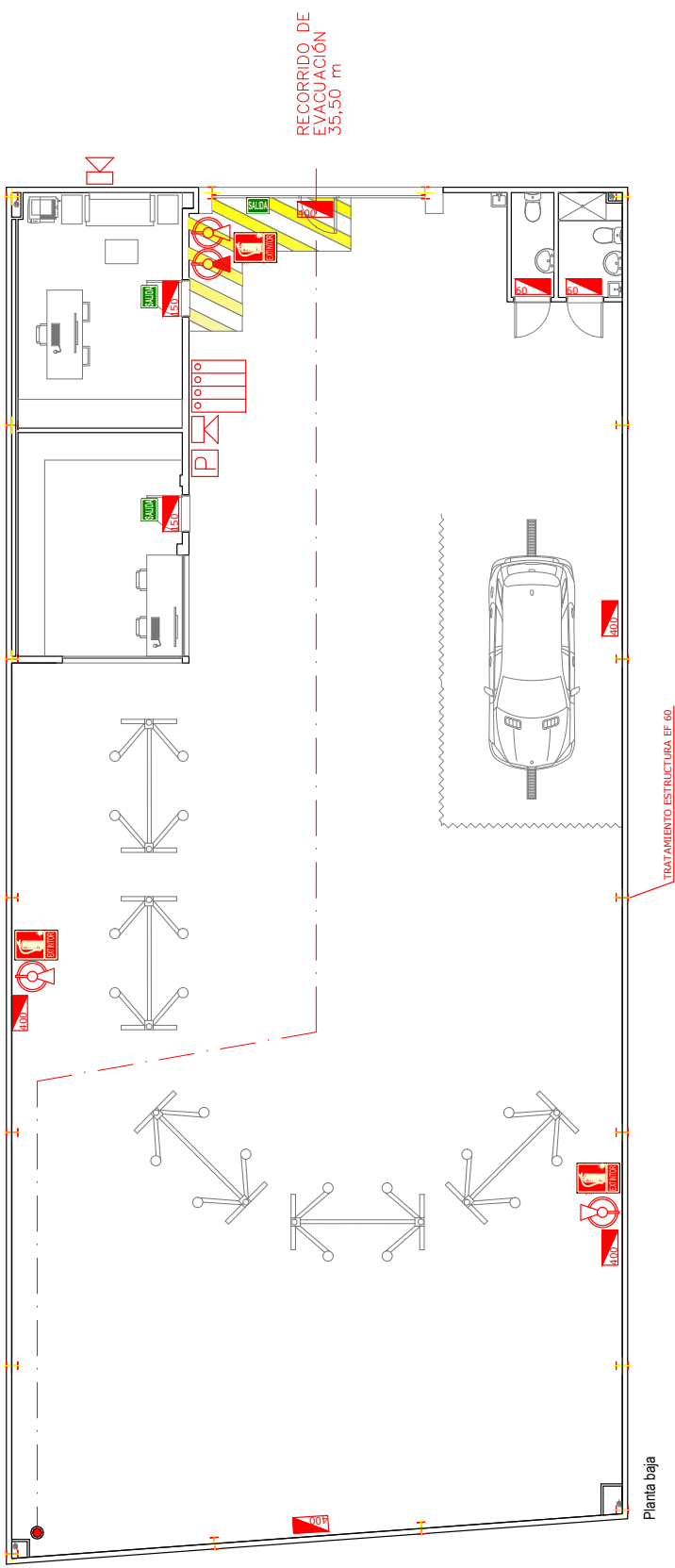
Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos sito en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)

Ingeniero Técnico Industrial
 Álvaro Ferrández Aragón
 Colección N.º 10.372
 COPIT Sevilla



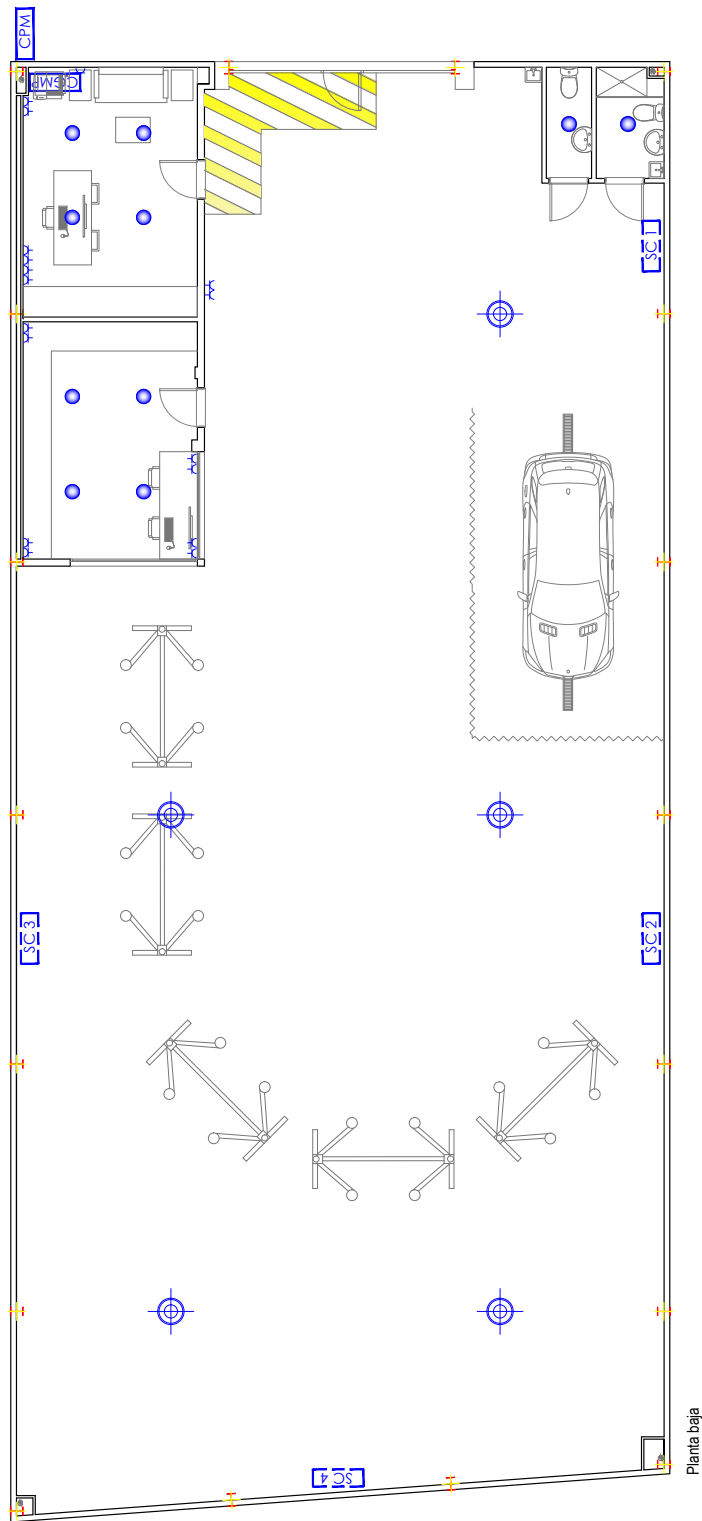
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

Designación:



LEYENDA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	
	CENTRAL DE INCENDIOS
	SIRENA DE INCENDIOS
	PULSADOR DE INCENDIOS
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
	EXTINTOR CO2 2KG
	EXTINTOR ABC 27A-183B 6KG
	ORIGEN DE EVACUACIÓN





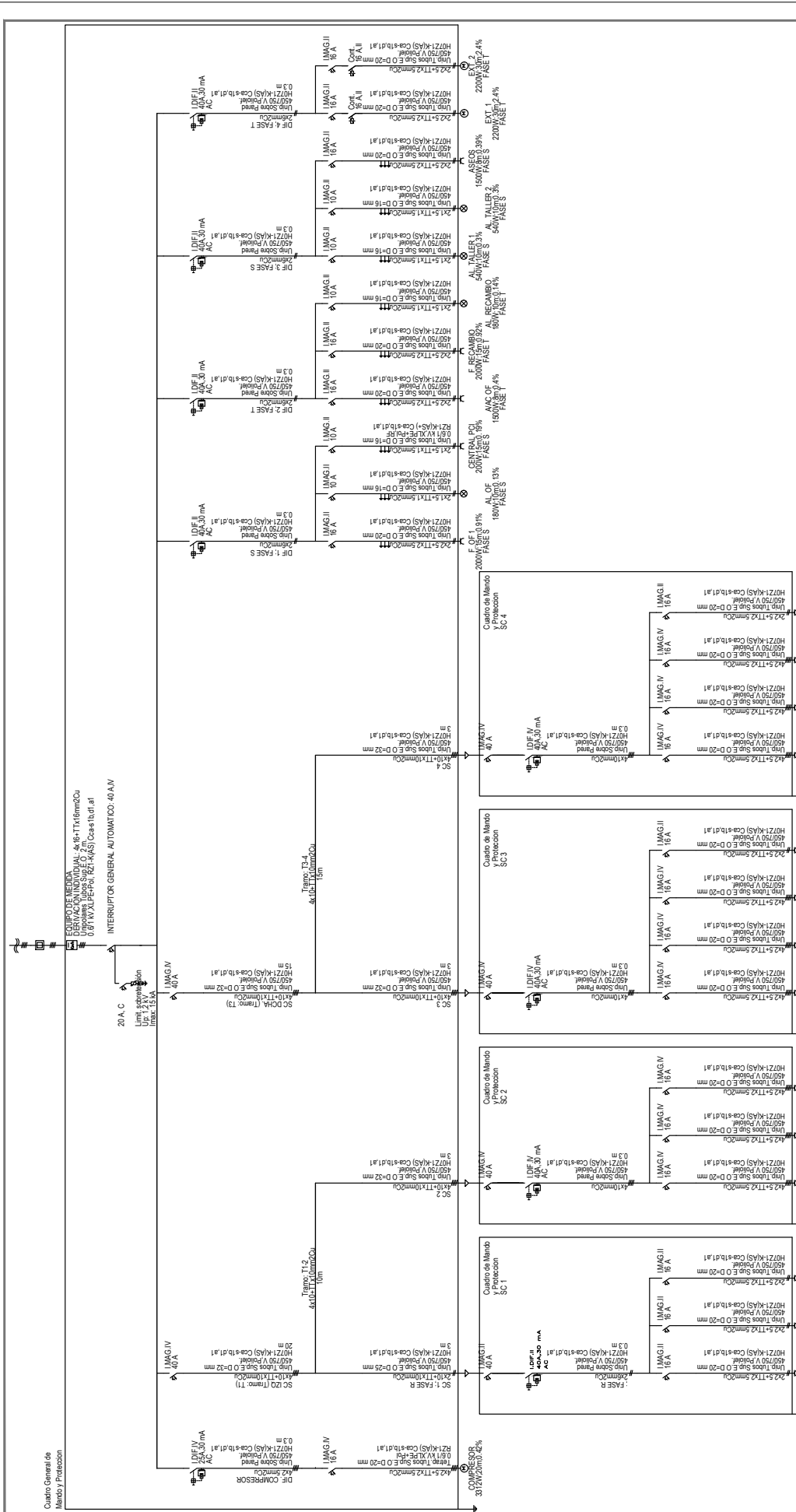
LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN		
CPM	CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA	⊕	CAMPANA INDUSTRIAL LED 150W
CGMP	CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN	●	DOWNLIGHT LED 22W
SC X	SUBCUADRO	⌋	BASE ENCHUFE 16 A



Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)

COGITM Acreditación 480019233001

Designación:



TALLERES ALBERTO FORTE



Ingeniero Técnico Industrial
Ávaro Ferrández Aragón
Colegiado Nº 10.372
CORTI Sevilla

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

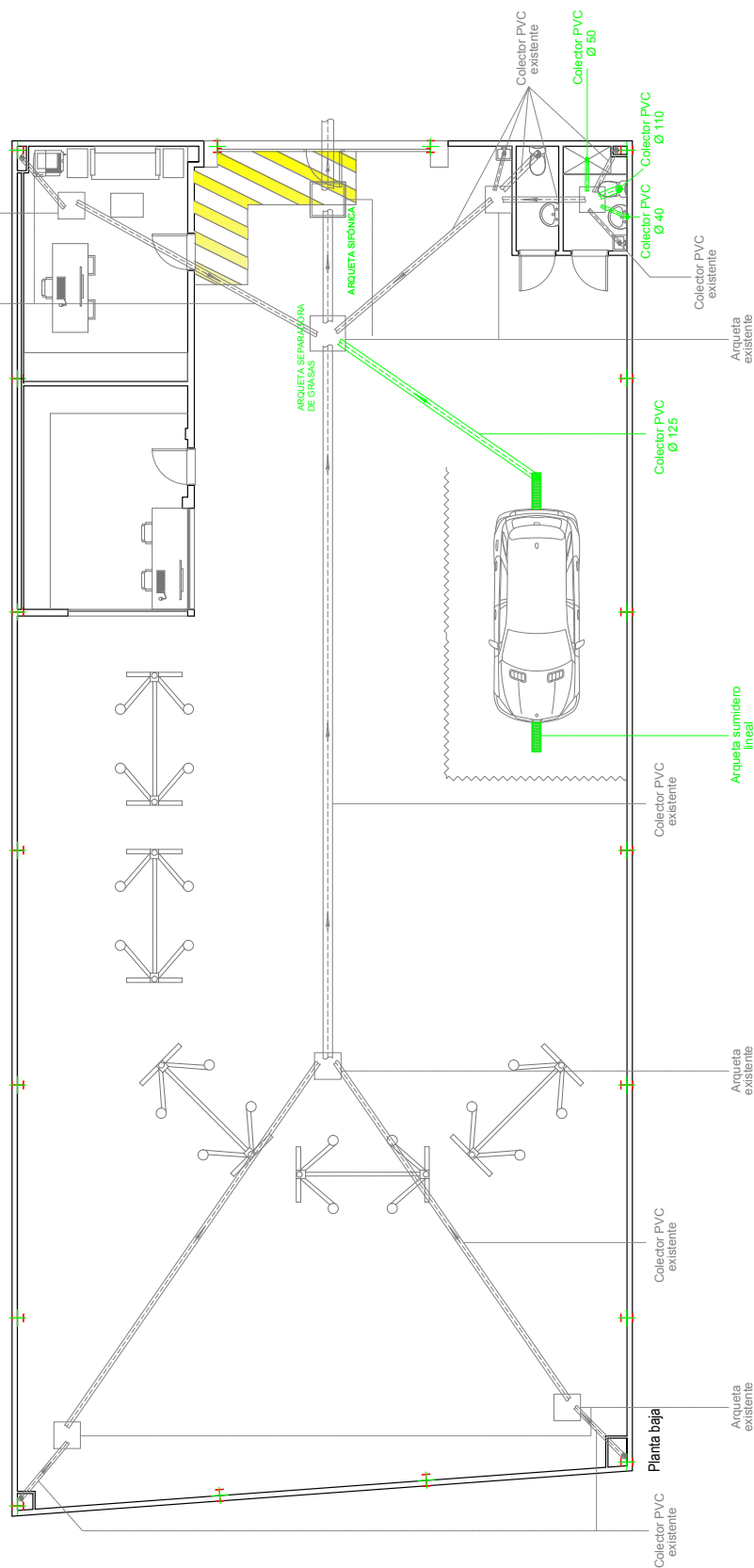
Designación:

Escala:

1/100

Fecha: Marzo 2023
Expediente: 1230201

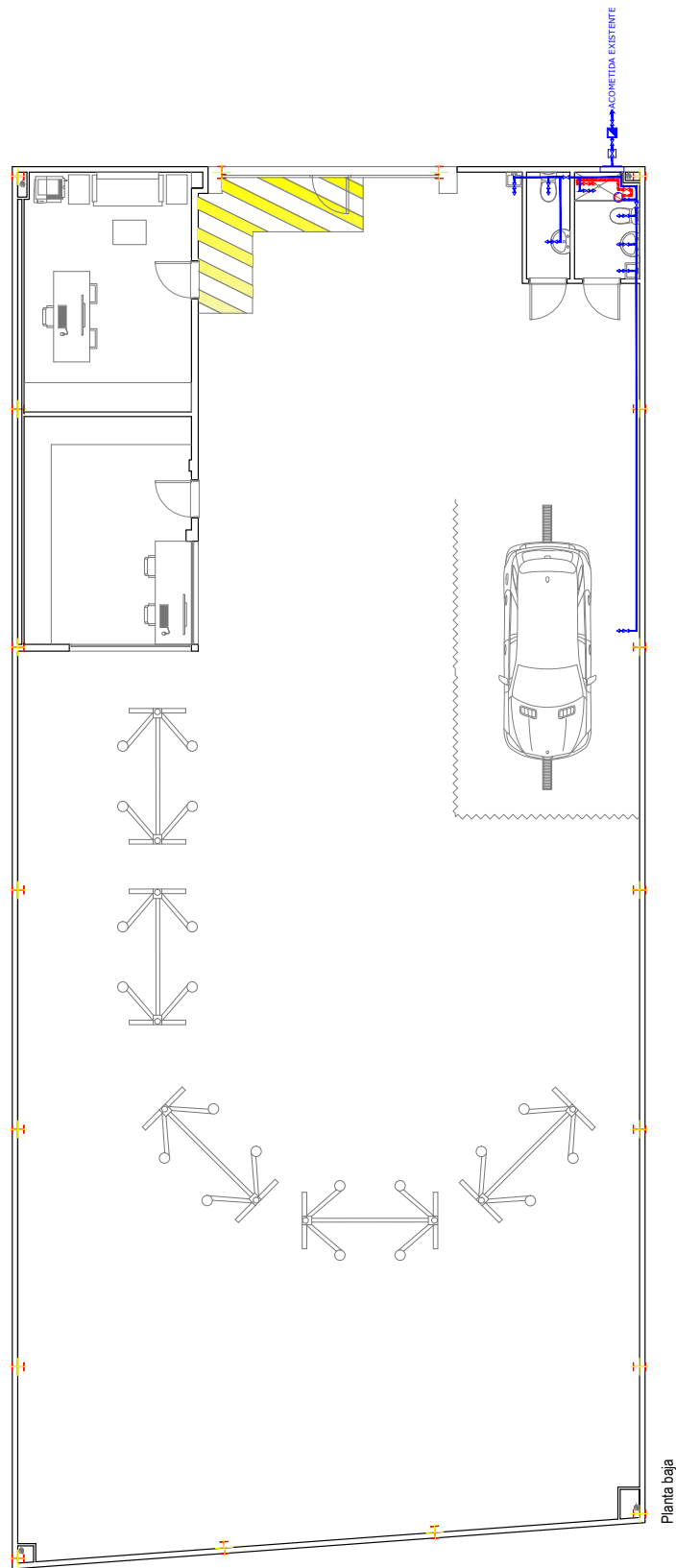
Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)



LEYENDA SANEAMIENTO ENTERRADO	
	ARQUETA SIFÓNICA 80x63
	ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS 100x100x100
	ARQUETA DE PASO PVC Ø 50/75/100
	DESAGUE DE APARATO
	RED ENTERRADA PVC - PTE MIN. 15%

ARQUETA SIFÓNICA E: 1/20	ARQUETA APIE DE BAJANTE E: 1/20
ARQUETA DE PASO E: 1/20	ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS E: 1/20





LEYENDA INSTALACIÓN FONTANERÍA	
	CANALIZACIÓN DE AGUA FRÍA COBRE O MULTICAPA
	CANALIZACIÓN DE AGUA CALIENTE COBRE O MULTICAPA CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE
	GRIFO DE AGUA FRÍA
	GRIFO DE AGUA CALIENTE
	LLAVE DE CORTE GENERAL
	COFRE HOMOLOGADO PARA CONTADOR
	CONTADOR GENERAL
	ACUMULADOR ELÉCTRICO 30 L

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA:
11/05/2023 10:47
5270

Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos sito en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)



Ingeniero Técnico Industrial
Álvaro Ferrández Aragón
C-10372
CORTI Sevilla

Designación:

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Escala:
1/100

Fecha: Marzo 2023
Expediente: T230201

12

Código Seguro de Verificación	IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Fecha	11/05/2023 10:46:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7OSMJNZ4W6RCMOTV5G6BDOGY	Página	262/266



Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos sito en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)

Ingeniero Técnico Industrial
Ayuntamiento de Lebrija
Código de Verificación: 10372
CORTI Sevilla

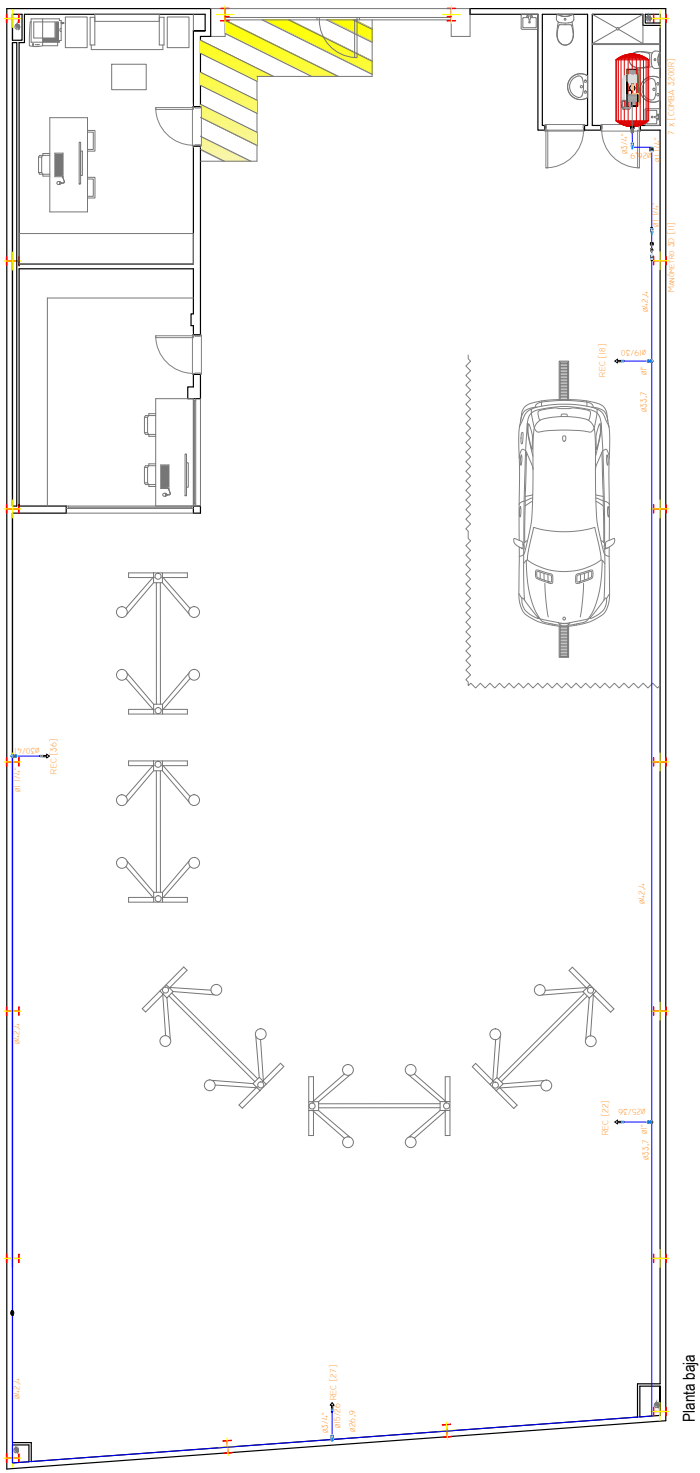


AIRE COMPRIMIDO

Designación:

TABLA. APARATOS PARA AIRE COMPRIMIDO			
TIPO DE APARATO	CONSUMO m³/h	Nº DE APARATOS	
TALADROS DE 11/2" DIAM. EN ACERO	279,0000 m³/h	3	
ATORNILLADORES, REVERSIBLES, HASTA 1/4" DIAM.	18,0000 m³/h	1	
TOTAL CONSUMO	297,0000 m³/h	4	

LEYENDA	
*	MANÓMETRO 3D
	COMPRESOR PISTON 3D
o	FILTRO AIRE COMPRIMIDO 3D
o	PURGADOR AIRE COMPRIMIDO 3D
↑	RECEPTOR 3D
	VÁLVULA DE CORTE 3D
•	VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN



TALLERES ALBERTO FORTE

Escala:
1/100Fecha: Marzo 2023
Expediente: 1230201

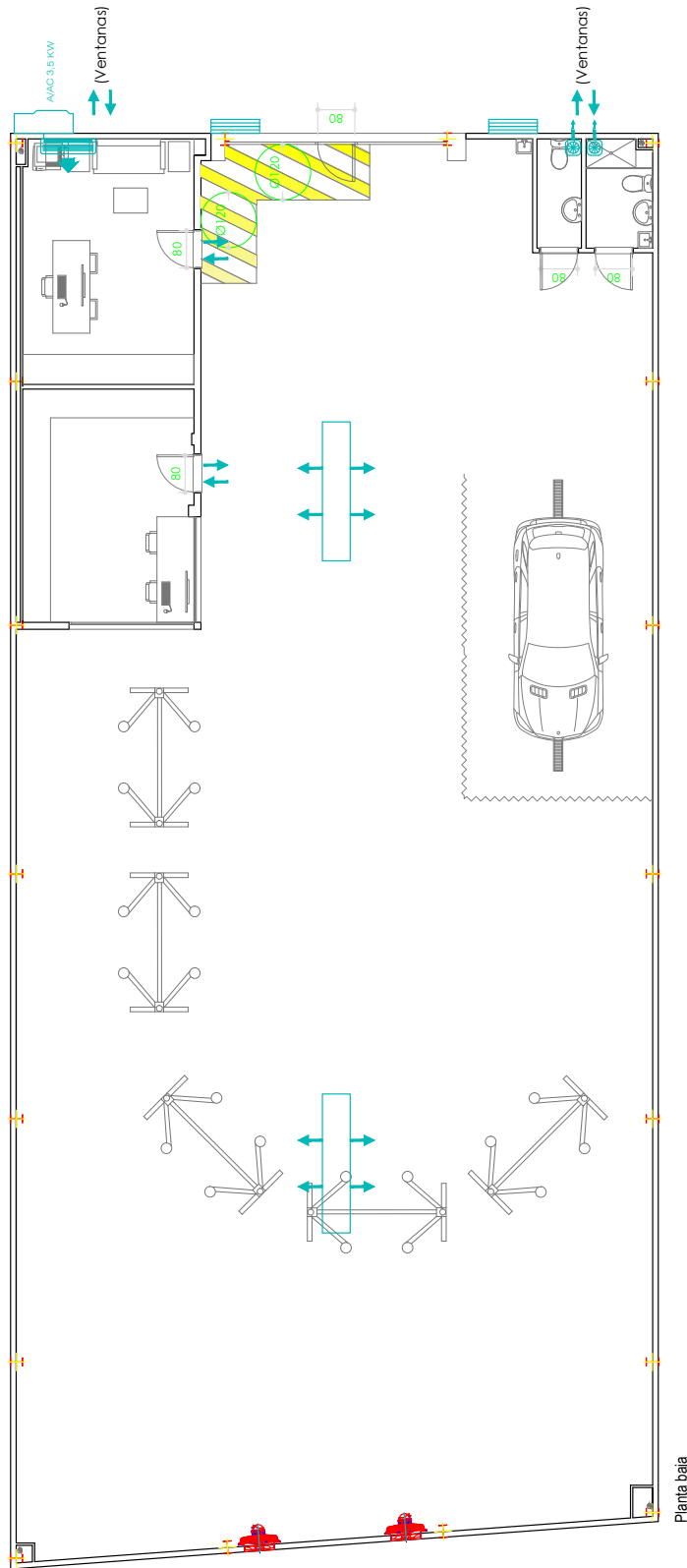
VENTILACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Designación:

Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Fernández Aragón
Colección N.º 10.372
COPITI Sevilla

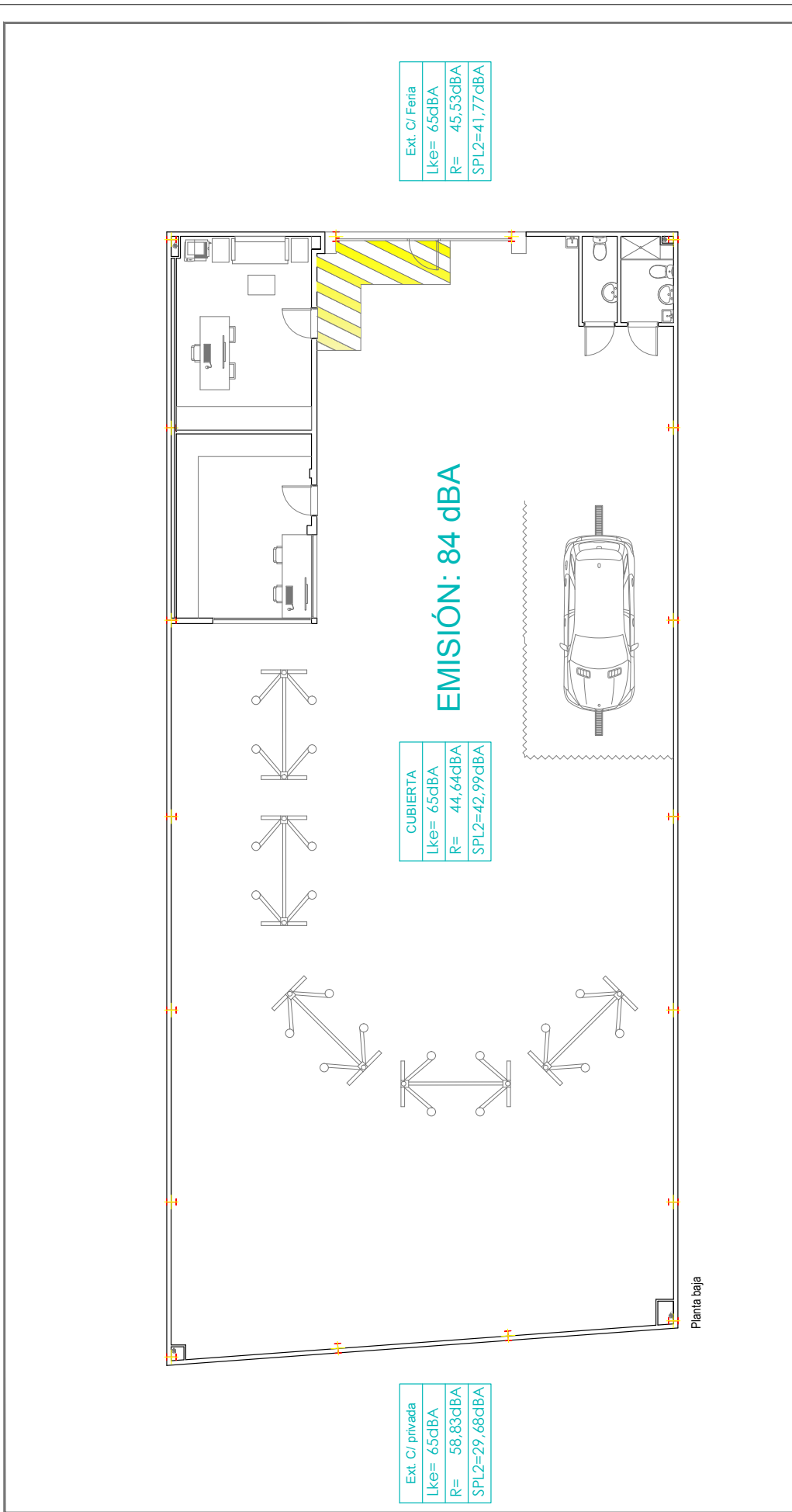
oficina técnica

Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos sito en C/ Feria n.º 8 de Lebrija (Sevilla)



LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	
SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
	Ventilador Helicoidal Mural SODECA HEP
	Extractor tipo baño 100 m3/h
	Rejilla de Ventilación
	Unidad Interior A/Ac
	Unidad Exterior A/Ac
	Aireadores estáticos en cubierta





Proyecto de Legalización de Actividad de Taller de Reparación de Vehículos sito en C/ Feria nº 8 de Lebrija (Sevilla)

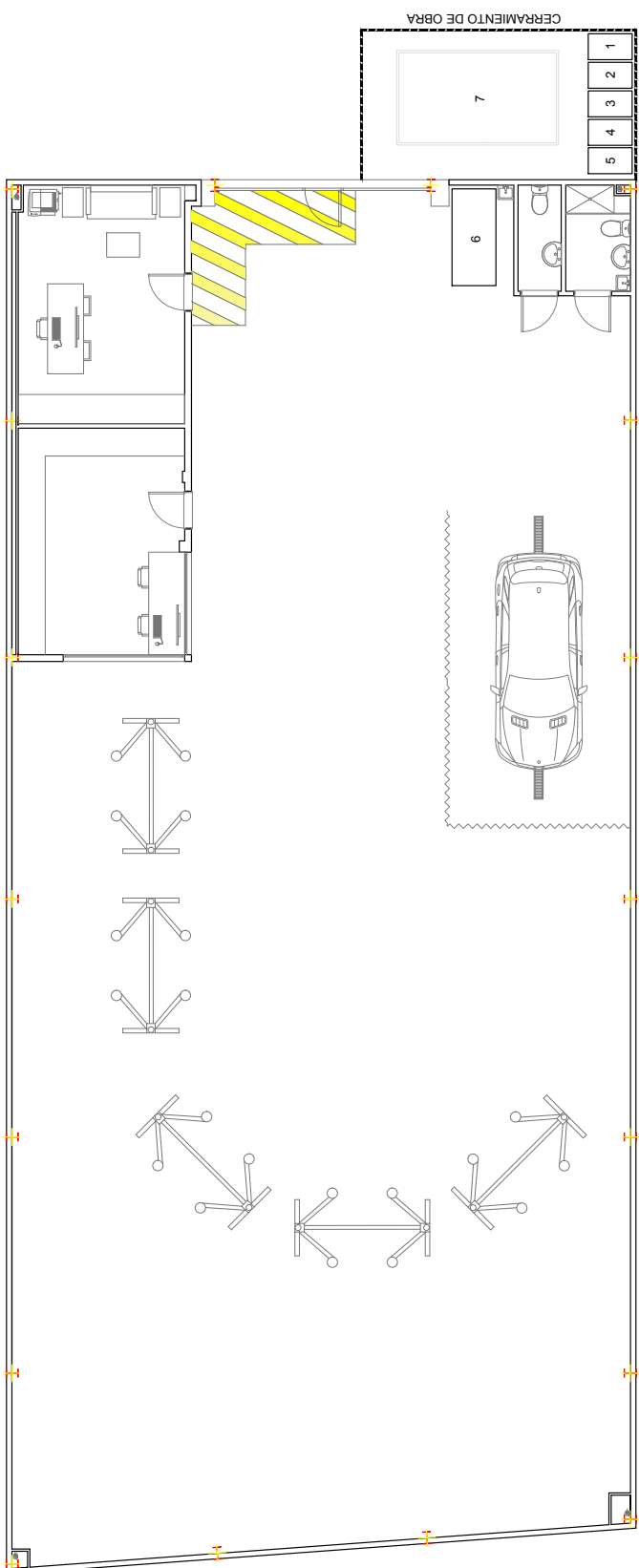
Ingeniero Técnico Industrial
Avaro Ferrnandez, Alejandro
Colección N.º 10.372
CORTI Sevilla



oficina técnica

GESTIÓN DE RESIDUOS

Designación:



1	Productos químicos
2	Papel y cartón
3	Punto limpio
4	Plásticos sin contaminar
5	Maderas
6	Acopio de materiales
7	Cajón de obra

Emergencias	112
Hospital RE de Lebrija	95 583 83 50
Hospital de Valme (Sevilla)	95 501 50 00
Centro de Salud de Lebrija	95 597 30 60
Cruz Roja	95 435 14 00
Guardia Civil	95 597 44 17
Policia Local	95 597 45 25
Bomberos	95 597 44 44
Protección Civil	95 597 33 93
Compañía de electricidad	95 597 26 50
Compañía de aguas	95 597 44 00
Emergencias Sanitarias	061
Ambulancias	95 442 55 65
Información toxicológica	95 437 12 33
Consejería de Medio Ambiente	95 500 38 44
Delegación Provincial MA	95 500 34 00
	95 500 35 00

